

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/5049



عقيدة القوات البرية

أدوار الهندسة الرئيسية (الجزء الثالث) إعاقة قابلية الحركة

الطبعة الثانية

2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
من	إلى	
1	11	كلمة قائد القوات البرية
2	14	المقدمة
الفصل الأول: التخطيط لعمليات إعاقة حركة العدو في عمليات الطيف الكامل		
3	17	عام
4	28	اعتبارات تخطيط الموانع
5	30	القيادة والسيطرة على الموانع
الفصل الثاني: دور الموانع في عمليات إعاقة قابلية الحركة		
6	33	عام
7	38	مبادئ استخدام الموانع
8	56	موانع إعاقة حركة العدو
الفصل الثالث: عمليات حرب الألغام في إعاقة قابلية الحركة		
9	59	عام
10	75	حرب الألغام القتالية
الفصل الرابع: التدميرات		
11	79	عام
12	92	أنواع التدميرات
الفصل الخامس: الخنادق المضادة للدبابات والسواتر الترابية		
13	95	عام
14	103	الخنادق المضادة للدبابات
15	104	السواتر الترابية
الفصل السادس: عمليات الحرمان		
16	107	عام
17	107	القصد من عمليات الحرمان
18	108	السلطة والمسؤولية
19	112	أهداف الحرمان
20	113	وسائل أو طرق عمليات الحرمان
21	116	التخطيط والتنفيذ لعمليات الحرمان
الفصل السابع: عمليات إعاقة الحركة في البيئات الخاصة		
22	119	عام
23	120	اعتبارات عمليات البيئات الخاصة في إسناد صنوف الأسلحة
24	126	البيئات الخاصة
الملاحق		
25	129	الملحق "أ" درجات الاستعداد لحقول الألغام (العقيدة الشرقية)
26	134	الملحق "ب" بعض أنواع الموانع العسكرية
27	135	الملحق "ج" تدابير السيطرة على الموانع
28	146	المصطلحات
29	150	المراجع
30	153	لجنة الإعداد
31	157	لجنة المراجعة والتحديث
32	161	لجنة المراجعة والتدقيق

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) أعمال الهندسه في معركة العمق	20
2	الشكل رقم (2) معركة العمق في العمليات الدفاعية	21
3	الشكل رقم (3) الموانع في منطقة المعركة الرئيسية	23
4	الشكل رقم (4) الموانع في عمليات التراجع	24
5	الشكل رقم (5) موانع نقاط الغلق الرئيسية	25
6	الشكل رقم (6) خطوط المراحل وتنسيق الموانع	26
7	الشكل رقم (7) تُسند الموانع المُعززة خطة قائد المناورة	35
8	الشكل رقم (8) دمج الموانع المُعززة مع النيران	36
9	الشكل رقم (9) دمج الموانع المُعززة	36
10	الشكل رقم (10) عوامل المياه الجارية الهامة	41
11	الشكل رقم (11) توضيع حقول الألغام التقليدية	48
12	الشكل رقم (12) توضيع الألغام المنثورة	49
13	الشكل رقم (13) توضيع الألغام المنثورة	50
14	الشكل رقم (14) موانع سريعة ضد الدبابات	52
15	الشكل رقم (15) تأثيرات حقول الألغام التعبوية	61
16	الشكل رقم (16) الاستخدام النموذجي لحقول الألغام في منطقة قوة الحماية	65
17	الشكل رقم (17) تأشير منطقة مُلغمة	73
18	الشكل رقم (18) التأشير القياسي للممرات	74
19	الشكل رقم (19) مخطط الحفر	82
20	الشكل رقم (20) حُفر الطريق المستوية والمائلة	84
21	الشكل رقم (21) أمر حرس التدمير (القسم الأول)	89
22	الشكل رقم (22) أمر حرس التدمير (القسم الأول - تنمة)	90
23	الشكل رقم (23) أمر حرس التدمير (القسم الثاني)	91
24	الشكل رقم (24) أمر حرس التدمير (الجزء الثاني)	92
25	الشكل رقم (25) توضيع خندق دبابات	97
26	الشكل رقم (26) نظام خنادق الدبابات في مواجهة هجوم العدو	97
27	الشكل رقم (27) إيجابيات خنادق الدبابات	98
28	الشكل رقم (28) أنواع الخنادق المضادة الدبابات	98
29	الشكل رقم (29) نتائج اختبارات خنادق الدبابات	99
30	الشكل رقم (30) إنشاء خندق دبابات متصل بخطوتين	102
31	الشكل رقم (31) أسلوب عمل الساتر التراي من خلال حفر الخندق	104
32	الشكل رقم (32) الموانع المُشكّلة من أغصان الأشجار	130
33	الشكل رقم (33) موانع مُشكّلة من جذوع الأشجار	132
34	الشكل رقم (34) موانع مُشكّلة من جذوع الأشجار	133
35	الشكل رقم (35) تدابير السيطرة على الموانع	135

محظور

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) أمثلة على الموانع	38
2	الجدول رقم (2) توضيح الألغام التقليدية	49
3	الجدول رقم (3) أنظمة زراعة الألغام المنثورة	50
4	الجدول رقم (4) توضيح الألغام	51
5	الجدول رقم (5) تصميم حقول الألغام التعبوية	62
6	الجدول رقم (6) سلطة استخدام حقول الألغام	69
7	الجدول رقم (7) إرسال التقارير عن حقول الألغام التقليدية وتوثيقها وتأشيرها	75
8	الجدول رقم (8) تقرير التحذير من حقول الألغام المنثورة	75

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز إحدى المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. يعتبر الجزء الثالث (إعاقة قابلية الحركة) كجزء من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية الذي يركز على الوظائف الرئيسية لإعاقة قابلية الحركة للعدو وتشمل توضع الموانع على اختلافها وخاصة حقول الألغام، والسواتر الترابية، وخنادق ضد الدبابات، ويبين هذا الجزء آليات التعامل مع واجبات الهندسة في عمليات إعاقة قابلية الحركة.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما ونشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

أدوار الهندسة الرئيسية

1. تبين كراسة عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية، القصد والأدوار والوظائف ومبادئ استخدام الهندسة لإسناد عمليات الطَّيف الكامل، حيث تبين المفاهيم، والتعبية، والأساليب، والإجراءات التفصيلية لتنفيذ عمليات قابلية الحركة، وإعاقة قابلية الحركة خاصة حركة العدو، والقدرة على البقاء، والهندسة العامة، والتي تسند عمليات قوات الواجب المشتركة، ومجاميع الأولوية، ومجموعات القتال، وفِرَق القتال في عمليات الطَّيف الكامل. تمكِّن الكراسات الخمسة (الأجزاء الخمسة) المعنية بأدوار الهندسة الرئيسية القادة من التدريب، والتنظيم، وتوفير المعدات، وتنسيق قدرات الهندسة العسكرية لإسناد القوات خلال عمليات الطيف الكامل، وتشرح كيفية استخدام مجموعة هندسة الميدان، وسرية هندسة الميدان المعينه على مجموعة اللواء للقيام بالأدوار الرئيسية على مستوى قوة الواجب المشتركة وحتى مستوى فريق القتال.

2. القصد من عمليات إعاقة قابلية حركة العدو. يتم تنفيذ عمليات إعاقة حركة العدو من قبل عناصر الأسلحة الموحدة لمجموعة اللواء والعناصر المساندة. إن القصد من عمليات إعاقة حركة العدو هو تشتيت، أو إعاقة، أو إيقاف التشكيلة القتالية للعدو. ومع أن إعاقة حركة العدو هي وظيفة هندسية في الأساس، إلا أن جميع عناصر مجموعة اللواء تشارك في جهد إعاقة حركة العدو. تستخدم مجموعة اللواء الموانع الطبيعية والاصطناعية لإبطاء حركة العدو وحرمانه من حرية الحركة وتأخيرها.

أ. الطرق الرئيسية لتنفيذ عمليات إعاقة قابلية حركة العدو.

- (1) إنشاء حقول الألغام باستخدام الألغام التقليدية أو المنثورة.
- (2) تدمير الجسور.
- (3) حُفر الطرق.
- (4) إنشاء خنادق الدبابات.
- (5) إنشاء الموانع السلكية.

3. تم تنظيم الجزء الثالث من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية من سبعة فصول وكما يلي:

أ. الفصل الأول – التخطيط لعمليات إعاقة قابلية حركة العدو في عمليات الطيف الكامل.
يشمل هذا الفصل اعتبارات التخطيط للموانع في عمليات الطيف الكامل شاملاً العمليات التعرضية والدفاعية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، مبيناً أدوار الهندسة لإعاقة قابلية حركة العدو أثناء العمليات المختلفة.

محظور

ب. الفصل الثاني - دور الموانع في عمليات إعاقة قابلية الحركة. يبحث هذا الفصل في مبادئ استخدام الموانع، وأنواع موانع إعاقة حركة العدو المختلفة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية مع بيان تأثيرات حقول الألغام كموانع رئيسية مبيناً ذلك بالرسوم التوضيحية.

ج. الفصل الثالث - عمليات حرب الألغام في إعاقة قابلية الحركة. يبحث هذا الفصل في دور عمليات حرب الألغام في إعاقة قابلية الحركة شاملاً أنواع حقول الألغام وتأثيراتها وأساليب زراعتها وتقدير مستودعاتها بناءً على أسلوب جديد معتمداً على النماذج القياسية، كما أن الفصل يبين مستوى مسؤوليات حقول الألغام والتقارير اللازمة لها.

د. الفصل الرابع - التدمير. يبحث هذا الفصل في أنواع التدمير، كتدميرات الجسور والطرق مبيناً أنواعها من حيث الاستخدام التعبوي كموانع مُرجأة وموانع أولية مبيناً التفصيلات والرسومات لكل نوع من هذه التدميرات.

هـ. الفصل الخامس - خنادق ضد الدبابات والسواتر الترابية. يبحث هذا الفصل في خنادق ضد الدبابات والآليات المقاتلة مبيناً التحديدات التي تشكل عائقاً أمام حركة هذه الآليات كما يبحث في قياسات الخنادق واستخداماتها، ويشمل هذا الفصل بيان دور السواتر الترابية في إعاقة حركة الآليات وعلاقة السواتر بخنادق ضد الدبابات لتشكل معاً تكاملاً كموانع لإعاقة الحركة.

و. الفصل السادس - عمليات الحرمان. يبحث هذا الفصل القصد من عمليات الحرمان وأهدافها ووسائلها والتي تشمل الإزالة والتدمير والتلوث، كما يبين الفصل التخطيط لعمليات الحرمان وتنفيذها.

ز. الفصل السابع - عمليات إعاقة قابلية الحركة في البيئات الخاصة. يبحث هذا الفصل في الاعتبارات المؤثرة على عمليات إعاقة قابلية الحركة في البيئات الخاصة والتي تشمل مناطق الغابات، والمناطق المبنية، والمناطق الصحراوية، والمناطق الجبلية، والمناطق الساحلية.

الفصل الأول

**التخطيط لعمليات إعاقة حركة العدو
في عمليات الطيف الكامل**

محظور

الفصل الأول

التخطيط لعمليات إعاقة حركة العدو في عمليات الطيف الكامل

عام

1. يبحث هذا الفصل في اعتبارات التخطيط للموانع في عمليات الطيف الكامل شاملاً العمليات الدفاعية والتعرضية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، مبيناً أدوار الهندسة لإعاقة حركة العدو أثناء العمليات المختلفة.

اعتبارات تخطيط الموانع

2. يعتبر الاستخدام الفعال للموانع عنصراً هاماً في أي خطة تعبوية. توفر الموانع الموضّعة بشكل مناسب للقائد ميزة في العمليات القتالية.

أ. يجب أن تكون عملية تخطيط الموانع منظمة ومنسقة ومدمجة بالكامل مع الخطة التعبوية، يجب أن يتم أيضاً التخطيط لمتطلبات الإمداد لاستخدام الموانع وتوفيرها في المكان والوقت المناسبين، وأن يتم شمول جميع عناصر فريق الأسلحة الموحدة في عملية تخطيط واستخدام الموانع لإيقاع أكبر الخسائر في صفوف العدو.

ب. يعتبر تخطيط الموانع عملاً هاماً، ويشمل جميع عناصر فريق الأسلحة الموحدة، ويجب أن تسند الموانع، الخطط التعبوية الحالية والمستقبلية، وأن تكون قابلة للإمداد اللوجستي، ومنسقة بالكامل، وفيما يلي بعض العوامل المهمة التي يجب اعتبارها:

(1) المهمة. تعتبر المهمة الاعتبار الرئيسي في تخطيط الموانع. يكون استخدام الموانع لإسناد مهمة الدفاع مختلفاً بشكل كبير عن استخدامها لإسناد مهمة الإعاقة أو المهمة التعرضية. يجب تهيئة خطة الموانع لإسناد مهمة التشكيل، وتحقيق أهداف القيادة.

(2) الخطط المستقبلية. بينما يُسند استخدام الموانع المهمة الحالية، فإنه يجب أن لا يعيق الخطط أو المهام المستقبلية، لذا عند التخطيط للموانع يجب أن يتم اعتبار الخطط المستقبلية مثال على ذلك أن لا تعيق القيام بالهجوم المعاكس أو العمليات التعرضية بعد التحول من الدفاع.

(3) نقاط قوة وضعف العدو. يجب أن تستغل خطة الموانع نقاط ضعف العدو، فإذا كان العدو تنقصه إمكانية التجسير السريع، فقد يكون استخدام خندق دبابات أكثر فعالية من حقل الغام.

(4) الأرض والطقس. تعتبر هذه العوامل وتأثيراتها هامة والتي تظهر من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: أين توجد الموانع الطبيعية المؤثرة؟ هل هي واقعة ضمن مقتربات العدو؟

محظور

هل هي فعّالة عند ربطها مع الموانع المُعزّزة/ الاصطناعية؟ هل هي ضمن مدى وميادين رمي أسلحة القوات الصديقة؟ ما هي ظروف الطقس المتوقعة؟ ما هو نوع التربة؟ هل الحفر ممكن؟ هل يمكن دفن الألغام؟

(5) الوقت، والمواد، والقوى البشرية، والمعدات المتوفرة. تملي الإجابة على الأسئلة التالية، إلى درجة كبيرة، نوع وامتداد نظام الموانع، وتوفر أيضاً معلومات حول الموارد الإضافية اللازمة والتنظيم القتالي، وتشمل الأسئلة؛ كم من الوقت يتوفر لتحضيرات ميدان المعركة؟ هل تم طلب المواد اللازمة؟ هل هي ضمن التنظيم للواجب؟ هل القوى البشرية متوفرة للموانع التي بحاجة إلى أعداد كبيرة منها؟ هل معدات حفر ونقل التربة (الجرافات وغيرها) متوفرة لعمل خنادق الدبابات والموانع الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من المعدات؟ هل تم التخطيط لمعدل استهلاك عالٍ من الوقود؟

(6) التأثيرات على السكان المحليين. يجب عند توضيح الموانع التقيد بالقانون الدولي والإنساني ووضع التأثيرات الصحيحة على الموانع كي لا يتأثر بها السكان المحليين والقصد الأساسي من الموانع هو تأخير قوات العدو.

جـ. قد تكون هناك العديد من العوامل الأخرى المهمة، حيث تفرض كل عملية أو مهمة أو إحدى مراحل المعركة متطلبات خاصة يجب وضعها في الاعتبار والتخطيط لها. قد تكون الموانع هي الأمر الذي يصنع الفارق بين النجاح والفشل، لذا يجب التخطيط لاستخدامها بعناية وأن يتم تنسيقها بالكامل.

د. يجب توضيح الموانع وفقاً للاعتبارات التالية:

(1) يجب أن تسند الموانع أنظمة الأسلحة، من خلال إبطاء معدل تقدم العدو على أقصى المديات المؤثرة لأنظمة أسلحتنا، كما هي محددة بميادين النيران المتوفرة.

(2) يجب ألا تعيق الموانع قدرة القوات الصديقة على الحركة، وفي حال قيامها بذلك، فيجب أن تكون هناك ألغام ذاتية التدمير بموجب وقت محدد منسقة لاستخدامها في خطط المناورة المستقبلية.

(3) يجب أن تعيق الموانع حركة العدو أثناء حركتنا من مواقع المعركة.

(4) يتم توضيح الموانع بأكبر قدر ممكن من العمق بعد اعتبار القيود المفروضة على الوقت، والقوى البشرية، والإمداد. يتم دمج هذه الموانع الطبيعية في العمق في خطط الإسناد الناري لمواقع المعركة، وبذلك تُساعد القائد في إيقاف العدو ضمن منطقة الاشتباك.

3. اعتبارات التخطيط في العمليات التَّعْرِضِيَّة. تكون أولوية جهد الهندسة في الهجوم، هي المحافظة على قابلية الحركة للقوات الصديقة. تُعدّ نشاطات إعاقة الحركة كذلك ضروريةً لإيقاف أو إبطاء قدرة العدو على شن هجوم معاكس وعزل ميدان المعركة. تساعد مثل هذه العمليات القوات الصديقة على إلحاق الهزيمة بالعدو

محظور

بالتدريج. يمكن استخدام عمليات إعاقة الحركة في جميع أنواع العمليات التعرضية. هناك ثلاثة أهداف رئيسية لحرب الموانع والألغام في العمليات التعرضية:

أ. منع العدو من القيام بالتعزيز. يتم تنفيذ العمليات التعرضية لاستغلال نقاط ضعف العدو، وبهدف منع العدو من تعزيز مناطق الضعيفة الواقعة تحت هجوم القوات الصديقة، لذلك يجب حرمان العدو من استخدام الطرق الحيوية لإعاقة حركة احتياطه وإمداده. تعتبر إمكانيات الحرمان العميقة والسريعة حيويةً، وتعتبر الألغام المنثورة مثاليةً لهذه المهمة.

ب. الاقتصاد بالقوة. يمكن الاستفادة من الموانع والألغام في قطاعات معينة، للسماح بالدفاع بقوات أقل. بحيث يتم الاستفادة من القوات التي تم إعفاؤها من الدفاع في قطاعات أخرى لأغراض الهجوم. وتحت ظروف أخرى، قد تسمح طبيعة الأرض التي يسهل الدفاع عنها، والمُعززة بالموانع والألغام المنثورة تحت الطلب، بمسك قطاعات رئيسية بقوة صغيرة نسبياً.

ج. السيطرة على الموانع. تعد السيطرة على الألغام والموانع والإبلاغ عنها بشكل دقيق لجميع الوحدات أمراً بالغ الأهمية. يقوم المانع أو اللغم المزروع بإعاقة مناورة القوات الصديقة، أو قوات العدو. تعتبر القيادة والسيطرة الإيجابية ضروريةً لضمان عدم توضع الموانع والألغام إلا عند الحاجة لذلك، وعند توضعها يجب على الوحدة التي قامت بتنفيذها الإبلاغ عنها عبر قنوات العمليات، ووضعها على خرائط العمليات، وخرائط الاستخبارات. يتم توزيع المعلومات حول الموانع وحقول الألغام المزروعة مع الاستخبارات التعبوية. يجب اتباع إجراءات تسجيل الألغام المنثورة والإبلاغ عنها بشكل حازم.

4. اعتبارات التخطيط في العمليات الدفاعية.

أ. إن القصد الرئيسي من أي دفاع، هو التسبب بفشل هجوم العدو، لذا يتم تركيز القوات والأسلحة والموانع لتحقيق هذا القصد.

ب. يستفيد المدافع من طبيعة الأرض، لذا يقوم بتوزيع قواته بالشكل المناسب وتجهيز مواقعه الدفاعية، عند التخطيط للعمليات الدفاعية يجب أن تكون خطة الموانع جزءاً رئيسياً من خطة المناورة، وتعتبر خطة المانع أحداً الخطط الرئيسية التي لا يكتمل الدفاع إلا بها، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق تام بين قائد المناورة وقائد سرية هندسة الميدان عند التخطيط للموانع، كما أنه يجب تنسيقها مع الخطط الأخرى كخطة النيران لتحقيق أقصى مدى من الاستفادة لتدمير العدو وإيقاع الخسائر في صفوفه وتأخير هجومه..

ج. في العمليات الدفاعية قد يتم استخدام العمليات التعرضية كالهجوم المعاكس أو استثمار نجاح، لذا يجب أن يتم التخطيط لتنفيذ عمليات ادامة قابلية الحركة للقوات كما يجب تخصيص وحده من وحدات هندسة الميدان لتنفيذ هذا الواجب. .

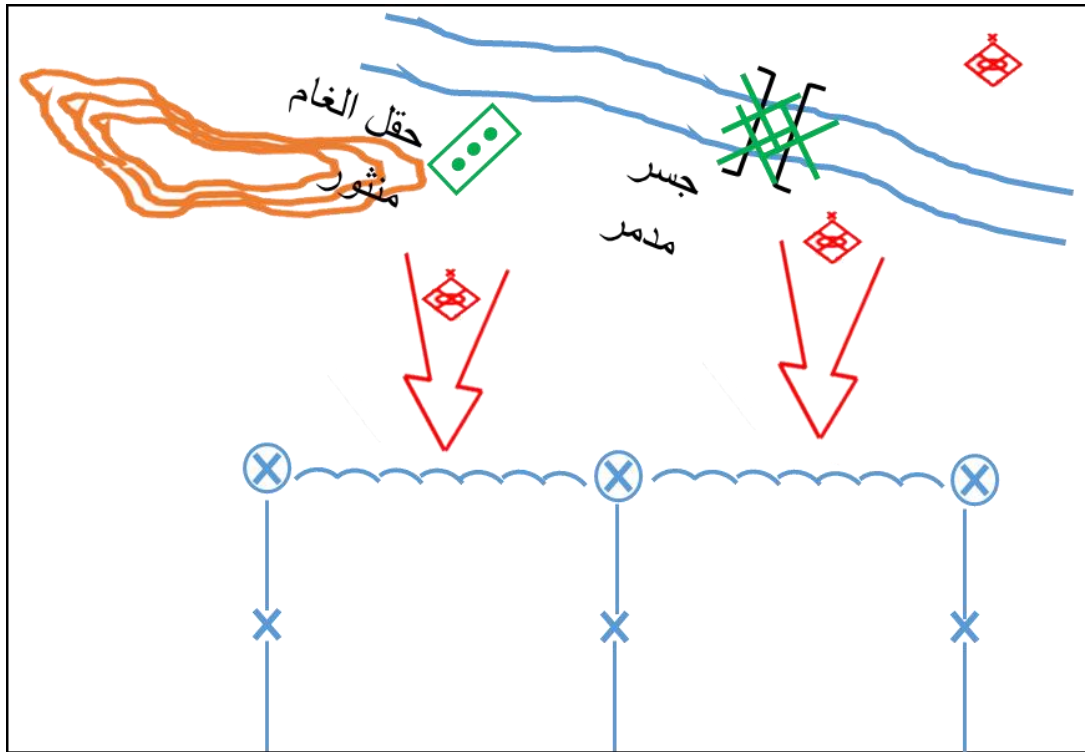
محظور

د. تُركّز اعتبارات إعاقة حركة العدو أثناء العمليات الدفاعية لمجموعة اللواء على إيقاف أو إبطاء حركة العدو، بقصد زيادة تأثيرات المدفعية، وأسلحة مجموعة اللواء المضادة للدبابات ضد تشكيلات العدو المهاجمة. تشمل عمليات إعاقة حركة العدو المساندة للخطّة الدفاعية لمجموعة اللواء، من الأمثلة على عمليات إعاقة حركة العدو في العمليات الدفاعية ما يلي:

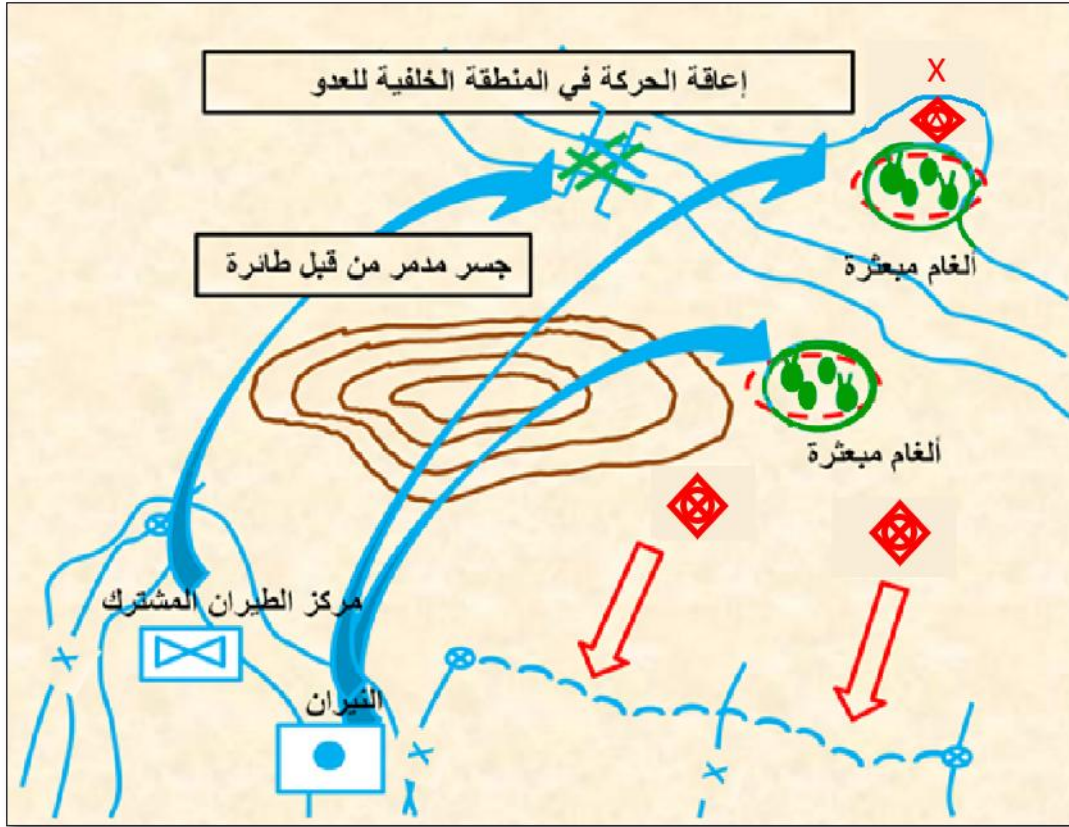
- (1) تعزيز الموانع الطبيعية.
- (2) إنشاء حقول الألغام..
- (3) حفر خنادق مضادة للدبابات.
- (4) استخدام التدميرات بأنواعها.

5. الإطار الدفاعي. ينفذ المكون البري ومجموعة اللواء عملياته ضمن الإطار الدفاعي الذي يتكون من خمس مراحل، ويكون دور الهندسة متفاوت في تلك المراحل. وكما يلي:

أ. معركة العمق. قد تكلف الهندسة بإسناد عمليات معركة العمق حيث أن هذه العمليات تتطلب تحضير وتخطيط وتنفيذ خاص نظراً لتنفيذها في مناطق خارج منطقة قواتنا، من الواجبات التي قد تنفذها الهندسة في معركة العمق تنفيذ بعض أعمال التدميرات، وقد يتم استخدامه نائراً للألغام في هذا النوع من العمليات من توفير الحماية اللازمة لها، كما أنه قد يطلب من الهندسة إسناد قابلية الحرك للقوات التي تنفذ عمليات معركة العمق. الشكل رقم (1) والشكل رقم (2).



الشكل رقم (1) أعمال الهندسة في معركة العمق



الشكل رقم (2) معركة العمق في العمليات الدفاعية

ب. معركة قوة الحماية.

(1) يتم تصميم أعمال إعاقة حركة العدو، في منطقة قوة الحماية، بشكل رئيسي لتشتيت تنظيم حركة العدو، وتعزيز نيران القوات الصديقة. تكون كثافة الموانع في منطقة قوة الحماية أقل منها في منطقة المعركة الرئيسية، بسبب عدم توفر الوقت، وعمق المنطقة، وصغر حجم القوات الصديقة التي يتم الاشتباك معها، كما يكون توزيع الموانع أمراً هاماً. لا يتم عادةً توزيع الموانع التي تحتاج إلى الكثير من المعدات في منطقة قوة الحماية، لذلك يجب على القائد اتخاذ قرارات حول كمية الموارد المحدودة التي يمكن تخصيصها لمنطقة قوة الحماية. يتم توزيع الموانع في منطقة قوة الحماية، ومنطقة المعركة الرئيسية في نفس الوقت.

(2) يعتبر الوقت عاملاً هاماً لكي يوضع في الاعتبار في تخطيط تحضير ميدان المعركة لمنطقة قوة الحماية. سيكون هناك القليل من الوقت لاستخدام الموانع عند هجوم العدو. تعد الألغام المنثورة، والتدميرات السريعة لأهداف النقطة، مثل حفر الطرق المُعدّة مسبقاً للتفجير، مثالية للاستخدام في منطقة قوة الحماية. يجب أن تساند الموانع قائد قوة الحماية من خلال تحقيق ما يلي:

محظور

- (أ) تمكين وحدات قوة الحماية من استخدام النيران والمناورة دون الاشتباك الحاسم معها من قبل العدو.
- (ب) إيقاع الإصابات بالعدو، وإجباره على الانفتاح بشكل متكرر، وبذلك يتم كسب الوقت لتحضير منطقة المعركة الرئيسية.
- (ج) إجبار العدو على استهلاك قدرات اجتياز الموانع والتجسير، والتي سيحتاج إليها لاحقاً في منطقة المعركة الرئيسية.
- (د) خداع العدو فيما يتعلق بمواقفنا ونوايانا في منطقة المعركة الرئيسية.

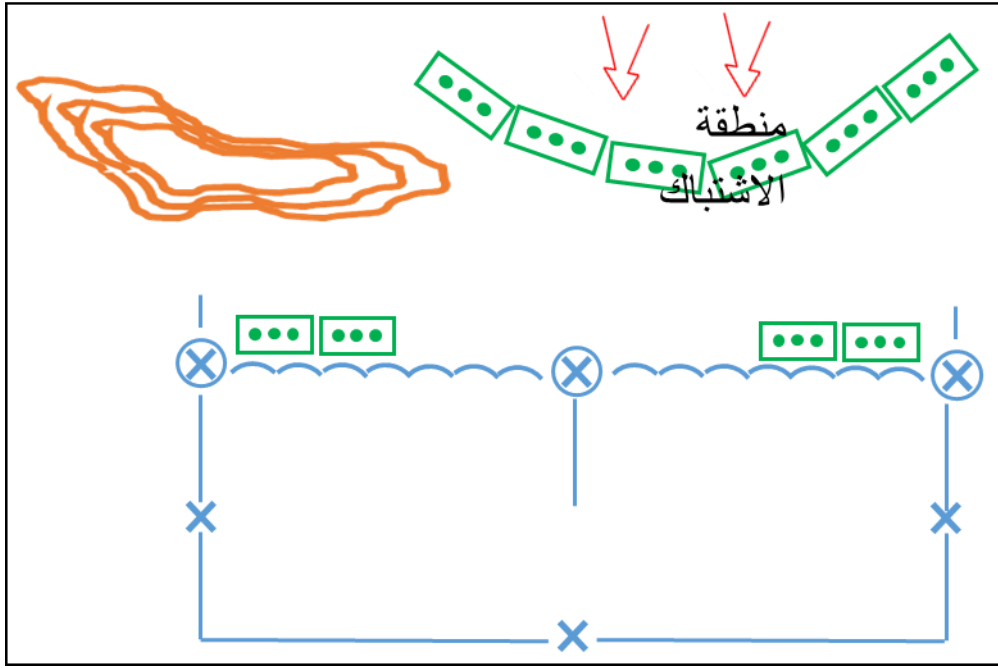
جـ. منطقة المعركة الرئيسية.

(1) يعتبر استخدام الموانع في منطقة المعركة الرئيسية بمثابة مفتاح حصول القائد على الوقت، ليركز قواته وذلك من خلال التقليل من سرعة وتيرة تقدم العدو. تفرض الموانع الطبيعية بعض القيود على سرعة ومناورة العدو. ولإتمام ذلك فإنه يتم وضع موانع التعزيز الاصطناعية من أجل:

- (أ) الاستفادة من الموانع الطبيعية.
- (ب) إبطاء وتدمير الدبابات وناقلات الجنود.
- (ج) إبقاء الهدف ضمن مجال رماية الأسلحة المباشرة.
- (د) الحصول على الوقت للقوة المدافعة.
- (هـ) تشتيت تشكيلات العدو.
- (و) توجيه حركة العدو نحو مناطق أخرى مرغوبة من قبل قواتنا كمناطق التقتيل المختارة.

(2) يتركز معظم جهد الموانع في منطقة المعركة الرئيسية، وبالإضافة إلى وحدات مجموعة اللواء، فإن وحدات هندسة في قوة الواجب المشتركة تكون موجودة للعمل في منطقة المعركة الرئيسية.

(3) تقوم وحدات هندسة الميدان بالعمل بشكل مركزي لانجاز واجب الموانع التعبويه في المنطقة الدفاعيه لمجموعة اللواء، كما تقوم وحدات المشاه بتنفيذ واجبات موانع الحماية والتي تنفذ باستشاره وحدات هندسة الميدان.



الشكل رقم (3) الموانع في منطقة المعركة الرئيسية

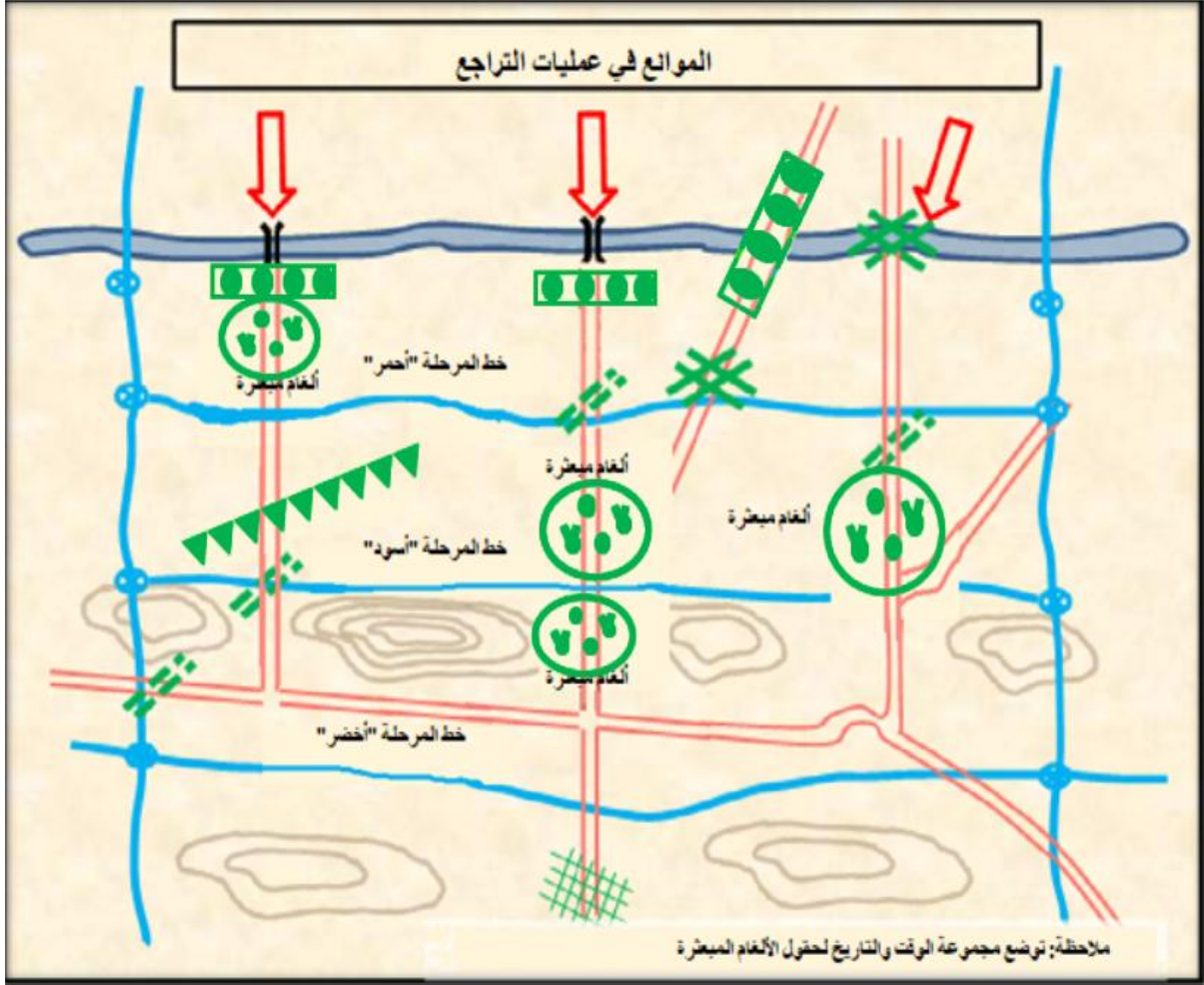
د. معركة المنطقة الخلفية. يتم تنظيم المنطقة الخلفية بحيث توفر خدمات القتال الفعالة، وبسبب وجود معظم قوات القتال في المقدمة، يجب أن تكون عناصر الإسناد مدربةً ومستعدةً للدفاع عن نفسها. عادة ما تكون الموانع في المنطقة الخلفية مقتصرةً على حقول ألغام الحماية والاسيجه الحلزونية وتتركز هذه الموانع عادة في مناطق يمكن استخدامها من قبل العدو كمناطق هبوط الطائرات العمودية، أو مناطق إنزال القوات المحمولة جواً.. يضع قائد العملية الأولويات للجهد، ولاستهلاك المواد عبر عمق ميدان المعركة.

هـ. عمليات الاحتياط. تحتاج قوة الاحتياط بغض النظر عن حجمها إلى إسناد الهندسة لإنجاز مهمة الهجوم المعاكس، أو تعزيز الدفاع، أو الرد على تهديد المنطقة الخلفية، يمكن استخدام الهندسة التي تقدم الإسناد لقوة الاحتياط في منطقة المعركة الرئيسية تحت الطلب لإسناد قوة الاحتياط، تحتاج هذه الطريقة إلى التوقيت والقدرة على الحركة في حال قيام وحدة الهندسة بالانضمام إلى قوة الاحتياط والانفتاح. يمكن أن تكون كذلك قوات الهندسة موجودة مع قوة الاحتياط لتقديم إسناد إعاقة الحركة والقدرة على البقاء، بحيث يضمن ذلك سلامة الوحدة وقدرتها على القيام بالمهمة.

6. اعتبارات التخطيط للتراجع. يختلف استخدام الموانع في عمليات التراجع بشكل واسع بالاعتماد على طبيعة العمليات. في الإعاقة، يكون التخطيط والتنفيذ للموانع مشابهاً لما هو عليه في الدفاع. وعلى النقيض، فإنه يُنْذَر استخدام الموانع في إسناد عمليات التفهقر، ماعدا تلك التي تكون جزءاً من عمليات المنع والحرمان. يقع استخدام الموانع في الانسحاب بين هاتين الحالتين. انظر الشكل رقم (4).

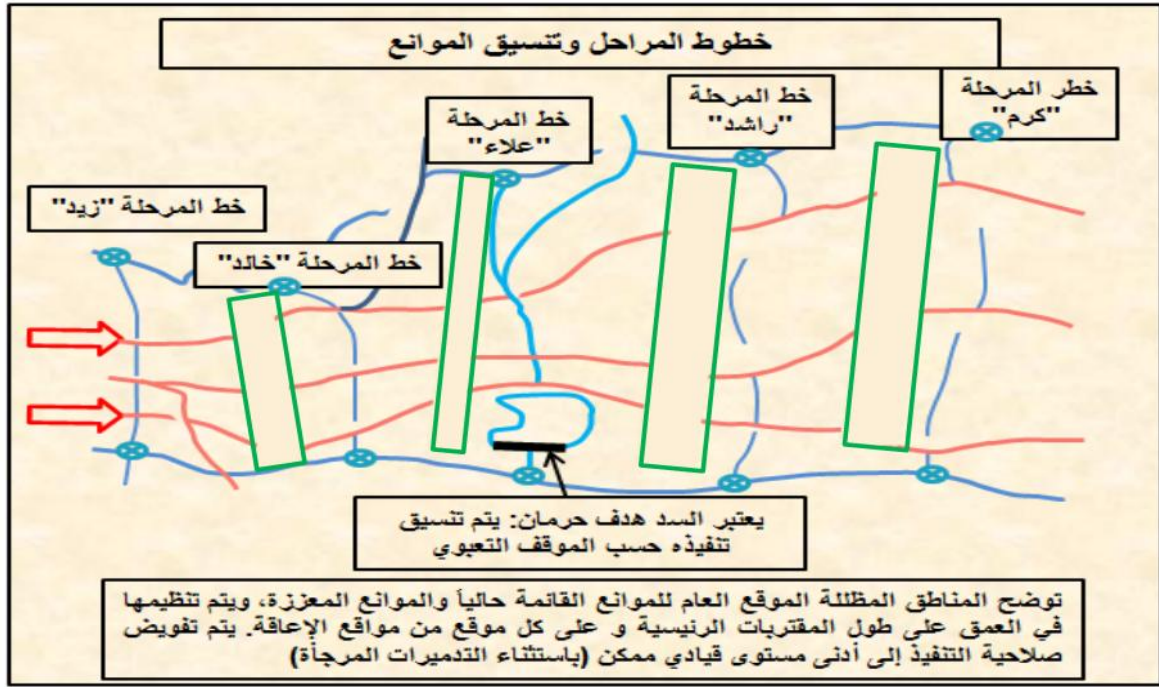
محظور

أ. تستخدم الموانع في الدفاع والتراجع، ولكن هناك بعض الاختلافات الهامة:
(1) في الانسحاب تكون القوات منتشرة بشكل أوسع، لذا يكون هناك عدد أقل من الموانع، ويكون لكل مانع أهميه كبرى، وعليه من الضروري اختيار الموانع المناسبه للاستخدام.



الشكل رقم (4) الموانع في عمليات التراجع

(2) تكون أنظمة الموانع الممتدة بأطوال كبيرة نسبياً نادرة الوجود في عمليات التراجع. يتم وضع موانع فردية أو مجموعة موانع صغيرة توفر الإسناد المتبادل لبعضها بعضاً في أكثر المواقع أهمية. يتم توزيع الموانع المنسقة مع النيران المضادة للدبابات في العمق على مقتربات العدو الأكثر احتمالاً، وعلى طول كل موقع إعاقة.
(3) تعد معرفة طبيعة الأرض بالتفصيل أكثر أهمية في عمليات التراجع من العمليات الأخرى، ومن الضروري اختيار المواقع المناسبة بشكل أكبر لتعزيز الموانع وتحقيق الاستفادة القصوى من نمط الموانع الموجود بسبب محدودية الوقت والجهد المتوفرين.



الشكل رقم (6) خطوط المراحل وتنسيق الموانع

(5) قد يتم توزيع وحدات هندسة الميدان مع القوات المتراجع ل توفير أقصى إسناد

هندسي ممكن لها على اجتياز الموانع (التي قد يضعها المهاجم خلف القوات المنسحبة).

جـ. تخطيط الموانع. يجب أن يتم تخطيط الموانع في عمليات التراجع بتفصيل أكثر وحسبما يسمح به الوقت، ولكن تتم السيطرة عن قرب على التنفيذ لضمان استثمار الجهد في المكان الذي تكون فيه الحاجة إليه أكبر عند تطوّر الموقف. تعتبر الألغام المنثورة بالتحديد مهياة بشكل أفضل للاستخدام في عمليات التراجع، لأنه يمكن توضعها أين ومتى يلزم ذلك، ويتم التخطيط بعناية لاستخدامها لتقليل وقت توضعها. تشمل الأماكن المخططة لاستخدام الألغام المنثورة، نقاط الغلق التي لم تغلق مسبقاً بالتدميريات، وطرق التقدم المحتملة، والمناطق المناسبة لمواقع مدفعية العدو، ومناطق الهبوط والإنزال الجوي، ومواقع عبور الأنهار. عندما تكون القوات متوفرة، يمكن تدريب وحدات هندسة منتخبة، وتعزيزها، واستخدامها تحت السيطرة المركزية لتوضع الموانع بسرعة بعد تحديد الجهد الرئيسي للعدو، أو للاستجابة للتغيرات المفاجئة في الموقف.

د. التدميريات المُرجأة. تعتبر التدميريات المُرجأة شائعة في التراجع، ويجب السيطرة عليها بإحكام من قبل القائد المسؤول عن جميع الوحدات المشمولة بعبور المانع. يجب أن يتم تنفيذ تدميريات هامة أخرى، كالجسور حال تجهيزها للحيلولة دون استيلاء العدو عليها، والتخلص من الحاجة إلى حراسة تلك التدميريات، وتسمى بالتدميريات الأولية / المأمور بها.

محظور

هـ. الخدعة. يجب أن يتم تخطيط الموانع بحيث لا يكشف إنشاؤها خطط القوات الصديقة أو مواقعها. تساعد الموانع المخفية والموانع الوهمية والموانع المختلفة والموانع السريعة في تحقيق الخدعة، يلزم في أحيان كثيرة توضع الموانع في الليل وتحت غطاء دخاني.

و. أهداف الحرمان. تعتبر شائعة في عمليات التراجع، وبالإضافة إلى تلك الأهداف المخصصة من القيادة الأعلى، ترغب مجموعة اللواء، ومجموعة القتال في الكثير من الحالات بإضافة أهداف حرمان لأهدافها التعبوية كتلك المخصصة لتدمير شبكات الطرق. يجب أن يتم أيضاً تدمير المعدات والإمدادات والمواد الأخرى المعطلة التي لا يمكن إخلائها.

ز. يأخذ تنسيق تخطيط وتحضير الموانع الأهمية البالغة في عمليات التراجع. قد تُكلف وحدات هندسة الميدان بإنشاء مواقع وأنظمة موانع في أماكن بعيدة خلف القوات التي ستقاتل وفي هذه الحالة، تصبح ترتيبات التنسيق بين الوحدات التي حضرت المواقع والموانع والوحدات الأخيرة المستخدمة حيوية.

7. إعاقة قابلية الحركة في عمليات الاستقرار. تنفذ قوة الواجب المشتركة عمليات الاستقرار لتلبية الحاجات الأساسية للسكان المحليين، واستعادة السيطرة للحكومة المدنية على الأوضاع في الدولة. تعتبر قوات الهندسة ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية إلى أن تتمكن الحكومة المحلية أو السلطات الأخرى توفيرها.

أ. تتكون عمليات الاستقرار من خمسة واجبات رئيسية وهي:

- (1) الأمن العام.
- (2) السيطرة المدنية.
- (3) استعادة الخدمات الأساسية.
- (4) إسناد الحكم.
- (5) إسناد تطوير الاقتصاد والبنية التحتية.

ب. يكون هناك تطبيق قليل لواجب الهندسة القتالي المتمثل بإعاقة حركة العدو ضمن الواجبات المذكورة أعلاه. بينما تحافظ الهندسة على إمكانية تنفيذ إعاقة حركة العدو لإسناد قائد قوة الواجب المشتركة، إلا أن احتمال تنفيذ الهندسة لعمليات تُستخدم فيها الموانع أو حرب الألغام في عمليات الاستقرار يبقى محدوداً جداً، من غير المحتمل اعتماداً على الموقف وإمكانيات القوات المناوئة للحكومة – أن تنفذ الهندسة واجبات إعاقة حركة لإيقاف، أو تحويل اتجاه، أو تثبيت القوات المناوئة للحكومة.

محظور

جـ. يمكن أن يستخدم قائد قوة الواجب المشتركة تصوُّره، بموجب معرفته للمهارات الفنية والتدريب للهندسة، لتطبيق هذه المهارات بطرق أخرى كإنشاء الموانع غير القاتلة لمنع حركة الآليات في منطقة معينة، أو لمنع المدنيين من دخول منطقة مهمة من المدينة، وعادة يعتمد هذا النوع من الموانع على الاسيجه والمكعبات الخرسانية.

8. إعاقة قابلية الحركة في عمليات إسناد السلطات المدنية.

أ. توفر قوة الواجب المشتركة إسناد للسلطات المدنية ضمن الواجبات الرئيسية التالية:

- (1) إسناد الكوارث الطبيعية.
- (2) إسناد الحوادث الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية.
- (3) إسناد مؤسسات فرض القانون المدنية المحلية.
- (4) أي إسناد مُحدَّد آخر.

ب. بشكلٍ مشابه لما هو في عمليات الاستقرار، يمكن أن يقرر قائد قوة الواجب المشتركة استخدام إمكانيات الهندسة لتنفيذ عمليات إعاقة الحركة. مثال على ذلك، استخدام التدميرات للتدمير الكلي لبناية أو جسر تم تدميره بشكل كبير جرّاء تعرضه لكارثة ما. تجعل المهارات والتدريب الفني للهندسة على إعاقة الحركة العدو، عناصر الهندسة قادرين على استخدام التدميرات لإسناد واجبات إسناد السلطات المدنية.

القيادة والسيطرة على الموانع

9. مستويات المسؤولية. يعتبر نظام القيادة والسيطرة الفعال ضرورياً لنشاطات إعاقة حركة العدو. تعتبر السيطرة المركزية ضروريةً في تخطيط نشاطات إعاقة حركة العدو، لضمان أن خطة المانع مدمجة مع الخطة التعبوية الكلية وتسندها. يجب أن تحدد مستويات القيادة الأعلى مناطق الألغام، والمناطق الخالية من الألغام، والموانع الاحتياطية في عملية التخطيط. يتم تحقيق النوع والتوزيع المحددين لهذه الموانع الأرضية بأفضل شكل من قبل المستوى الذي يستطيع بشكل فعلي تنفيذ استطلاع أرضي.

أ. خطة موانع قوة الواجب المشتركة. تبدأ السيطرة المركزية على نشاطات إعاقة حركة العدو عادةً على مستوى قوة الواجب المشتركة بخطة موانع قوة الواجب المشتركة. تكون هذه الخطة عامةً بطبيعتها ومعنية باستخدام الموانع كجزء من عملية تعبوية محددة. تسند خطة الموانع مفهوم عمليات قائد قوة الواجب المشتركة، وتدمج جوانب طبيعة الأرض مع الخطة التعبوية. يُشكل قائد قوة الواجب المشتركة من خلال تخصيص الإسناد الهندسي والإمداد جهد مجموعة اللواء لإعاقة حركة العدو من خلال تقوية تلك المناطق التي يظهر أنها أكثر خطورة. توفر خطة موانع

محظور

قوة الواجب المشتركة إطار عمل لخطط مجموعة اللواء، يمكن أن تشمل خطة موانع قوة الواجب المشتركة ما يلي:

- (1) تعيين مناطق مسؤولية.
- (2) أوقات الانتهاء من خطة الموانع أو لأي جزء منها إذا كان ذلك ضرورياً، وقد يتم تحديد أوقات الانتهاء لاحقاً.
- (3) الفجوات، والممرات، والطرق المهمة التي يجب إبقاؤها مفتوحة.
- (4) تخصيص الإسناد الهندسي، والمواد، ووسائل النقل، والمعدات.
- (5) توزيع التعليمات، لضمان بقاء جميع القيادات في سلسلة القيادة مُطلّعة على موقف الموانع، وتخطط عملياتها بناءً على ذلك.
- (6) التنسيق بين الوحدات المتجاورة مطلوباً لضمان أن النقاط الحرجة (مثل الحدود المشتركة) مُغطاة بشكل فعال.
- (7) إجراءات استخدام الألغام المنثورة.
- (8) التحديدات أو التقييدات على استخدام موانع مُعرّزة محددة.
- (9) صلاحية الموافقة على تطهير أو رفع السيطرة عن طرق محددة قبل تدمير الجسور ومرافق النقل الأخرى.
- (10) المناطق الخالية من الألغام، تضمن حرية الحركة لقائد قوة الواجب المشتركة من أجل الهجمات المعاكسة وتحركات التعزيز.
- (11) تدمير المرافق ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل ، السدود، والجسور الرئيسية، والأنفاق.
- (12) تعليمات تتعلق بتسليم خطط الموانع المفصلة للمصادقة عليها.

ب. تعتبر خطة قوة الواجب المشتركة وسيلة قيادة وسيطرة لقائد قوة الواجب المشتركة لنقل مفهوم إعاقة حركة العدو للمرؤوسين. يجب توفير خطط موانع قوة الواجب المشتركة لجميع العناصر المشاركة وخاصة القوات البرية والقوات الجوية، يتم تحقيق هذا التنسيق والمشاركة في المعلومات للأسباب التالية:

- (1) مساعدة القوات الجوية في جهود انتخاب الأهداف، تساعد معرفة أماكن الموانع المزروعة من قبل الهندسة، القوات الجوية في مهاجمة عناصر العدو المجمعة في مكان واحد نتيجة استخدام الموانع.
- (2) منع ازدواجية الجهد من قبل القوات البرية والجوية.

محظور

جـ. خطة موانع مجموعة اللواء. يتم استلام خطة / أمر عمليات قوة الواجب المشتركة من قبل مجموعة اللواء وتحليله لتحديد الواجبات المحددة والمضمنة. وحال الانتهاء من ذلك، يتم إعداد خطة موانع مجموعة اللواء.

(1) يقوم قائد سرية هندسة الميدان وبناء على خطة موانع قوة الواجب المشتركة المركزيه والخطة التعبوية لمجموعة اللواء وخطة النيران وتحليل ودراسة الأرض، بالتخطيط لموقع وأنواع الموانع وبناء على ما تم تحديده بخطة المستوى الأعلى ومناطق وأنواع التأثيرات المراد إحداثها من قبل قائد مجموعة اللواء، كما يتم التخطيط بشكل اولي لاستخدام مفارز/ فرقة الموانع المتحركة وأفضل أسلوب لاستخدام نائرات الألغام.

(2) بعد أن يتم اعتماد خطة قائد مجموعة اللواء يتم دمج خطة المانع مع خطة مجموعة اللواء وخطة الهجوم المعاكس وخطة النيران ويتم اصدار خطة المانع كملحق لأمر عمليات مجموعة اللواء، وعادة تشمل خطة موانع مجموعة اللواء ما يلي:

(أ) موقع ونوع كل مانع، بما في ذلك تلك الموانع المحددة من قبل القيادة الأعلى.

(ب) الجدول الزمني وأولويات إنشاء الموانع.

(ج) الموانع المتأثرة بالوقت.

(د) الطرق والفجوات التي سيتم ابقائها مفتوحة، بما في ذلك المحددة من القيادة الأعلى.

د. تدابير السيطرة على الموانع. عند القيام بعملية التخطيط للموانع فإنه لا بد اعتبار تدابير السيطرة على الموانع، حيث تسهل هذه التدابير من مناورة القوات في مناطق الموانع المختلفه كما تساعد هذه التدابير في تحديد مسؤوليات مراقبة ونيران الوحدات لكل نوع من أنواع التدابير، والملحق " ج " يبين تدابير السيطرة على الموانع.

الفصل الثاني

دور الموانع في عمليات
إعاقة قابلية الحركة

محظور

الفصل الثاني

دور الموانع في عمليات إعاقة قابلية الحركة

عام

1. يبحث هذا الفصل في مبادئ استخدام الموانع، وأنواع موانع إعاقة حركة العدو المختلفة سواء كانت طبيعية أو تعزيرية (اصطناعية) مع بيان تأثيرات حقول الألغام كموانع رئيسية مبيناً ذلك بالرسومات التوضيحية.

مبادئ استخدام الموانع

2. يركز دفاع المنطقة على الاحتفاظ بالأرض باستخدام القوة النارية من مواقع ثابتة لحرمان العدو منها. يمكن أن يُدافع القائد أيضاً باستخدام الدفاع المتحرك الذي يركز على المناورة لتدمير العدو بدلاً من الاحتفاظ بأرض محددة، لذا من الضروري التركيز على استخدام الموانع وتنسيقها بشكل جيد ، هناك مبادئ لاستخدام الموانع في عمليات إعاقة قابلية الحركة وهي ما يلي:

أ. أسناد الموانع خطة المناورة. يعتبر قائد وحدة الهندسة المُساندة، العنصر الأساسي في إعداد وتطوير خطة الموانع من أجل تقوية طبيعة الأرض لكي تسند خطة مناورة قائد مجموعة اللواء بأفضل صورة. يجب أن يُنسّق قائد وحدة الهندسة المُساندة مع قائد المناورة أثناء التخطيط وتحضير ميدان المعركة لضمان وحدة الجهد والحصول على أقصى فعالية من استخدام الموانع.

ب. ربط الموانع المعززة (الاصطناعية) بالطبيعية. يجب أن يتم استخدام أساليب تقوية طبيعة الأرض على طول عمق تشكيلة العدو ومقترباته. يعتبر استخدام الموانع المُعززة الأسلوب الأساسي لتقوية طبيعة الأرض. يجب أن يتم استخدام الموانع المُعززة بالارتباط مع الموانع الطبيعية وخطة قائد المناورة. للموانع المُعززة ثلاثة أهداف رئيسية هي:

- (1) زيادة فعالية النيران الصديقة المضادة للدبابات.
- (2) إعاقة تقدم العدو، وإزعاج توقيتاته، وتشتيت وحصر حركة تشكيلاته، وإعاقة أو تدمير قواته اللاحقة.

(3) زيادة إجراءات الاقتصاد بالقوة لدى القوات الصديقة.

ج. حماية الموانع. يجب تغطية الموانع بالنيران إذا كان ذلك ممكناً، ويجب أن يتم توضيعها ضمن المدى المؤثر لأسلحة القوات الصديقة المضادة للدبابات، ويجب أن تكون مواقعها منسقة بعناية مع مواقع المعركة ومواقع الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، حيث من الضروري مشاغلة العدو على أقصى مدى مؤثر لأسلحتنا المضادة للدبابات، ونجبره على فتح ثغرات والقتال عبر سلسلة من الموانع تحت نيران مُكثّفة. يقوم كل مانع بإعاقة جزء من العناصر الأمامية للعدو.

محظور

د. الاستخدام المنسق للموانع. يُقصد من الاستخدام المنسق للموانع تشتيت، أو تحويل اتجاه، أو إيقاف تشكيلات العدو في مكان يجعلها واهنة أمام النيران القادمة من الأجنحة، ومن آليات القتال المدرعة، ومن الأنظمة المضادة للدبابات. يحدد استخدام قائد مجموعة اللواء للموانع حركة ومناورة العدو. يعتبر الاستخدام للموانع لجر العدو عاملاً حيوياً، فحالما تقوم قوات العدو بالمناورة والدخول إلى منطقة الاشتباك، يتم إيقافها/ حصرها من قبل مجموعات أخرى من الموانع، ويمكن استخدام موانع أخرى لإغلاق أي طريق للانسحاب (تعتبر الألغام المنثورة مثالية لهذا الدور). تستخدم موانع أخرى لفصل عناصر العدو الأمامية عن احتياطياتها أو قواتها اللاحقة مما يمنع التعزيز.

هـ. تؤدي الموانع التي تحقق الإسناد المتبادل لبعضها البعض غرضاً مهماً آخر، حيث يمكن استخدامها في دور الاقتصاد بالجهد لتقوية منطقة موانع طبيعية، بحيث تحتاج لأن يتم الدفاع عنها بقوات قليلة، مما يعطي الحرية لاستخدام القوات في مكان آخر، وبشكل مشابه، يمكن استخدامها بالارتباط مع قوات متحركة لحماية الأجنحة والمناطق الأخرى المدافع عنها بشكل خفيف. يعتبر هذا بالتحديد دوراً مهماً في ظل عقيدة العدو المتمثلة بالاختراق والتطويق، والانتشار الكلي للقوات في ميدان المعركة.

و. يجب مراعاة اعتبارات توضع الموانع المعززة / الاصطناعية في الخطة الهندسية وهي:

(1) إسناد الموانع المعززة لخطة قائد المناورة. يجب أن يتم تخطيط وتوضع الموانع المعززة لكي تُسند الخطة التعبوية، يجب أن تكون الهندسة على إطلاع كامل على الخطة التعبوية، وطبيعة الأرض، ونوايا قائد المناورة، بعد ذلك يمكن إدراك الفائدة الكاملة من دمج الموانع مع النيران. انظر الشكل رقم (7).

(2) دمج الموانع المعززة مع النيران المُشاهدة (المرصودة). تُستخدم الموانع لتطوير مناطق اشتباك يتم فيها تقييد وإبطاء مناورة العدو، مما يزيد من احتمال إصابة النيران المباشرة وغير المباشرة الصديقة. يقوم قائد المناورة وقائد وحدة الهندسة المُساندة بتوزيع الأسلحة والموانع التي تُقدّم أفضل ميزة تعبوية، ويضعون في اعتبارهم طبيعة الأرض، والمدى المؤثر للأسلحة، تستخدم النيران غير المباشرة المرصودة بالارتباط مع الموانع ضد آليات العدو ومشاته الراجلة التي تكون في العراء. يُعتبر الرصد وتعديل النيران امران هامان، يجب تذكر أن القصد الأساسي من دمج مواقع الموانع مع النيران هو زيادة فعالية تلك النيران. انظر الشكل رقم (8).

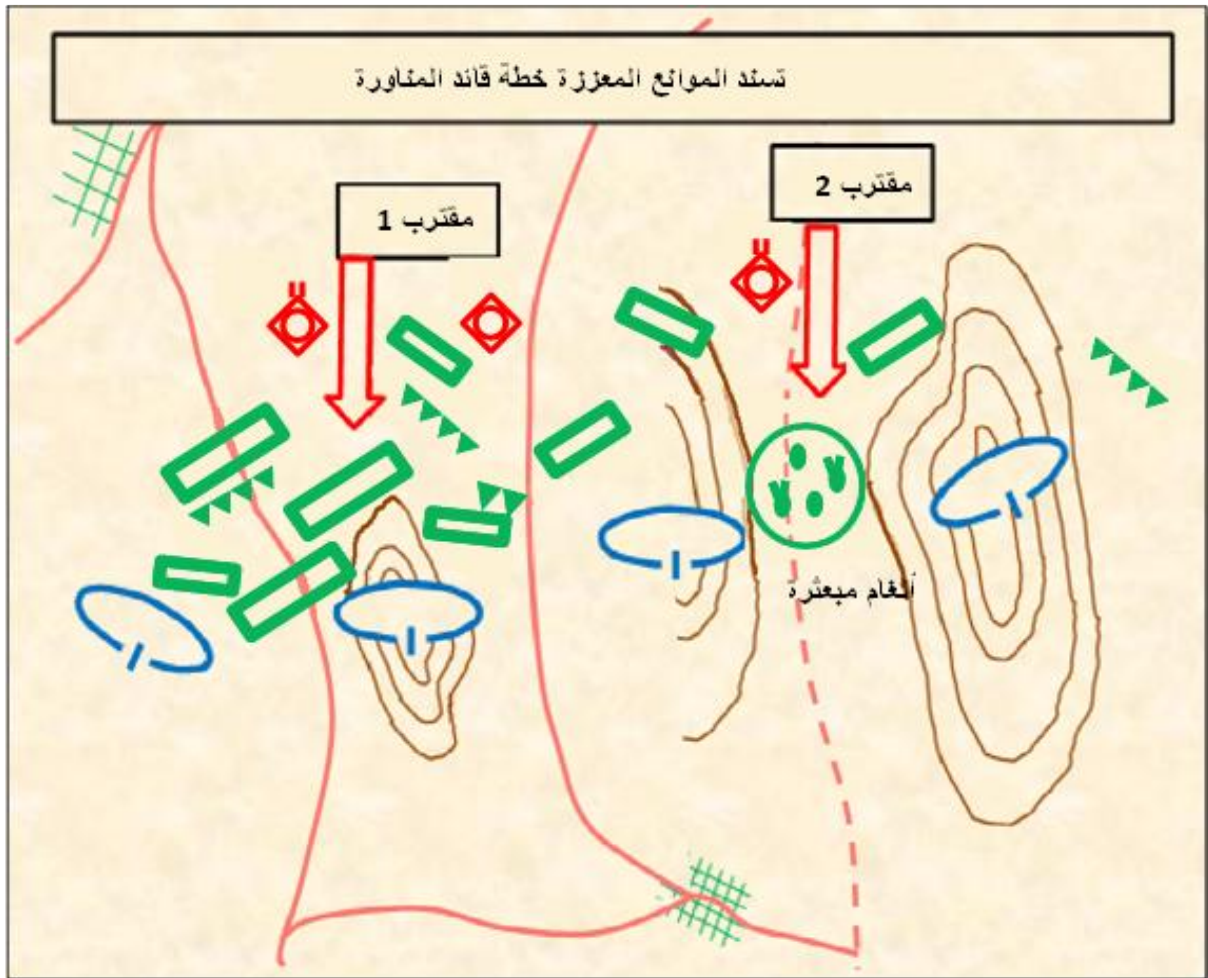
(3) دمج الموانع المعززة مع الموانع الطبيعية والموانع المعززة الأخرى. يتم توضع الموانع المعززة للحصول على الفائدة القصوى من الموانع الطبيعية، حيث يتم توضعها في الأماكن التي تستطيع فيها إغلاق الفجوات بين الموانع الطبيعية، وإغلاق أي ممرات من خلالها، وإنشاء سلسلة موانع متكاملة وكما يلي:

محظور

(أ) تعتبر تدميرات الجسور وحُفَر الطرق، والحواجز، وحقول الألغام أول الموانع التي يتم تخطيطها. يتم بعد ذلك تحديد أماكن الموانع المُعززة الأخرى، لتقوية وتوسيع مناطق الألغام الموجودة وإغلاق ممرات الحركة الرئيسية.

(ب) تقلل الاستفادة من الموانع الطبيعية من الموارد المطلوبة للحصول على نظام موانع فعّال بسرعة. كذلك يزيد التعزيز الفعّال للموانع من كفاءة عمليات الاقتصاد بالقوة، من خلال السماح للقوات الصديقة بالتركيز على المقتربات الأرضية التي تسمح بالمرور بشكل أفضل.

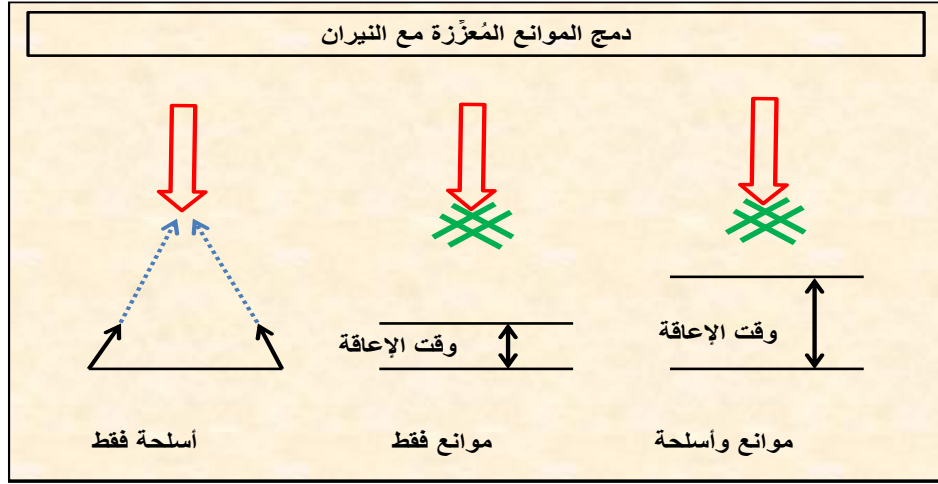
(ج) يجب تصميم وتوزيع الموانع المنفردة لترتبط مع الموانع الطبيعية، أو مع بعضها البعض. يعتبر المانع الذي يمكن تخطيطه بشكل فوري عديم الفائدة. يجب أن يتم تصميم كل مانع منفرد بعناية ليناسب المكان الصحيح الذي سيوضع فيه، ويجب أن يتقاطع على كل جانب مع الموانع الطبيعية التي سيكملها. يعتبر الحد الأدنى لعرض المانع هو المسافة بين مانع موجود إلى مانع موجود آخر (أو إلى مانع معزز آخر)، وليس عرض طريق، أو طريق سريع من خلال المانع الموجود.



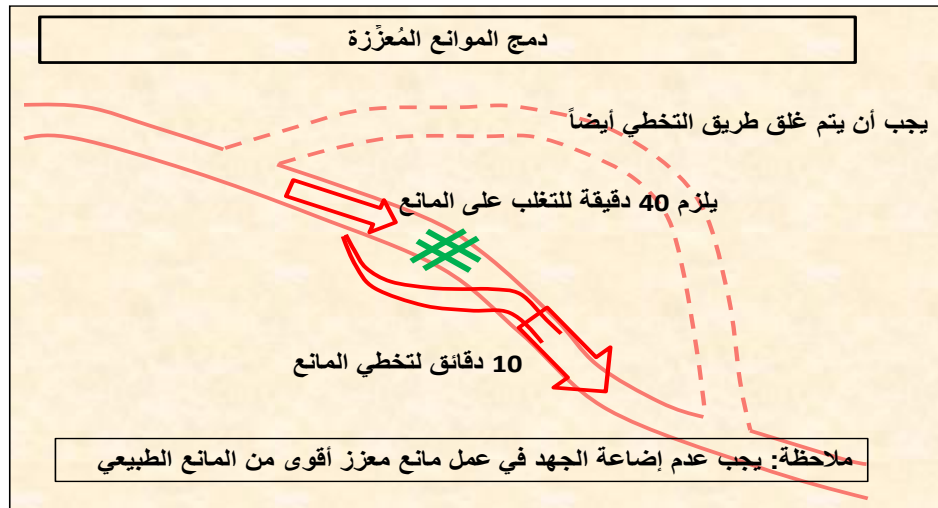
الشكل رقم (7) تُسند الموانع المُعززة خطة قائد المناورة

محظور

(د) هناك اعتبار تصميم رئيسي آخر، وهو أن الموانع المعززة لا تحتاج لأن تكون أقوى من المانع الموجود المتكامل. يجب أن لا يكون اجتياز المانع أكثر صعوبة من الالتفاف حوله. انظر الشكل رقم (9).



الشكل رقم (8) دمج الموانع المُعززة مع النيران



الشكل رقم (9) دمج الموانع المُعززة

(هـ) يتم دمج الموانع المُعززة مع بعضها بعضاً لضمان إغلاق طرق التخطي المحتملة. على سبيل المثال، يكون تدمير طريق سريع رئيسي في منطقة غابات غير مؤثر بشكل كبير، إذا تم ترك طريق أو فتحة قريبة مفتوحة، توفر طريق تخطي سهل. (مثل هذا التدمير قد يكون مؤثراً بشكل كبير، إذا كانت القوات الصديقة ترغب في تحويل حركة العدو على طول طريق التخطي). يمكن أيضاً استخدام الموانع المُعززة لإغلاق الفجوات والممرات في موانع مُعززة أخرى. على سبيل المثال، يمكن استخدام حفرة طريق لإغلاق طريق تُرك مفتوحاً من خلال حقل ألغام بعد إخلائه من جميع القوات الصديقة.

محظور

(4) يتم استخدام الموانع المُعززة في العمق. تكون سلسلة من الموانع البسيطة المرتبة واحداً تلو الآخر على طول محور تقدم محتمل للعدو أكثر تأثيراً من مانع كبير مُعَقَّد. يساعد تصميم الموانع بشكل منسق في المحافظة على الجهد وتوجيهه لتنفيذ موانع في العمق. يجب عدم توضع الموانع قريبة جداً من بعضها البعض بحيث يلزم رد فعل بسيط فقط من قبل العدو للتغلب عليها، بل يجب أن تكون بعيدة بما يكفي بحيث يحتاج كل منها إلى انفتاح جديد لقوات اجتياز الموانع للعدو أو معداته. تعتمد المسافة بين الموانع على طبيعة الأرض وقدرات الموانع المتوفرة. يُنْهَك الاستخدام المناسب للموانع في العمق، العدو ويزيد بشكل كبير من الإعاقة الكلية له، حيث يتكبد خسائر على كل مانع جديد ويُجَبَر على التوقف والرد، ويؤثر جهد الإنهاك هذا بشكل كبير على الحالة النفسية للعدو. والتأثير المطلوب هو تقليل إرادة جنود العدو وتوليد شعور بفقدان الأمل. يمكن القيام بهذا من خلال إيهام العدو بأن خلف كل مانع جديد (مع خسائره الماثلة أمامه في الأفراد والمعدات)، هناك مانع آخر في الانتظار، سيوقع به خسائر مشابهة، وبعد ذلك المانع، يوجد مانع آخر وهكذا. هناك سبب آخر لاستخدام عدد أكبر من الموانع الأقل تعقيداً، وهو أن كل واحد منها يجبر العدو على تعريض معداته لاجتياز الموانع وأفراده للخسائر. وعند تدمير موارد العدو لاجتياز الموانع، المخصصة بشكل مبدئي للعناصر الأمامية فإن حركة العدو سيتم إبطاؤها بشكل كبير، حتى يتم إحضار وحدات اجتياز موانع جديدة إلى الأمام.

(5) تُستَخدم الموانع المعززة لمفاجأة العدو. يعتبر استخدام الموانع لتحقيق المفاجأة، إحدى الوسائل المتوفرة للقائد للاحتفاظ بدرجة من زمام المبادرة.

(أ) تسمح الألغام المنثورة بالتوزيع السريع للألغام في أي مكان في ميدان المعركة، ومواجهة المهاجم بموقف جديد كلياً في كل لحظة تقريباً. تُعطي ميزة التفجير الذاتي للألغام المنثورة المفاجأة، حيث قد يتم شن هجوم معاكس من قبل القوات الصديقة من خلال منطقة كانت ملغمة قبل الهجوم، ولكن بعد أن تكون الألغام قد انفجرت ذاتياً.

(ب) تتوفر أيضاً طرق تقليدية أكثر لتحقيق المفاجأة ويجب استخدامها، وتشمل التفجير المفاجئ للموانع المخفية أمام العدو المهاجم، أو ضمن تشكيلاته. تشمل الطرق التقليدية أيضاً، استخدام الموانع الوهميه لتضليل العدو حول نمط وامتداد نظام موانع القوات الصديقة.

(ج) يؤدي النمط الواضح للموانع إلى كشف مواقع الوحدات والأسلحة. يجب أن تتجنب القوات الصديقة الأنماط التي تَسْهُل رؤيتها والمتكررة. من خلال تغيير

محظور

النوع والتصميم والمكان، يتم جعل فهم العدو لنظام موانعنا واجتيازها أكثر صعوبة. يمكن أن يساهم الاستخدام الواسع للموانع في هذا الجهد بشكل كبير. تعتبر الموانع المعززة التي تكمل قيمة الأرض كموانع، وتصميمها وتوضيعها لإسناد خطة مناورة القائد فعالة جداً "مضاعفاً قتالياً".

موانع إعاقة حركة العدو

3. تصنيف موانع إعاقة حركة العدو مع أمثلة عليها.

أ. يُعرّف المانع على أنه أي عائق يوقف، أو يُعيق، أو يُحدّد الحركة أو المناورة. يمكن أن توجد الموانع بشكل طبيعي كالأنهار أو الحواف، أو يمكن أن تكون اصطناعية كحقول الألغام، أو خنادق الدبابات.

ب. تُصنّف الموانع ضمن صنفين عامين هما: موانع موجوده طبيعيه او اصطناعيه وموانع معززة (اصطناعية)، انظر الجدول رقم (1).

تصنيف الموانع وأمثلة عليها		
الموانع المعززة	الموانع الموجودة	
جهد هندسي	اصطناعية	طبيعية
تفجير السدود لإيجاد مناطق مغمورة بالمياه	بحيرات اصطناعية، برك مياه، قنوات، حقول زراعية	معالم المياه الجارية أنهار، جداول مياه، بحيرات، مستنقعات
حُفَر ملعّمة	أراضي زراعية رخوة، محاجر	التربة والصخور الأراضي الرخوة، الحواف، الصخور الكبيرة
الحفر، والخنادق، والمقاطع في المنحدرات	المقاطع والأنقاض على الطرق وخطوط السكك الحديدية، والسدود.	المعالم السطحية المنحدرات، التلال، الحواف، الجبال.
حواجز من أغصان الأشجار المقطوعة	غابات مزروعة، أسيجة نباتية	الغطاء النباتي أدغال، غابات
بنايات مُهدّمة، أنقاض	بنايات، أسيجة، بلدات، مناطق مدنية	المناطق الجبلية
حقول ألغام، موانع من الأسلاك الشائكة، أنقاض مباني، أهداف مُعدّة للتدمير، ذخائر مانعة لاستخدام المنطقة، دُخان، تلوث، أنقاض	دمار ناتج عن الحرب، أنقاض، نيران،	عوامل أخرى تلج، جليد

ملاحظة: لا يقصد من هذه القائمة أن تكون شاملة، ولكن فقط لإعطاء أمثلة ضمن كل صنف رئيسي

الجدول رقم (1) أمثلة على الموانع

(1) الموانع الطبيعية.

(أ) هذه الموانع موجودة أصلاً في ميدان المعركة، ولم يتم توضعها هناك من قبل القوات ، وقد تكون طبيعية كالجبال أو البحيرات.
(ب) تكون طبيعة الأرض ذات أهمية كبيرة للقائد القادر على تحليلها واستخدامها لصالحه، هناك العديد من الأشياء التي يحتاج القائد إلى معرفتها عن طبيعة الأرض التي ستتحرك وتناور، وتقاتل عليها القوات البرية وقوات العدو، ومن أهمها ما يلي:

(أ أ) المناطق الجبلية.

(ب ب) الغطاء النباتي.

(ج ج) التربة وقابليتها لحركة المرور.

(د د) المنحدرات.

(ه ه) الأنهار، والجداول المائية.

(و و) مدى الرؤية، والمناخ، والطقس، وتأثيراتها.

(ج) يعتمد عمل القائد الممكن بشكل كبير على خصائص طبيعة الأرض. ويشمل الحركة، والمناورة، وتوزيع الأسلحة لتدمير العدو. تفرض الموانع الطبيعية جميع التحركات الأرضية للقوات الصديقة أو لقوات العدو وتتأثر هذه التحركات بالموانع المعززة.

(د) يعتبر تحديد أماكن الموانع الطبيعية عنصراً هاماً في تحليل طبيعة الأرض، والمصدر الأفضل للمعلومات حول ذلك هو الاستطلاع على الأرض، الذي يُنفَّذ من قبل الوحدات التي ستقاتل في المعركة. تجمع فرق الهندسة في قوة الواجب المشتركة المعلومات عن الأرض وتحللها، كما توفر معلومات طبوغرافية ومائية ومناخية.

(أ أ) يُقَيَّم تحليل طبيعة الأرض المراقبة وميادين الرمي، والتخفية والتستر، وموانع الحركة، والأرض الهامة، والمقتربات. تُعتبر هذه المدخلات هامة لضابط الهندسة وضباط العمليات لتخطيط الموانع. يعمل مُحَلِّل طبيعة الأرض الهندسي مع محلل الاستخبارات لجمع معلومات الأرض الخام ويحولها إلى معلومات مُعالَجة.

(ب ب) تُقَيَّم الوحدات الطبوغرافية على مستوى قوة الواجب المشتركة خرائط متنوعة تشمل خرائط الحركة عبر الضواحي (خارج الطرق

محظور

الرئيسية)، وخرائط عليها معلومات هندسية، وخرائط تعبوية ذات مقاييس رسم مختلفة. يُعتبر الإسناد الطبوغرافي غير ذي قيمة لعمل تحليل شامل لطبيعة الأرض.

(هـ) يجب أن يُركز تحليل طبيعة الأرض والموانع الطبيعية على قابلية حركة الدبابات، حيث تُبنى تعبوية قوات الأسلحة الموحدة للعدو على قابلية حركة الدبابات. تعتبر الدبابة الآلية الرئيسية التي نرغب في تحديد حركتها، وإيقافها، وتدميرها، تستطيع فرق الهندسة مساعدة القائد في تحديد تلك الموانع الطبيعية التي تُحد من، أو تحصر، أو توقف حركة الدبابات.

(و) يكشف التحليل المُنظَّم باستخدام جميع القدرات المتوفرة، قيمة المانع الذي تُشكِّله الأرض الطبيعية. تشمل العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند تحليل طبيعة الأرض، معالم المياه الجارية، والمنحدرات والتضاريس، والغطاء النباتي، والمعالم الاصطناعية، والمناخ. يتم تقييم قيمة المانع لكل من هذه العوامل بشكل منفرد بالارتباط مع قابليته لحركة المرور، بحيث تمثل تأثيراتها مجتمعة القيمة الكلية للمنع الذي تشكله طبيعة الأرض.

(2) الموانع المائية الطبيعية.

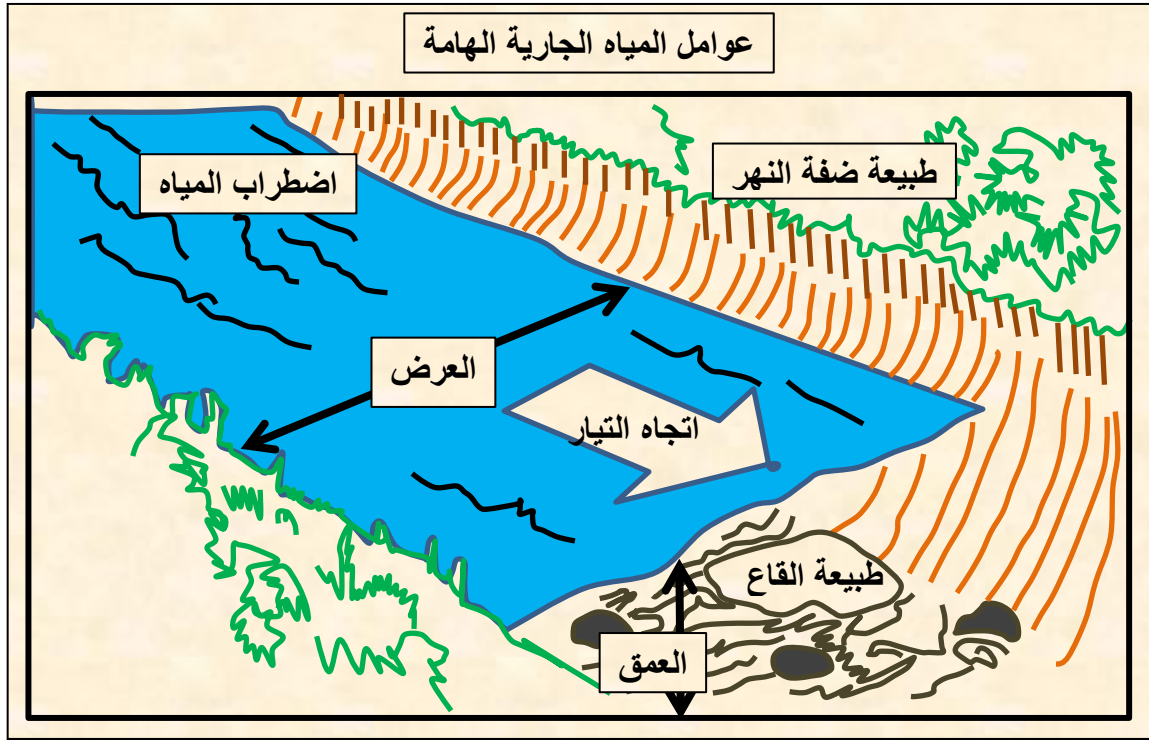
(أ) تشمل معالم المياه الجارية أو المياه السطحية، الأنهار، وجداول المياه، والقنوات، والبحيرات، والبرك، والمستنقعات. تُعتبر مثل هذه المعالم موانع عندما تصبح المياه عميقة، تعتبر معالم المياه الجارية أيضاً موانع عندما تجعل المستنقعات وما شابهها حالة التربة، لا يُمكن الحركة فيها خارج الطرق المُعبَّدة.

(ب) تكون هناك معلومات كافية متوفرة عادةً حول جداول المياه الكبيرة، ولكن ليس للجداول الصغيرة. يعتبر الاستطلاع الأرضي دائماً أفضل مصدر للمعلومات، ولسنوات عدَّة، كان هو المصدر الوحيد المُعتمد عليه. إذا كان أحد الأماكن لا يمكن استطلاعها، تكون الخرائط الطبوغرافية، والتقارير، والصور الجوية عادةً هي مصدر المعلومات الوحيد المتوفر.

(3) الأنهار الكبيرة. تعتبر الأنهار التي لا يمكن خوضها موانع فعالة، لأنه يجب عبورها من خلال التجسير التعبوي، أو سباحةً، أو بالمُعديَّات (العبارات)، أو بالخوض العميق الخاص. يتم تحديد سهولة عبور هذه الأنهار من خلال عرض، وعمق، وسرعة واتجاه، واضطراب المياه، وطبيعة الضفاف والقاع، والتجسير التعبوي السريع المتوفر، والجسور الموجودة. انظر الشكل رقم (10).

محظور

(4) الأنهار الصغيرة، والجداول، والقنوات. تعتبر الأنهار الصغيرة، والجداول، والقنوات التي يسهل خوضها، أهم بكثير من الأنهار الرئيسية، ويجب أن لا يتم إغفال كونها تشكل موانع تعبوية ذات قيمة عالية، وتختلف هذه المعالم من حيث فعاليتها كموانع. يلزم القيام بالتخطيط بحرص لدمج هذه المعالم في نظام الموانع. تشكل جداول المياه في الكثير من الحالات، موانع ممتدة تُحد من الحركة. تؤثر المياه الجارية على توجيه شبكات الطرق، واتجاه الحركة في المنطقة. يمكن أن يُجبر تدمير بعض الجسور المنتخبة القوات على الحركة خارج الطرق وعمل تحويلات طويلة.



الشكل رقم (10) عوامل المياه الجارية الهامة

(أ) تأثير الطقس على الموانع المائية الطبيعية.

(أ أ) يكون للطقس ومواسم الامطار تأثير كبير على مناطق الوديان، حيث تشكل مانع طبيعي في مواسم سقوط الامطار..

(ب ب) قد تشارك قواتنا في مناطق تتساقط بها الثلوج لذا قد يكون الثلج في فصل الشتاء قوياً بما يكفي لتحمل وزن الآليات، وبذلك بدلاً أن يكون عائقاً، قد يوفر مقتربات للحركة. تستطيع آليات الشحن 2.5 طن المحملة بشكل خفيف الحركة على الثلج بسماكة 30 سم. تعتبر الحركة على الجليد خطيرة، بسبب ضعف الجليد الناتج عن جريان المياه من الينابيع والمناطق الأخرى ذات المياه الجارية بسرعة.

محظور

(جـ) قد تُصبح مجاري جداول المياه الجافة في المناطق الجافة، مقتربات حركة مُفضَّلة أثناء فترات الجريان القليل أو انعدامه. ومع ذلك، قد تكون هناك رمال أو أماكن طرية أخرى تغوص فيها الآليات، وكذلك فإن هناك خطرٌ من الفيضانات المفاجئة.

(5) خوض الموانع المائية. إن قابلية خوض الجدول المائي هي درجة سهولة عبوره دون استخدام وسائل التجسير أو المُعدّيات، وتعتمد على خصائص كل من الآلية والجدول.

(أ) الخصائص الهامة للجدول المائية.

(أ أ) عرض المجرى.

(ب ب) عمق وسرعة الجدول.

(ج ج) طبيعة قاع الجدول (طيني، رملي، صخري).

(د د) ارتفاع، وانحدار، وقوة ضفاف الجدول.

(ب) يكون خوض الجدول المائي ممكناً، إذا كان عمقه وطبيعة قاعه يسمحان للآليات بالدخول إليه والخروج منه. قد تختلف هذه الخصائص بحيث يحتاج خوض حتى أصغر الجداول المائية إلى انتخاب موقع يحقق الشروط المُفضَّلة. تنتج عن الجدول المائي إعاقة بسيطة إذا كان خوضه ممكناً بالقليل من التحسينات أو بدونها، وتنتج عنه إعاقة كبيرة لحركة التشكيلات القتالية، إذا لم تتوفر وسائل الخوض المناسبة، أو إذا كان الخوض يتطلب تحضيرات كبيرة لطرق التقرب، أو تقوية للقاع، أو استخدام معدات خاصة على الآليات.

(جـ) تستطيع الدبابات اجتياز قناة عرضها لغاية 3 متر بالتجسير الذاتي. وليست لدى الآليات المدولبة مثل هذه الإمكانية. إذا تعدى عرض الجداول المائية إمكانية التجسير الذاتي، فيمكن بعد ذلك عبورها فقط بالتجسير، أو بالمعديات، أو خوضاً. وبالرغم من أن عرض الجدول المائي هام جداً للتجسير، فإنه هام نسبياً لعمليات المعدّيات (إذا كان عريضاً بما فيه الكفاية) وكذلك للخوض، وكلما كان الجدول أعرض، كانت المخاطر الممكنة أكبر. فيما يتعلق بالخوض، يكون أقصى عمق مسموح للمياه للدبابات بين 90 سم لغاية 1.5 متر، ولآليات الشحن حوالي 90 سم. قد تكون الآليات مجهزة بأجهزة خوض للمياه العميقة، تُمكنها من عبور مياه بعمق 5-6 متر. عادةً، يمكن أن يتم عبور الآليات القليلة الأولى خوضاً مع صعوبة بسيطة، ولكن لن تكون بقية الآليات قادرة على العبور بسبب تضرر حالة قاع الجدول أو تضرر المقتربات نتيجة الاستخدام.

محظور

(د) تستطيع الدبابات خوض مياه بعمق 1.5 متر، وذات سرعة 1.5 متر/ ثانية. يجب أن تكون سرعة جداول المياه أقل من 1.5 متر/ ثانية من أجل الخوض الآمن لها. ويجب أن يكون قاع قناة الجدول المائي صلباً بما يكفي لتحمل وزن الآليات. (6) البحيرات، والبرك، والمستنقعات. تشكل البحيرات عادة مانع يصعب اجتيازه، وغالباً ما يستفاد من البحيرات و البرك بربطها بنظام موانع اصطناعيه، ولان البحيرات يمكن عبورها بواسطة الآليات البرمائية والقوارب فإنه يجب التفكير باستخدام الموانع الساحليه والموانع تحت المياه لتقليل نجاح العدو باجتيازها، أما فيما يخص المستنقعات فإنها تحد بشده من قابلية الحركة ويتم التخطيط لها كمانع جيد يمكن الاستفاده منه وربطه بالنيران المباشره وغير المباشره وقد يتم تقويته بموانع معززه (اصطناعيه)، وتاريخياً تم تجنب اجتياز المستنقعات من قبل العديد من الجيوش المهاجمه.

(7) التربة.

(أ) يُعتبر تحمل التربة لحركة المرور عاملاً هاماً جداً في تقييم الحركة عبر الضواحي (خارج الطرق الرئيسية)، خصوصاً عند ارتباطه بظروف الطقس، ويُعدّ الحصول على المعلومات الضرورية صعباً ومستهلكاً للوقت. يُعتبر تقييم قوة تحمل التربة لحركة المرور بشكل صحيح عملية مُعقَّدة. (ب) تتأثر مقدرة أنواع التربة المكونة من حبيبات دقيقة كالتربة الطينية، والتربة الخصبة المكونة من الطين والرمل والمواد العضوية، والتربة المكونة من الطمي، على تحمّل الأوزان بشكل كبير، للدبابات ضغط منخفض للغاية على الأرض (0.56 – 0.85 كغم/ سم²)، وبذلك تكون لديها صعوبة أقل مع أغلب أنواع التربة من الآليات الأخرى، ما لم يكن البلل غير العادي، أو حركة السير المتكررة قد قللا من المقدرة الطبيعية للتربة على تحمل حركة المرور.

(8) الثلج. يسبب الثلج معضلة خاصة مرتبطة بالتربة فيما يتعلق بالحركة خارج الطرق الرئيسية، وبالرغم من أنه نادراً ما يكون عميقاً بشكل كافٍ ليشكّل عائقاً جدياً أمام الآليات المجنزرة، إلا أنه قد يسقط على أرض رخوة غير ثابتة، تظهر على أنها ثابتة. يُعتبر الثلج أكثر خطورة على الآليات المدولبة، حيث يصبح أكثرها غير قادر على الحركة عندما يصل عمق الثلج إلى ثلث قطر إطار الآلية. يقلل الثلج من مقدرة الآليات على صعود المنحدرات، وعلى أقصى حمولة، وعلى القدرة على المناورة والسرعة في جميع العمليات الآلية.

محظور

(9) الانحدار والتضاريس.

(أ) الانحدار هو السطح المائل لتلة، أو جبل، أو لأي جزء آخر من سطح الأرض، وهو الميل ليس فقط لمعالم تضاريس السطح الرئيسية (التلال والجبال)، ولكن أيضاً لمعالم التضاريس البسيطة كالخنادق، والركام، والجروف المنخفضة، ومصارف المياه التي لا تظهر عادةً على الخرائط الطبوغرافية. بالرغم من أن بعض معالم التضاريس الصغيرة قد يتم اعتبارها عوامل خشونة أكثر منها عوامل انحدار، إلا أنها مشمولة في عامل الانحدار العام، لأن قيمتها كمانع عائدة إلى شدة انحدارها، أو ضفافها، أو أسطحها. وبشكل مختصر، فإن الانحدارات العمودية أو الإدراج التي تكون أعلى من 30 سم، ستبطئ حركة الآليات المدولبة، وإذا كانت بارتفاع 1.5 متر فإنها ستوقف الدبابات.

(ب) تجعل المنحدرات الشديدة في المناطق الجبلية، بشكل عام حركة الآليات خارج الطرق إما صعبة أو غير ممكنة، حيث يتم حصر الحركة من قبل طبيعة الأرض الموجودة. يُعبّر عن الانحدار عادةً بنسبة مئوية، وهي عدد أمتار فرق الارتفاع لكل 100 متر مسافة أفقية. تستطيع أغلب الآليات العسكرية صعود منحدرات بنسبة 60% (حوالي 30 - 35 درجة)، تحت أفضل الظروف. وهذا التحديد كبير للغاية للتغلب عليه في العمليات العسكرية. عند تقييم طبيعة الأرض من أجل الحركة خارج الطرق الرئيسية، تُستخدم النسبة 45% (حوالي 25°) عادةً كحد أعلى معقول للدبابات، و30% (حوالي 17°) لآليات الشحن. قد يجعل الطقس الرطب، والأشجار، وظروف التربة غير المواتية، والثلج، والصخور الكبيرة، واستخدام الموانع المُعززة، المنحدرات الخفيفة غير قابلة للاجتياز.

(10) الغطاء النباتي.

(أ) يشمل الغطاء النباتي النباتات الطبيعية "البرية"، والغابات والمحاصيل المزروعة. يُعتبر الغطاء النباتي في الغابات هو الاهتمام الرئيسي للحركة في الضواحي (خارج الطرق الرئيسية)، حيث تُعدّ الأشجار هي الموانع الأساسية أمام الحركة. وبالرغم من أن العشب الطويل والأدغال يمكن أن تحجب الرؤية، إلا أن لها أهمية قليلة نسبياً في أغلب الحالات، وعلى أي حال يكون لجميع الغابات تأثير مبطئ للحركة.

(ب) تميل غابات المناطق المعتدلة إلى حصر الحركة، حيث أن الطرق والممرات، هي فقط التي تشكل وسائل للحركة السريعة من خلالها. تُقوّي الموانع

محظور

المُعززة بسهولة القيمة الدفاعية للغابات، ويتم توضعها خارج وداخل منطقة الأشجار لإعاقة تقدم العدو، واستخدام أسلحة الإسناد بشكل أفضل. يُساهم حجم الأشجار وكثافتها، وظروف التربة، والانحدار، وعمق الغابات في قيمتها كمانع. تشكل الأشجار ذات القطر من 20 – 25 سم موانع للدبابات، وتوقف مجموعات الشجيرات ذات القطر 5 سم أغلب الآليات المدولبة. تستطيع الدبابات اقتلاع الأشجار المنفردة ذات القطر الذي يصل إلى 30 سم، ولكن الأشجار القريبة من بعضها بعضاً تشكل مانعاً للحركة. يمكن أن يؤدي قلع الأشجار ضمن الشجيرات الصغيرة إلى تعقيدات، فعلى سبيل المثال، إذا تم اقتلاع عدة أشجار، فإن بعضاً منها قد ينتشباك مع أشجار أخرى ليشكل مانعاً أفضل للحركة. تشكل الجذور البارزة، وجذوع الأشجار المقطوعة مانعاً للآليات. تعتبر المسافة الحرجة بين الأشجار في الغابة التي تكون الأشجار فيها كبيرة جداً ليتم اقتلاعها من 3 – 5 متر تقريباً.

(11) الطقس.

(أ) يؤثر كل من المناخ والطقس بشكل كبير على الحركة عبر الضواحي (خارج الطرق الرئيسية). يتم إظهار تأثيرات المناخ عادةً في سياق طبيعة الأرض والموانع، عند التخطيط للأعمال الهندسية يجب مراعاة الطقس والاستفادة من عامل الطقس في توضع الموانع لانجاح خطة القائد التعبوي.

(ب) للطقس تأثير على عمل وحدات الهندسة حيث تتأثر الأعمال الهندسية المختلفة بطبيعة الطقس كالرطوبة والحرارة والضباب والأمطار.

4. الموانع الاصطناعية.

أ. الموانع الاصطناعية هي الأعمال المنشأة كالجدران الحجرية، والأسيجة الشجرية، والممرات المرتفعة في السبخات، والقنوات، وقنوات تصريف المياه، والسدود، والمقاطع، والردم، والمناطق المبنية، حيث تعتبر هذه المعالم موانع لحركة التشكيلات القتالية. تتم معاملة هذه المعالم الاصطناعية كعامل مستقل هنا، لضمان عدم إغفالها في تقييم طبيعة الأرض للحركة عبر الضواحي (خارج الطرق الرئيسية). تعتمد قيمة المَعْلَم الاصطناعي كمانع على حجمه، وموقعه، وإنشائه. يمكن أن تصبح المدن الكبيرة والبلدات التي تحتوي على العديد من البنايات، موانع ذات أهمية كبيرة، يمكن تعزيز وتطوير القيمة الطبيعية للمناطق المبنية لتصبح كمانع صعب اجتيازه أو نقطة ضعيفة.

محظور

ب. الطرق والسكك الحديدية. تُعتبر شبكات الطرق والسكك الحديدية عاملاً اصطناعياً آخر هاماً، ولها تأثير أساسي على انتخاب المهاجم للمقتربات بسبب:

- (1) تُجبر معدلات التقدّم المتوقعة المهاجم على الحركة على الطرق، ما لم يجبره القتال أو القتال الوشيك على الانفتاح في تشكيلات تعبوية.
- (2) تعتبر شبكة الطرق هامة جداً لحركة الخطوط اللاحقة للمهاجم.
- (3) يجب أن يكون للمهاجم شبكة طرق أو سكك حديدية مُعدّة جيداً من أجل إسناد إمداداته.

ج. أي انقطاع في شبكة الطرق والسكك الحديدية، يشكل مانعاً أمام حركة المهاجم السريعة، وحركة خطوط قواته اللاحقة، وإمداداته. إذا كان الانقطاع في مؤخرة مجموعة اللواء، أو أبعد إلى الخلف فإن تأثيره يكون قطع خطوط إمداداته. يجب أن تضع خطط موانع قوة الواجب المشتركة ومجموعة اللواء وكذلك خطط منع حركة العدو هذا التأثير في اعتبارها. إضافة إلى ذلك، تشكل شبكات الطرق والسكك الحديدية المطورة بشكل كامل بمقاطعها الكثيرة، والمواد الناتجة عن إنشائها، وجسورها، موانع للحركة العرضانية، حيث أنها تشبه من حيث امتدادها شبكات المياه الجارية.

د. الموانع الاصطناعية الثانوية.

(1) يمكن أن تعمل المعالم الاصطناعية الثانوية أيضاً كموانع للحركة. يعتبر جدار حجري أو سياج من الأشجار مانعاً جدياً ، يحدد ارتفاع وسماكة مثل هذه الجدران أو الأسيجة الشجرية، وكذلك ارتفاع جوانب الطرق وانحدارها على كلا الجانبين قيمة المانع. يمكن أن تكون جوانب الطرق ذات الارتفاع أكثر من 3 متر، وميلان جوانبها أكثر من 45% موانع كبيرة، وللمقاطع أهمية مشابهة. قد تُشكّل الحفر الرملية الكبيرة، أو المحاجر، أو مناطق استخراج المعادن موانع أو مصائد للآليات، وهذه أيضاً يجب أن يتم تقييمها، وبالتحديد فيما يتعلق بالانحدار، وخصائص التربة.

(2) يمكن أن تكون جداول المياه أو قنوات المياه الجارية التي تظهر بشكل غير كبير على الخرائط التعبوية، ذات قيمة كبيرة في حصر أو إبطاء حركة العدو، وتتم تقويتها ودمجها في الخطة الكلية للموانع.

5. الموانع الاصطناعية (المعززة). هي تلك الموانع المنشأ أو المقامه أو الموضوعه وباختلاف أنواعها، وهي التي تقام بشكل رئيسي لزيادة أو تحسين فاعلية الموانع الطبيعيه، ويتم توضيح الموانع لاعاقة قابلية حركة قوات العدو.

محظور

أ. بعد القيام بدراسة الأرض ومناطق الموانع الطبيعية وتحديد مدى قدرتها النسبية للاستفادة منها كمانع يقوم ضابط ندسة الميدان بوضع التصور الأولي لاستخدام الموانع المعززة لاسناد الخطه التعبويه للقائد، عادة تستخدم الموانع المعززة لخلق فجوات أو ممرات في مناطق الموانع الطبيعيه أو تقوية الموانع الطبيعيه، أو تقام لتعزيز قيمة الأرض كمانع.

ب. يتم التخطيط ووضع التصور لاستخدام الموانع المعززة بناء على الغرض منها والتأثير المطلوب وتوفر مواد الادامه والوقت المتوفر والقوى البشريه، كما تختلف أساليب توضع الموانع بناء على اعتبارات عديده، وبشكل عام يمكن استخدام الموانع المعززة التاليه:

(1) التدميرات.

(2) الموانع المنشأه

(3) الألغام .

(4) الموانع السريعه.

ج. التدميرات. يتم عمل موانع التدميرات من خلال استخدام المتفجرات. تُستخدم التدميرات بشكل شائع لإيجاد موانع معززة. هناك نوعان من موانع التدميرات: أولية / تمهيدية، ومُرَجأة.

(1) لا تعتبر موانع التدميرات الأولية هامةً بشكل مطلق لخطة القائد، ولا تحتاج إلى أمر تدميرات الأولية رسمي مكتوب، بل يمكن تفجيرها حال تحضيرها، أو حسب ما يمليه الموقف التعبوي.

(2) تعتبر موانع التدميرات المُرَجأة هامة جداً لخطة القائد التعبوي، وتحتاج إلى أمر تدميرات رسمي مكتوب، ويتم تفجيرها بناءً على تعليمات في الأمر، وفيما يلي بعض الاستخدامات المثالية لموانع التدميرات:

(أ) تفجير حفر في الطرق، أو مدارج المطارات الميدانية، أو مناطق الإقلاع أو الاصطفاف، وخطوط السكك الحديدية.

(ب) تدمير الجسور أو الأنفاق.

(ج) تدمير البنايات أو إيجاد حُطام.

(د) غمر مناطق بواسطة تدمير السدود أو مخارج المياه فيها.

(هـ) إيجاد حواجز من خلال تدمير الأشجار.

(و) تفجير الخنادق باستخدام المتفجرات السائلة أو الصلبة.

(ز) تفجير الطرق والجسور المجهزة مسبقاً بحشوات تفجير.

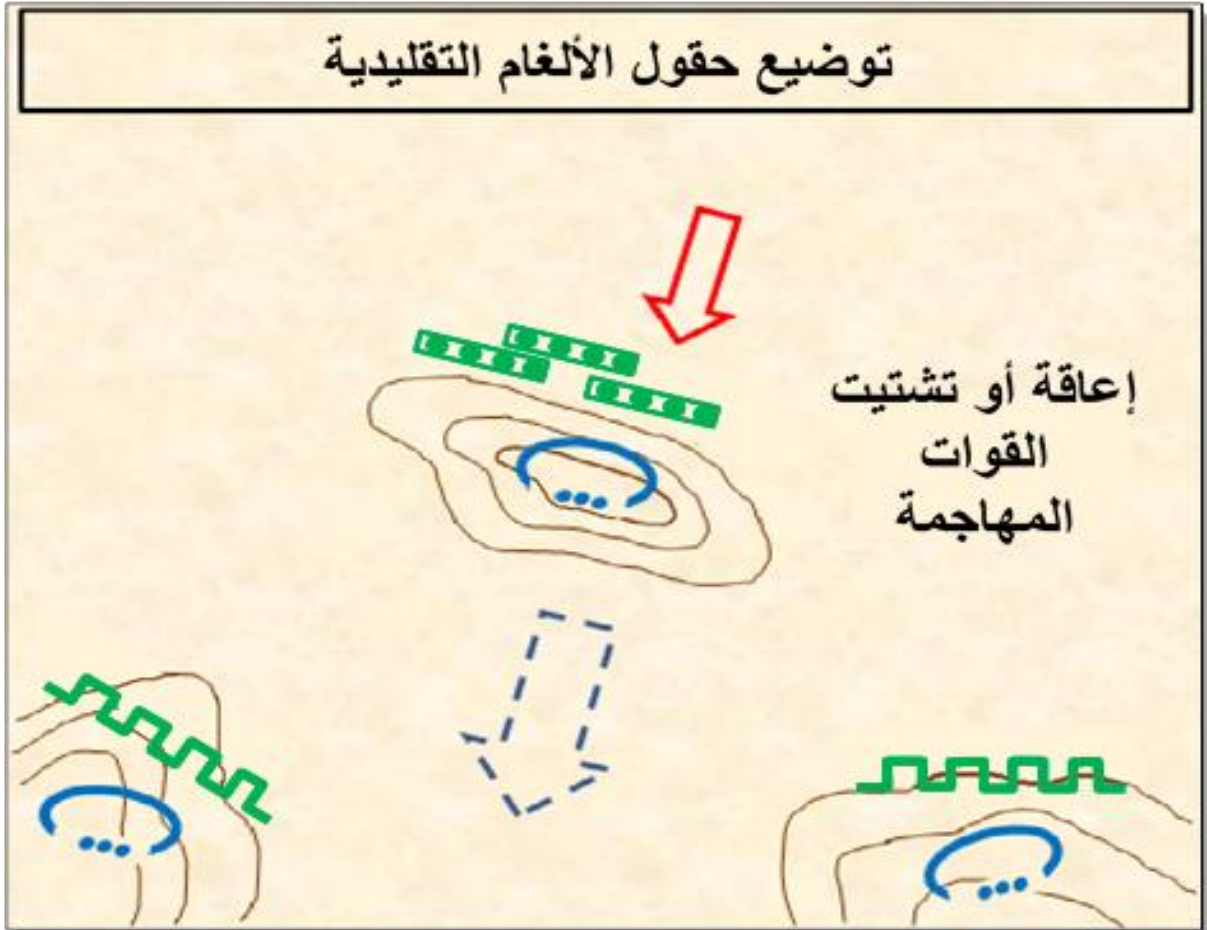
محظور

د. الموانع المنشأة. هي تلك الموانع المُعززة التي تُبنى من قبل الأفراد وبواسطة الآلات، وبشكل عام دون استخدام المتفجرات، ومن الأمثلة على ذلك (الأسلاك الشائكة الحلزونية، خنادق الدبابات، الحواجز الاسمنتية).

هـ. الألغام الأرضية وحقول الألغام.

(1) الألغام التقليدية. هي تلك الألغام المصممة لتتم زراعتها مباشرة باليد، أو باستخدام معدات زراعة الألغام الآلية. يمكن أن يتم دفن الألغام أو وضعها على سطح الأرض، ويمكن زراعتها بنمط تقليدي (كلاسيكي)، أو دون اعتبار للنمط كما يُمليه الموقف التعبوي. انظر الشكل رقم (11) والجدول رقم (2).

(2) الألغام المنثورة. هي تلك الألغام المصممة للتدمير الذاتي بعد فترة محددة من الزمن. يتم توزيع الألغام المنثورة عن بُعد باستخدام الأنظمة الأرضية. انظر الشكل رقم (12) والشكل رقم (13) والجدول رقم (3) والجدول رقم (4).

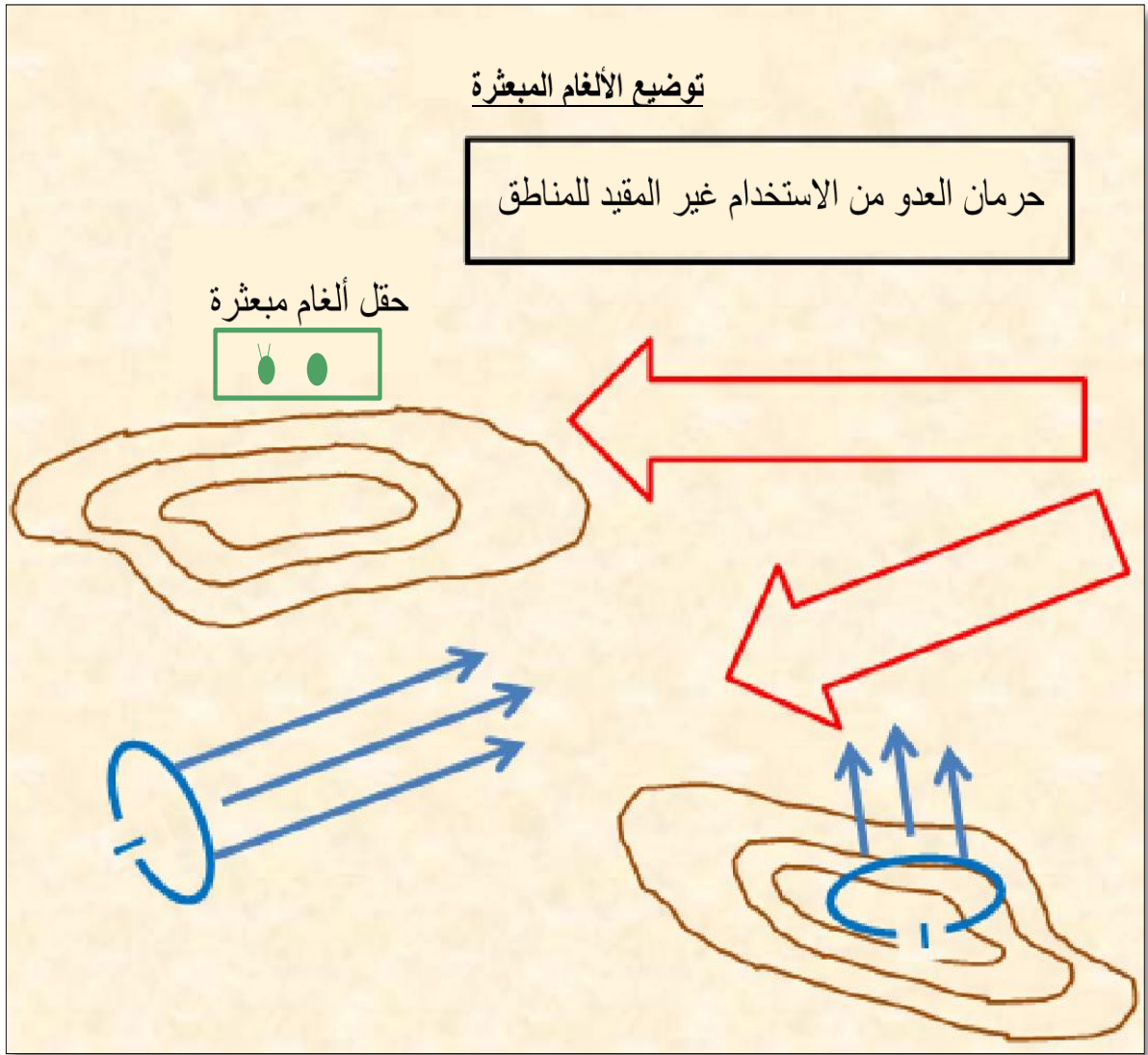


الشكل رقم (11) توزيع حقول الألغام التقليدية

محظور

توضيع الألغام التقليدية	
الزراعة باستخدام زارعة الألغام الآلية	الزراعة اليدوية
1. <u>الاستخدامات.</u> أ. أسرع من الزراعة اليدوية. ب. تستطيع وضع الألغام على السطح أو دفنها. ج. تُستخدم لحقول الألغام الخطية الكبيرة. 2. <u>الخصائص.</u> أ. لها متطلبات إمداد مشابهة للزراعة اليدوية. ب. يتوقف استخدامها على طبيعة الأرض.	1. <u>الاستخدامات.</u> أ. في الأراضي الصديقة لإسناد منطقة المعركة الرئيسية. ب. تُزرع عادةً قبل بدء المعركة. 2. <u>الخصائص.</u> أ. تحتاج إلى الكثير من القوى البشرية، والوقت، والإمداد. ب. تُستخدم بشكل أكثر شيوعاً.

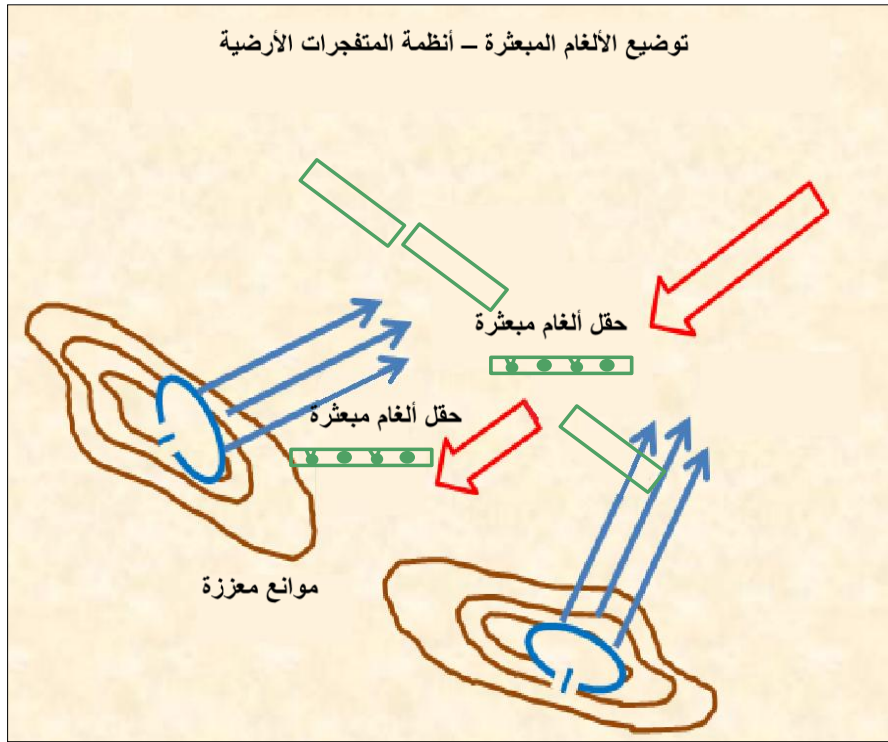
الجدول رقم (2) توضيع الألغام التقليدية



الشكل رقم (12) توضيع الألغام المنثورة

أنظمة زراعة الألغام المنثورة	
يمكن زراعة الألغام المنثورة بواسطة الأنظمة الجوية، وأنظمة الإسناد الناري، وأنظمة الإلقاء الأرضية. لدينا القدرة على استخدام كل من الألغام ضد الدبابات وضد الأفراد في أي مكان في ميدان المعركة. توفر لنا طبيعة التفجير الذاتي للألغام المنثورة إمكانية زرع الألغام في منطقة ثم القيام بالمناورة من خلال تلك المنطقة بعد أن تكون الألغام قد عملت عملها وانفجرت ذاتياً. في السابق، تطلبت زراعة الألغام قوى بشرية كثيرة ووقتاً كبيراً. أدى استخدام التحكم عن بعد وأنظمة التوزيع الأرضية الأكثر سرعة إلى التقليل من متطلبات القوى البشرية في حرب الألغام القتالية وسيستمر في ذلك. الزراعات الآلية. تتم زراعة حقول الألغام فقط في المناطق التي يتوقع أن يتحرك فيها العدو أو يهاجم. تعتبر الألغام المنثورة مورداً محدوداً ويجب أن يتم استخدامها فقط في مناطق تكون خسارة العدو فيها أكبر ما يمكن. يكون احتمال مفاجأة العدو بحقول الألغام أكبر بسبب إمكانية الإلقاء السريع. ينبغي المحافظة على حرية المناورة طالما أمكن ذلك.	
الاستخدامات	الخصائص
لزراعة حقول ألغام كبيرة لإسناد مواقع المعركة في الخطوط الأمامية	أسرع من التوزيع اليدوي أو الآلي للألغام التقليدية
للتلقيم السريع لإسناد النقاط الحصينة، أو مواقع الغلق	تقلل من الأيدي العاملة المعرضة لتهديد العدو المتقدم
لحماية الأجنحة	تقلل من جهد الإسناد المطلوب لإسناد التوزيع الموسع للألغام
لمناطق إنزال المظليين	يجب أن تسمح طبيعة الأرض باستخدام النائرات الأرضية
لمناطق الهبوط والتحميل الجوية	
لمواقع عبور الأنهار	

الجدول رقم (3) أنظمة زراعة الألغام المنثورة



الشكل رقم (13) توزيع الألغام المنثورة

محظور

توضيع الألغام المنثورة	
الخصائص	الاستخدامات
أسرع بكثير من الزراعة اليدوية، وزراعة الألغام، وأنظمة الألغام المنثورة الآلية	زراعة حقول ألغام السريعة
يمكن زراعتها باستخدام جميع أنواع الأسلحة، خصوصاً أنه لا حاجة للجنود المدربين	تحضير مواقع المعركة في الخطوط الأمامية
يجب أن يتم توضيعها من قبل الأفراد	إغلاق الفجوات والممرات في حقول الألغام
لا يوجد خطأ في إلقائها	زيادة فعالية الموانع المعززة
تسمح بزراعة الألغام تحت النيران من قوات العدو المتقدمة	إسناد النقاط الحصينة أو مواقع الغلق
	الاقتصاد في الجهد على الأجنحة
	التوضيع في مناطق إنزال المظليين
	التوضيع في مناطق الهبوط والتحميل الجوية
	إغلاق حقول الألغام التي تم فتح ثغرات فيها
	التوضيع في مواقع عبور الأنهار
	الاستخدام مع الكمائن

الجدول رقم (4) توضيع الألغام

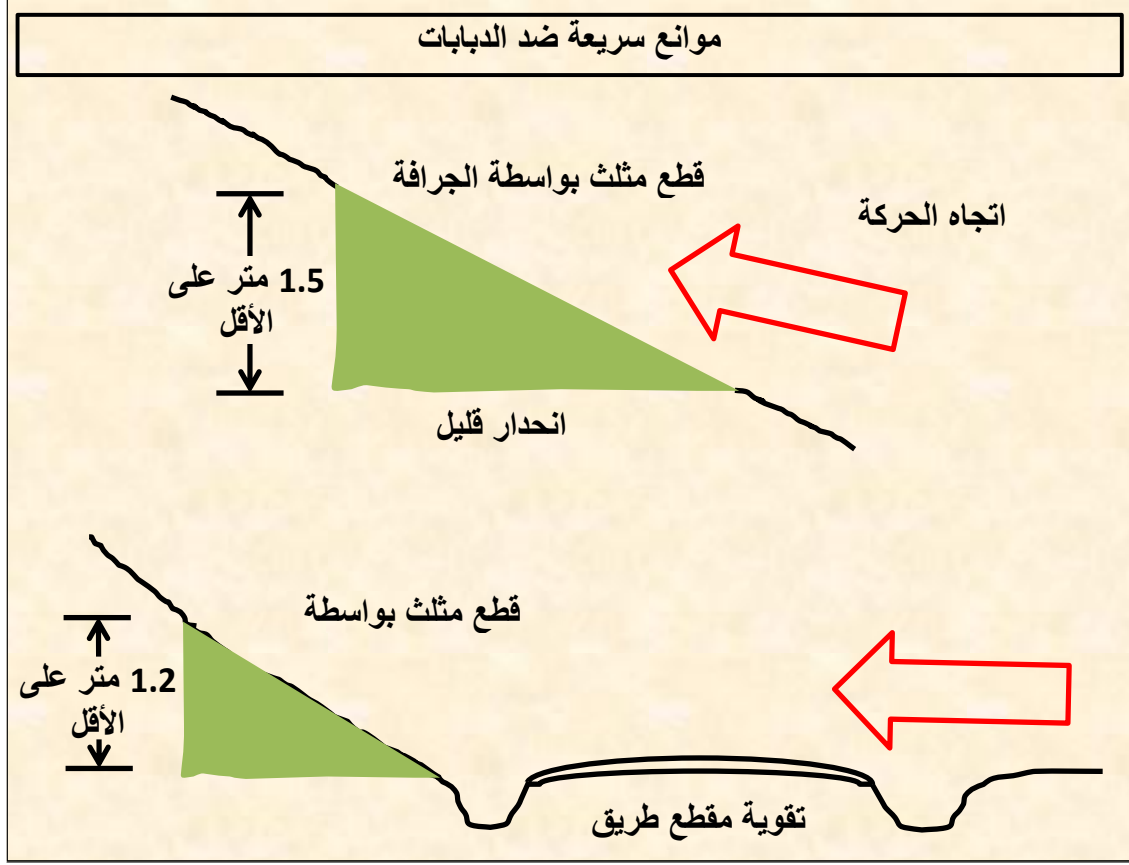
ز. الموانع السريعة. تعتمد الموانع السريعة بطبيعتها على تصوُّر القائد لإدراك احتمال استخدام المواد المتوفرة. يعتبر احتمال استخدام الموانع السريعة غير محدود تقريباً، فهي تتطلب براعة في استخدام الموارد المتوفرة والموارد الأخرى، وبذلك تقلل من أعباء الإمداد المرتبطة بجميع الأنواع الأخرى من الموانع. انظر الشكل رقم (14)، فيما يلي بعض الأمثلة على الموانع السريعة:

- (1) أنواع متعددة من الموانع غير القياسية المُشكَّلة من جذوع الأشجار.
- (2) توفر المناطق الصناعية مورداً للعديد من المواد لإنشاء الموانع السريعة.
- (3) يمكن توزيع السيارات والشاحنات القديمة، أو أيّ أنقاض أخرى لإغلاق منطقة مفتوحة.
- (4) يمكن استخدام معدات حفر ونقل التربة والجرافات لإغلاق طرق الدبابات.
- (5) يمكن اقتلاع بعض الأشجار لعمل حاجز من أغصان الأشجار.
- (6) يمكن عمل خنادق قصيرة بدلاً من الحُفر.
- (7) يمكن دفع المواد لتُشكِّل حاجز طرق.
- (8) تستطيع المعدات تعميق ضفاف الجداول المائية.
- (9) يمكن أن يوفر حطام البنايات المدمرة موانع سريعة.

محظور

(10) يمكن استخدام الفيضان المُتحكم به لغمر التربة وجعل حركة الآليات المجنزرة غير ممكنة.

(11) الملحق (ب) يبين بعض أنواع الموانع السريعة.



الشكل رقم (14) موانع سريعة ضد الدبابات

ط. الموانع المنشأة مسبقاً. هي تلك الموانع المجهزة في وقت السلم من أجل التنفيذ السريع لها عند بدء الاعتداءات. وهي مصممة ومنشأة بشكل عام بحيث لا تشكل موانع أو تتعارض مع حركة المرور إلى أن يتم تنفيذها. تكون الموانع المنشأة مسبقاً عادةً إحدى الأنواع التالية:

- (1) ثُقوب تُحفر في الطرق في أماكن هامة كالمقاطع، والطرق ذات المستوى العالي، والوديان الصغيرة، تتم تعبئتها لاحقاً بالمتفجرات لعمل حُفر طرق.
- (2) ثُقوب تُحفر لوضع قضبان فولاذية فيها بدلاً من المتفجرات.
- (3) جسور منشأة مع حجرات تدمير مفرغة في الأعمدة والدعامات.
- (4) قنوات مع فراغات مُخطط لها لوضع المتفجرات.
- (5) حواجز إسمنتية ضخمة ممتدة فوق أو بجانب الطريق في أماكن منتخبة يمكن إسقاطها في الطريق عند الحاجة لذلك.

محظور

6. عملية إعداد خطة الاسناد الهندسي. يتطلب إعداد خطة الاسناد الهندسي فعّالة ومساندة للخطة التعبوية،

تخطيطاً متسلسلاً ومنسقاً، ويكون هذا التسلسل فعالاً في كل من العمليات الدفاعية والتعرضية.

أ. يجب اتباع التسلسل التالي لإعداد خطة الموانع:

- (1) تحليل المهمة.
- (2) تحليل المقتربات.
- (3) تحليل مناطق الاشتباك، ومواقع المعركة، ومواقع أنظمة الأسلحة.
- (4) تحديد أنواع ومواقع الموانع المحتملة.
- (5) تحديد أولويات الموانع لدى القائد.
- (6) تحديد الموارد.
- (7) تحديد التسلسل الفعلي للعمل.
- (8) تحديد التنظيم للواجب للهندسة.
- (9) تحديد التنسيق اللازم.

ب. تحليل المهمة. المهمة هي عبارة عن الصيغة والقصد الواضح والدقيق للواجب الذي سيتم إنجازه من قبل القيادة. حيث تُخبر القيادة بـ "ماذا"، و "من" و "متى"، و "أين" الخاصة بالعملية. يُعدّ تحليل المهمة جزءاً هاماً من أجزاء تخطيط الموانع. تُحدّد "من"، بالإضافة إلى التنظيم القتالي الموارد التي ستقوم بالعمل، أما "ماذا" فتُحدّد نوع العملية، مثل، "يدافع" أو "يهاجم" أو "يقوم بالإعاقة". تُبين "أين" منطقة العمليات، و تُحدّد "متى" الوقت المتوفر، وتوقيتات العملية. أثناء مرحلة التخطيط، تكون معظم هذه المعلومات شفوية، بالاعتماد على تحليل القائد وهيئة الركن للمهمة المُستلمة من القيادة الأعلى. يعتمد التقدير، والخطة النهائية، والتنفيذ على الواجبات التي تتضمنها المهمة.

ج. تحليل المقتربات. بعد استلام وتحليل المهمة ومعرفة الأهداف الأساسية، تكون الخطوة التالية في عملية التخطيط للموانع هي تحديد المقتربات. يجب على القائد أن يتصور المقتربات تحت جميع الظروف، ويُحدّد حجم القوات الصديقة أو قوات العدو التي تستطيع أن تُسند لها هذه المقتربات.

د. تحليل مناطق الاشتباك، ومواقع المعركة، ومواقع أنظمة الأسلحة. يُظهر التحليل الجيد لطبيعة الأرض، أفضل المناطق لأسلحة القوات الصديقة للاشتباك مع العدو. يمكن عند التخطيط للعمليات التعرضية، تحديد المواقع الأكثر احتمالاً التي تتوقع القوات الصديقة الاشتباك معها من قبل نيران أسلحة العدو المباشرة. تكون آلية التحليل بشكل أساسي نفسها في الدفاع والهجوم. يعتبر تحليل مناطق الموانع الطبيعية، وميادين الرمي، والتخفية والتستر الطبيعية، عوامل هامة في تحديد أفضل مكان للاشتباك مع العدو، أو توقّع اشتباك العدو مع القوات الصديقة.

هـ. تحديد أنواع ومواقع الموانع الممكنة. يجب أن يتم اختيار مناطق الاشتباك ومواقع المعركة قبل تخطيط الموانع المُعزّزة. بعد اختيار القائد لمناطق الاشتباك ومواقع المعركة، يقوم مع قائد وحدة

محظور

الهندسة المُساندة، باختيار الموانع المُعززة التي تحقق المبادئ الأساسية. لا تخضع آلية الاختيار لأي قيود، بمعنى أن القائد وقائد وحدة الهندسة المُساندة سيقومون باختيار موقع الموانع المُعززة الضرورية وتوضييعها، بغض النظر عن القوى البشرية، والوقت، والإمداد. تحدد آلية الاختيار هذه ما يجب القيام به ليكون نظام الموانع فعالاً بأكبر قدر ممكن. يتطلب ما يجب القيام به عادةً جهداً أكبر من الموارد المتوفرة. تقدم الآلية للقائد والهندسة طريقة لوضع الأولويات إذا كانت هناك قيود على الموارد.

و. تحديد أولويات القائد للموانع. عند الانتهاء من تقدير الموانع دون قيود، يستطيع القائد وضع أولويات الموانع. من خلال رؤية ما "يجب" القيام به يستطيع القائد انتخاب الموانع التي يجب توضييعها، ومن خلال هذه الآلية، يتم إعطاء التوجيهات للهندسة لاستخدام الموانع، والتأكد من بذل الجهد على الموانع الضرورية جداً لإنجاز أهداف القيادة. يعتمد نوع الموانع، والموقع المقترح لها، والقصد منها على الخطة الدفاعية أو التعرضية.

ز. تحديد الموارد. يضع كل من القائد وقائد وحدة الهندسة المُساندة في الاعتبار القدرات المتوفرة لإنشاء، وحراسة، وتنفيذ خطة الموانع.

(1) تُعتبر إمكانيات الهندسة محدودة، وقد يتم إعطاء أولوية العمل لجزء واحد من منطقة العمليات المخطط لها. تأخذ الهندسة أولويات القائد، وتقوم بعملية التقدير بناءً على الوقت، والقوى البشرية، والمعدات، والإمداد. يجب على الهندسة معرفة كمية الموارد المطلوبة لتوضييع وتنفيذ أحد الموانع. يعتمد هذا التقدير على نوع المانع، وخبرة الأفراد، وحالة التدريب، وحالة المعدات. يُمكن استخدام موانع قياسية للمساعدة في عملية التقدير، تُعتبر هذه الموانع كدليل فقط، ويجب تغييرها وفقاً للظروف الموجودة وقت القيام بالتقدير.

(2) أحد العوامل الأخرى في التقدير الهندسي، هو قرار القائد حول من سيقوم بحراسة وتفجير موانع التدميرات الأولية، التي لا يتم تفجيرها مباشرة بعد توضييعها. يكون لدى القائد خياران: إما أن يستخدم أفراداً من الهندسة، أو من وحدات المناورة للقيام بذلك، ففي حال استخدام الهندسة، فإن قدرات الهندسة سيتم استهلاكها بسرعة كبيرة، مما يحد من عدد الموانع التي يمكن توضييعها أثناء تطور المعركة. ويمكن قول الشيء نفسه في حال استخدام وحدات المناورة لحماية وتفجير هذه الموانع. يجب اتخاذ هذا القرار الصعب في وقت مبكر بشكل كافٍ حتى يتسنى للهندسة أو لوحات المناورة التخطيط بشكل صحيح. وفي جميع الأحوال، فإنه يجب التدريب والتمرُّن على عملية تسليم الأهداف وإجراء التجارب عليها أثناء تدريب الأسلحة الموحدة، بحيث يكون لدى القائد بعضاً من الحرية في عملية صنع القرار.

(3) يعتبر الوقت المتوفر لإنجاز مهمة الموانع أمراً مهماً. يكون من الضروري توفر وقت كافٍ للإعداد والتنفيذ للحصول على كثافة موانع كافية لتحقيق نتائج ملموسة من خطة الموانع. يختلف وقت توضييع الموانع باختلاف أنواعها، فعلى سبيل المثال، فإن توضييع حقل

محظور

الغام تعبوي تقليدي يتطلب ساعات عمل أطول من حفر حفرة في الشارع أو إعداد جسر للتدمير. ينقسم وقت الإعداد والتنفيذ لوضع الموانع إلى قسمين: الوقت اللازم للإنشاء الفعلي للمانع، والوقت المطلوب لإحضار المواد لموقع المانع. قد يتطلب إحضار المواد لموقع بناء المانع ضعف الوقت المطلوب لإنشاء المانع. يمكن التقليل من تدني الإنتاجية الناتج عن أمور الإمداد عن طريق تخصيص إسناد نقلات إضافية لوحدات الهندسة. في معظم الأحيان، يجب أن تعمل آلية شحن جماعة الهندسة أو آلية القتال المدرعة كناقلة جنود (قابلية حركة)، وناقلة حمولة (إعادة تزويد). هناك طريقة أخرى لزيادة الإنتاجية، وهي العمل لأقصى عدد من الساعات، ولكن يمكن القيام بذلك لأيام قليلة قبل بدء فشل الأفراد والمعدات عن العمل.

(4) أخيراً، يجب وضع أمور الإمداد في الاعتبار. يجب على القائد وضع الأولويات لإيصال الذخيرة والمواد، ويجب تقسيم قدرات النقل المتوفرة على الذخيرة، ومواد الموانع، والإمدادات الضرورية الأخرى. يجب اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بمواد الموانع، فقد يحتاج حقل الغام تعبوي تقليدي إلى قدرات نقل تصل إلى مئة ضعف قدرات النقل التي يحتاجها مانع النقطة، ولكن قد يكون حقل الألغام المانع الوحيد الفعّال في موقف ما. للحد من متطلبات النقل، يجب على الهندسة القيام بالاستخدام المبدع للمواد المتوفرة محلياً، ويجب وضع الموانع البديلة في الاعتبار. عادةً، يمكن استبدال خنادق الدبابات بحقل الغام، وذلك باستخدام معدات الهندسة المتوفرة وغير المستخدمة بدلاً من إحداث المزيد من الضغط على نظام النقل الذي يعمل بأقصى من طاقته.

ح. تحديد التسلسل الفعلي للعمل. يجب على القائد وقائد وحدة الهندسة المُساندة الآن إعادة النظر في الموانع الممكنة والتي تم تحديدها مسبقاً حيث يقومان من خلال اعتبار الوقت المتوفر، والقوى البشرية، وقدرات الإمداد، بتحديد الموانع التي يمكن إنجازها بشكل واقعي ضمن الوقت المخصص، كما يحددان أيضاً عمل الموانع الذي قد يستمر أثناء المعركة. يتم عادةً إعداد وتطوير خطة القائد للموانع من خلال الإجابة على أسئلة مثل:

(1) هل لدى الوحدة من الوقت، 4 ساعات، أو يومين، أو أسبوعين قبل توقعهم بدء المعركة؟

(2) ماهي حدود قدرات إمداد الموانع المتوفرة؟

(3) هل تعمل مجموعة هندسة مجموعة اللواء وحدها، أم تم تعزيزها من هندسة قوة الواجب المشتركة؟

(4) إلى أي حد يستطيع القائد التعبوي تعزيز وحدات الهندسة بأعضاء آخرين من فريق الأسلحة الموحدة؟

محظور

ط. تحديد التنظيم للواجب. يجب على القائد وقائد وحدة الهندسة المُساندة، الموازنة بين شمولية خطة الاسناد الهندسي مع حقيقة محدودية القدرات. على سبيل المثال، قد يكون قطاع قائد مجموعة القتال هاماً جداً، وبحاجة إلى عمل هندسي مُكثَّف لإكمال الخطة. من جهة أخرى، قد يتوقع قائد مجموعة القتال حدوث التهديد الرئيسي في قطاع مجموعة القتال الأخرى، وبناءً على ذلك، قد يقوم قائد مجموعة القتال بتخصيص قدرات هندسة أقل ممّا هو مطلوب من قبل قائد قوة الواجب. تقوم الهندسة بالتوصية فيما يتعلق بتخصيص وحدات الهندسة، بهدف توفير أفضل إسناد لخطة موانع قائد مجموعة القتال المُنسقة. قد يتم الحصول على وحدات هندسة إضافية في حال توفرها من خلال التنسيق مع قائد مجموعة هندسة مجموعة اللواء، وقائد مجموعة اللواء. قد تأتي هذه الوحدات من مجموعة الهندسة العضوية، أو من قدرات قوة الواجب المشتركة.

ي. تحديد التنسيق اللازم. يتطلب تخطيط واستخدام الموانع تنسيقاً مكثّفاً لتحقيق القصد. يجب أن يستلم ركن إمداد مجموعة القتال/ مجموعة اللواء تقدير المواد بأسرع وقت ممكن لكي يقوم بتخطيط إسناد الإمداد لنظام الموانع.

(1) يجب أيضاً استشارة منسق الإسناد المدفعي، وضابط الطيران، وضابط الارتباط الجوي فيما يتعلق بدمج الألغام المنثورة في نظام الموانع. يتم التخطيط للمهام التي تشمل على استخدام الألغام المنثورة بشكل مفصل ليشمل ذلك الموقع، والوحدة التي ستلقي الألغام، وإسناد الإمداد الضروري. سيتم بيان التنسيق والمسؤوليات في استخدام الألغام المنثورة في الفصل الخامس.

(2) يجب أيضاً تنسيق الموانع مع الوحدات اللاحقة والمجاورة لضمان معرفتها بموقع ومدى نظام الموانع. يمنع هذا التنسيق الموانع من إعاقة حركة أو مناورة القوات الصديقة. في حال اتباع تسلسل التخطيط هذا، فإنه سيكون منهجاً عملياً وواقعياً ومُنسّقاً لتخطيط استخدام الموانع. يضمن هذا التسلسل بأن النتيجة ستكون خطة منسقة وقابلة للتنفيذ وستلحق أكبر ضرر بالعدو.

الفصل الثالث

عمليات حرب الألغام في إعاقة قابلية الحركة

محظور

الفصل الثالث

عمليات حرب الألغام في إعاقة قابلية الحركة

عام

1. يبحث هذا الفصل في دور عمليات حرب الألغام في إعاقة قابلية الحركة شاملاً أنواع حقول الألغام وتأثيراتها وأساليبها وزراعتها وتقدير مستودعاتها بناءً على أسلوب جديد معتمداً على النماذج القياسية، كما يبحث الفصل في تصنيف واستخدام أنواع مختلفة من الألغام التي يمكن توضعها من قبل مجموعة الهندسة، والقيادة والسيطرة على كلٍّ من الألغام التقليدية والألغام المنثورة، لتشمل سلطة الاستخدام، والتفارير، والتسجيل، والتأشير، وإجراءات الإنذار بالألغام التقليدية والمنثورة.

حرب الألغام القتالية

2. تدمر الألغام، وتعيق، وتشتت وتحصر حركة قوات العدو. وهي توفر وسائل فعالة جداً للسيطرة على الأرض وإيقاع الخسائر في العدو. تعتبر أنظمة حرب الألغام القتالية مرنة، وهي فعالة ومؤثرة مقارنة بتكاليف أنظمة الأسلحة الأخرى، ومع ذلك، يعتمد نجاحها واستخدامها الموقوت على توفرها وقدرات وسائل نقلها.

3. أنواع حقول الألغام. تصنف الألغام حسب القصد الذي تؤديه. تشمل أنواع حقول الألغام الحماية، والتعبوية، والازعاجية، والوهمية.

أ. حقول ألغام الحماية.

(1) تستخدم حقول ألغام الحماية كجزء من الموقع الدفاعي لتوفير الحماية للقوات المدافعة ضد هجوم العدو على المواقع الدفاعية، وتقع مسؤولية تجهيز وإنشاء حقول ألغام الحماية من قبل وحدات المناورة المدافعة بالموقع الدفاعي والمواد المستخدمة في الحقل تعتبر من الأعمال الأساسية لتلك الوحدات، تساعد سرية هندسة الميدان بتوفير ضابط صف مستشار هندسي لتقديم الاستشارة الهندسية عند إنشاء تلك الحقول.

(2) تزرع حقول ألغام الحماية بواسطة وحدات المناورة يدوياً وتكون تلك الحقول مختلطة وتزرع بنظام الزرع "ب" والذي يتكون من ثلاث أحزمة متوازية، يتم توزيع الحقل خارج مدى القنابل اليدوية وضمن مدى الأسلحة الخفيفة، وعادةً يبعد حقل الحماية من الخنادق الامامية بمسافة (80) متر ويكون الطرف البعيد من الحقل بمسافة (200) متر وحسب طبيعة الأرض.

محظور

(3) تزرع حقول ألغام الحماية أمام واجهات السرايا المدافعه وتكون ضمن خطة الكتيبة ويتم تغطيتها بأسلحه ونيران الكتيبة، تغطي عادة حقول الغام الحماية للسريه/ فريق قتال (1000 – 1200) متر تقريباً، ويمكن إنشاء حقول الحماية في عمق الموقع الدفاعي على أن يتم مراعاة درجات استعداد حقول الألغام، بعد الإنتهاء من الدفاع تتم إزالة جميع حقول الألغام من قبل الوحدات التي قامت بزراعتها مالم يمنع ضغط العدو ذلك.

(4) قد يستخدم أنظمة النثر لعمل حقول الغام الحماية السريعه للموقع الدفاعي، وقد يستخدم هذه الانظمه في حالات خاصه وخاصه في حالة عدم توفر الوقت اللازم لزراعة حقول الألغام التقليديه.

(5) تستخدم حقول الغام الحماية كذلك لحماية المنشآت الثابته والمنشآت الحيويه كالمطارات الميدانيه ومنشآت النفط، يتم زراعة هذا النوع من الحقول بواسطة وحدات هندسة الميدان و باستخدام الانماط القياسيه، على أن تكون تلك الحقول مسيجه ومؤشره، وعادة توضع لفترات طويله وعند الحاجه إلى إزالتها فإن وحدات هندسة الميدان هي المسئوله عن إزالتها.

ب. حقول الألغام التعبويه. يتم توضعها كجزء من خطة الموانع على مستوى مجموعة اللواء أو المكون البري، وتقوم هذه الألغام بمايلي:

(1) تحديد حركة، وإعاقة، وتشيت هجمات العدو.

(2) تقليل قابلية الحركة لدى العدو.

(3) إيقاف اختراقات العدو.

(4) زيادة فعالية النيران الصديقه.

(5) منع العدو من الانسحاب.

(6) منع وصول تعزيزات العدو.

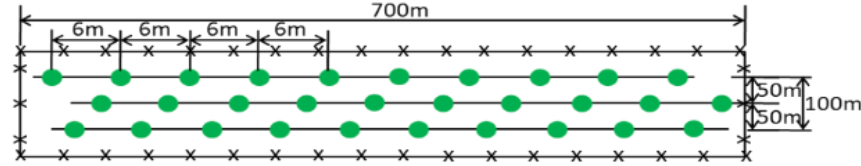
(7) حماية أجنحة القوات الصديقه.

(8) تدمير أو تعطيل آليات وأفراد العدو.

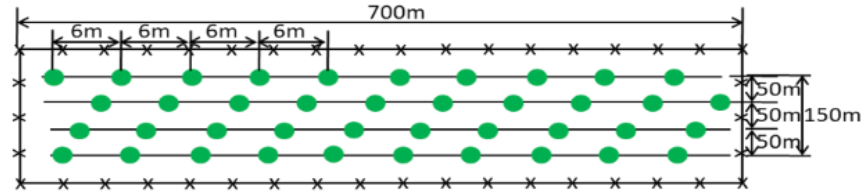
ج. تقع مسؤوليه تجهيز وإقامة الموانع التعبويه على عاتق وحدات الهندسة وعادة تتألف منظومة الموانع التعبويه من حقول ألغام تعبويه تزرع بواجهات و اعماق مختلفه بناء على تأثيرات حقول الالغام التعبويه، انظر الشكل رقم (15) والجدول رقم (5)، وتزرع حقول الألغام التعبويه ألياً بواسطة الزارعات وتتكون من ألغام (م/د)، وكذلك موانع ضد الدبابات وآليات القتال كالخنادق ضد الدبابات وعادة تبعد الموانع التعبويه عن المواقع الدفاعيه بمسافه من (4) كم وقد تكون أبعد من ذلك وحسب طبيعة الأرض كما ويتم تغطيتها بالأسلحه المتوسطه والمدفعيه.

محظور

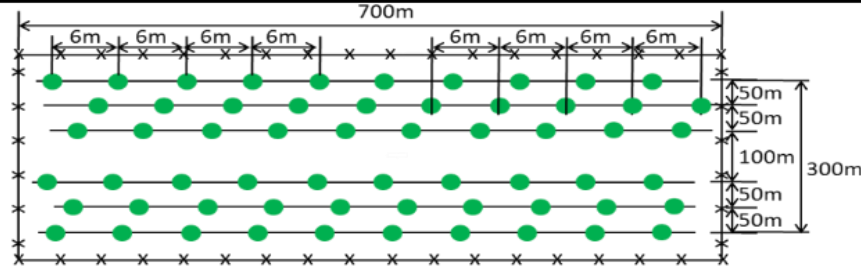
القدرة الإيقافية / احتمالية الإصابة (دبابة/ناقلة جنود)



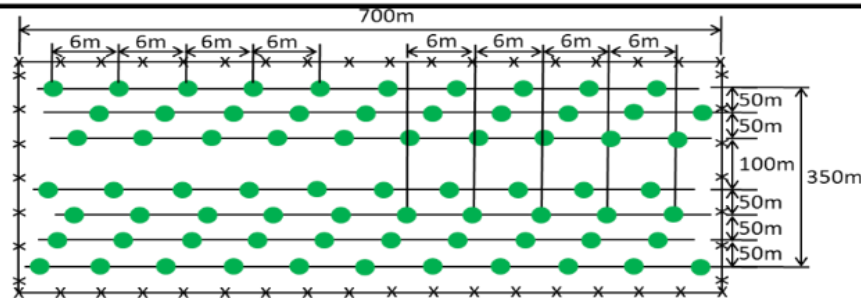
تثبيت				
1	عدد الزارات	0.75	4	الكثافة
2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقلة جنود)	% 27 / 47	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة
3	عدد الألغام في الحقل	336	6	نوع اللغم
				ضغظ



تثبيت				
1	عدد الزارات	1	4	الكثافة
2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقلة جنود)	% 80 / 88	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة
3	عدد الألغام في الحقل	448	6	نوع اللغم
				مغناطيسي



تغيير الاتجاه				
1	عدد الزارات	1.5	4	الكثافة
2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقلة جنود)	% 48 / 73	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة
3	عدد الألغام في الحقل	672	6	نوع اللغم
				ضغظ



صد				
1	عدد الزارات	1.75	4	الكثافة
2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابة/ناقلة جنود)	% 95 / 100	5	الوقت المستغرق للعمل من قبل الفصيلة
3	عدد الألغام في الحقل	784	6	نوع اللغم
				مغناطيسي

الشكل رقم (15) تأثيرات حقول الألغام التعبوية

محظور

تخطيط حقول الألغام التعبوية/ حسب التأثير						
ملاحظات	القصد من حقل الألغام					
	تثبيت	تثبيت	تغيير الاتجاه	صد		
	0.5 x المقرب ¹	1.0 x عرض المقرب	x 1.2 عرض المقرب	2.4 x عرض المقرب	1	عامل الضرب للمواد
	0.5 x المقرب= العرض الكلي للموانع (الواجهة)	x 1.0 المقرب= العرض الكلي للموانع (الواجهة)	x 1.2 المقرب= العرض الكلي للموانع (الواجهة)	x 2.4 المقرب= العرض الكلي للموانع (الواجهة)	2	قياسات المجموعة
	700 م	700 م	700 م	700 م	3	واجهة حقل الألغام
	100 م	150 م	300 م	350 م	4	عمق حقل الألغام
	3	4	6	7	5	عدد صفوف الألغام في حقل الألغام
	6 م	6 م	6 م	6 م	6	المسافات بين الألغام
	0.5	0.6	1	1.2	7	الكثافة الخطية لحقل الألغام (لغم/متر من واجهة الحقل)
		% 80 / 88		% 95 / 100	8	القدرة الإيقافية/ احتمالية الإصابة (دبابه ناقله/ أفراد)
		4		7	9	عدد صفوف الألغام م/د ³ من النوع المغناطيسي
		112		112	10	عدد الألغام المغناطيسية في الصف الواحد
		4		7	11	المجموع الكلي لصناديق الألغام للزراعة بي ام 18 – نوع مغناطيسي
		448		784	12	المجموع الكلي للألغام المغناطيسية
	% 27 / 47		% 48 / 73		13	القدرة الإيقافية/ احتمالية الإصابة (دبابه ناقله/ أفراد)
	3		6		14	عدد صفوف ألغام الضغط م/د
	112		112		15	عدد ألغام الضغط م/د في الصف الواحد
	3		6		16	المجموع الكلي لصناديق الألغام للزراعة بي ام 18 – نوع ضغط
	336		672		17	المجموع الكلي لألغام الضغط
	336	448	672	784	18	المجموع الكلي للألغام في كافة حقول الألغام
	3	4	6	7	19	المجموع الكلي لصناديق الألغام للزراعة بي ام 18
	0.75	1	1.5	1.75	20	المجموع الكلي لأحمال الزراعة بي ام 18 (كم عدد مرات التحميل أو كم زارة أحتاج)
	4	5	6	7	21	ساعات العمل المطلوبة من الفصيل
	122	134	152	159	22	زوايا طولية والمسافات بينها 15 متر ⁴
	42	50	55	62	23	زوايا قصيرة ⁴
	3652 م	4004 م	4532 م	4752 م	24	سلك عدد 2 من الأسلاك الشائكة للسياج ⁴
	122	134	152	195	25	شيك من السلك الحلزوني ^{5/4}
	37	40	46	49	26	إشارات تحذير من الألغام، المسافة بينها 50 متر ⁴

1. عرض المقرب بالمتر. 2. المجموع الكلي لعرض مجموعة المانع بالمتر. 3. م/د ضد الدبابات. 4. يتضمن نسبة 10% زيادة. 5. استخدام الحلزوني في حالة عدم وجود سلك مد.

الجدول رقم (5) تصميم حقول الألغام التعبوية

محظور

د. حقول الألغام الإزعاجية. تستخدم حقول الألغام الإزعاجية عادة للتأثير على العدو و إزعاجه و إيقاع الخسائر في صفوفه، وتزرع أو تنتثر تلك الحقول في مناطق العدو وفي مناطق تقدم تعزيز العدو ويمكن استخدام فرق الموانع المتحركة لهذا الغرض، كما تستخدم هذه النوع من الحقول في عمليات التراجع، وعادة تزرع أو تنتثر بشكل عشوائي ومن النادر تغطيتها بالنيران.

هـ. حقول الألغام الوهمية. تستخدم لتقليل قابلية حركة العدو، والمحافظة على قابلية حركة قواتنا، وهي مناطق من الأرض تستخدم لتمثيل ألغام حية لخداع العدو. وتستخدم عندما يمنع النقص في الوقت، أو القوى البشرية، أو المواد من استخدام الألغام الحقيقية. يمكن أن تكمل هذه الألغام أو تزيد امتداد حقول الألغام الحية، وقد تستخدم كفجوات في حقول الألغام الحية. لكي يكون حقل الألغام الوهمي فعالاً، يجب أن يشبه حقل الألغام الحي، إما بدفن أشياء معدنية، أو جعل الأرض تبدو كما لو أن فيها ألغام مدفونة. لا تكون الألغام الوهمية ذات قيمة حتى يصبح العدو حساساً لحرب الألغام القتالية.

4. استخدام حقول الألغام

أ. حقول الألغام أسلحة قتالية هامة، وهي أكثر الوسائل فعالية لتعزيز الأرض لإيقاف العدو، أو إبطائه أو توجيهه نحو المناطق التي نستطيع القضاء عليه فيها. يمكن استخدام حقول الألغام، ويجب استخدامها في المكان والزمان اللذين يمليهما علينا الموقف التعبوي. لقد زادت المرونة لدى القادة من خلال استخدام حقول الألغام كثيراً، ودخل أنظمة زراعة الألغام المتعددة إلى الميدان، ويتوقع أن تكون حقول الألغام التقليدية والمنثورة الوسائل الرئيسية لإعاقة الحركة. يجب استخدام حقول الألغام التقليدية والمنثورة، باستخدام تسلسل تحليل الأرض والتخطيط للموانع الذي تمت مناقشته سابقاً. يجب التخطيط لمواقع حقول الألغام التقليدية والمنثورة قبل بدء المعركة واستخدامها عندما يتطلب الموقف التعبوي ذلك. يجب أن تكمل عمليات حرب الألغام خطة القائد للدفاع، وأن لا تعيق حركة القوات الصديقة، وأن تُسهّل العمليات المستقبلية. يكون قائد وحدة الهندسة المساندة هو المستشار الرئيس للقائد لضمان تحقيق هذه الأهداف.

ب. لتحقيق النجاح في حرب الألغام يجب أن يسيطر قائد وحدة الهندسة المساندة على استخدام الألغام بعناية. يجب على القادة وضباط ركن القوة أن يعرفوا المتطلبات المتعلقة بزرع الألغام والإبلاغ عنها وتسجيلها وتأشيرها وتنسيقها.

ج. يعتبر تنسيق هيئة الركن المفصل والمتكامل ضرورياً لإعداد خطط لعمليات حرب الألغام. يبدأ التنسيق بإعداد خطة موانع موصى بها لإسناد خطة مناورة القائد وخطه الإسناد الناري. يتم دمج حقول الألغام في خطة الموانع حسب ما يلزم.

محظور

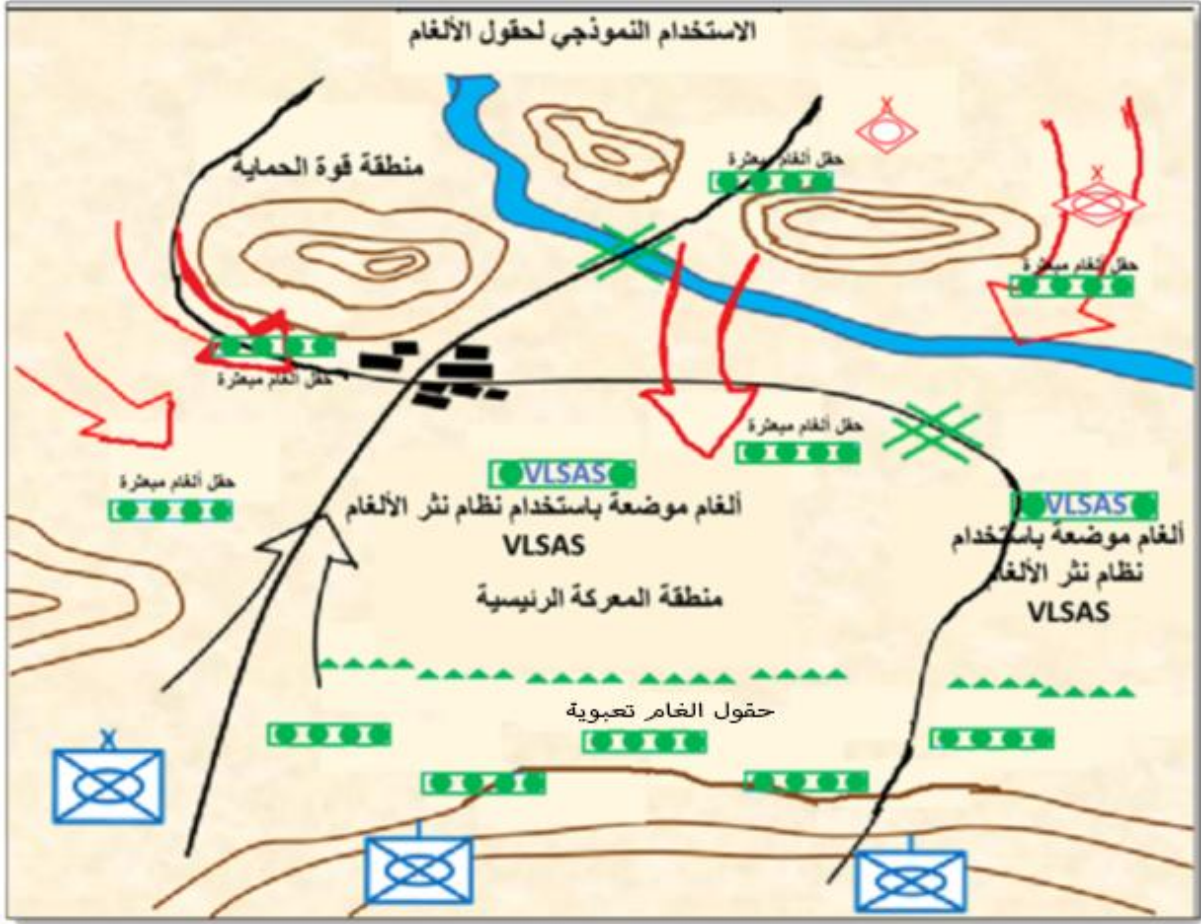
د. تكون حقول الألغام التقليدية والمنثورة المخطط لها مسبقاً جزءاً من خطة الموانع التي يعلها قائد وحدة الهندسة المساندة للقائد. يساعد قائد وحدة الهندسة المساندة ضابط العمليات، ومنسق الإسناد الناري، وضابط الطيران، وضابط الارتباط الجوي في ذلك. يتكون التخطيط من تحديد مناطق حقول الألغام للرد على أعمال العدو الممكنة، ويسهل هذا التخطيط التوضيع السريع للألغام، يعتبر التنفيذ في جميع الحالات قرار قيادي يتم اتخاذه من قبل قائد المناورة المسؤول، الذي يجب أن يختار نظام التوضيع الذي يناسب الموقف التعبوي أكثر من غيره ويُعرض القوات الصديقة لأقل المخاطر. يتم تنسيق توضيع الألغام مع الوحدات الأعلى والأدنى والمجاورة قبل التنفيذ، ثم تتم كتابة التقارير والتسجيل بعد ذلك.

هـ. تتم زراعة حقول الألغام التقليدية عادةً، قبل بدء الأعمال العدائية، بسبب تعرّض الأفراد والمعدات للعدو، وطول المدة اللازمة لزراعتها، وعند بدء المعركة يمكن زراعة حقول الألغام التقليدية، ولكن يجب أن يكون ذلك خارج مدى النيران المباشرة، ويفضل أن يكون خارج مدى النيران غير المباشرة. يعتبر تحديد مناورة القوات الصديقة، أو تغيير ميدان المعركة تغييراً سريعاً، من العوامل الأخرى الهامة جداً التي يجب وضعها في الاعتبار، فحقول الألغام التقليدية نادراً ما توضع أمام الخط الأمامي لقواتنا، وقد لا توضع أبداً.

و. يمكن أن يتم التخطيط لحقول الألغام المنثورة، ويجب أن تتم زراعتها في جميع أنحاء ميدان المعركة حسبما يتطلبه الموقف التعبوي، وبناءً على القدرات المتوفرة. تكون بعض أنظمة الألغام المنثورة مناسبة أكثر لمناطق محددة من ميدان المعركة. تُستخدم الأنظمة الأرضية لنثر الألغام بأفضل صورة، لتوضيع الألغام التعبوية الكبيرة، وحقول الألغام الصغيرة والسريعة وحقول الغام النقطة، وتُزرع هذه الأنواع من حقول الألغام عادةً في مناطق تسيطر عليها القوات الصديقة، وقد يتم نثرها في مناطق العدو اذا كانت الظروف والموقف يسمح بذلك. الشكل رقم (16) يوضح الاستخدام النموذجي لحقول الألغام.

ز. يجب التخطيط بعناية لاستخدام حقول الألغام وزراعتها في المناطق التي تُكَلّف العدو أكبر قدر من الخسائر. يوصي قائد وحدة الهندسة المُساندة بنوع حقل الألغام، وبنظام الإلقاء لإنجاز ذلك الواجب، ويتخذ القائد التعبوي القرار.

ح. في الحروب الأخيرة، كانت الألغام سبباً في جزء كبير من الخسائر في الأفراد والمعدات. تُعتبر التطورات الحالية والمستقبلية على الألغام ووسائل زراعتها كبيرة جداً، مما يجعلها من أكثر القدرات التي لها تأثير في ميدان المعركة وخاصة اذا استخدمت بطريقة صحيحة.



الشكل رقم (16) الاستخدام النموذجي لحقول الألغام في منطقة قوة الحماية

ط. المناورة بالموانع. تستخدم المناورة بالموانع في العمليات الدفاعية لتغطية واجهات كبيرة والتعامل مع مواقف طارئة وهذا يتطلب تشكيل فريق / قوة قادرة على مجابهة المواقف الطارئة وتكون بسيطرة مركزية بيد قائد المنطقة الدفاعية، ويبين مفهوم المناورة بالموانع كآلاتي:

(1) تهدف الموانع إلى إعاقة وإبطاء حركة قوات العدو أو توقيفه أو إجباره على تغيير حركته وتشتيت جهد العدو، كما تسمح للقائد بتحقيق التفوق على العدو في الظروف والمعطيات التي يعمل على تهيئتها، لذا يجب على القادة التخطيط الجيد لاستخدام الموانع باختلاف أنواعها مع التركيز لاستخدام أنظمة موانع الألغام من خلال المناورة بالموانع لتحقيق التفوق على العدو في المعركة.

(2) المناورة بالموانع من أبرز مهام التأمين الهندسي في معركة الأسلحة الموحدة / العمليات المشتركة، حيث من الصعب تغطية واجهات واتجاهات التهديد من قبل قوات المناورة لذلك فإن الموانع المتحركة تساعد في هذا الواجب، كما تؤمن الاقتصاد في الجهد وتحقيق المفاجأة، وكذلك يمكن استخدامها في الأراضي التي يسيطر عليها العدو لمنع تقدمه وحصره في تلك المواقع.

محظور

(أ) وسائل المناورة بالموانع. قد يتم استخدام الأسلحة والأنظمة التالية للمناورة بالموانع وهي:

(أ أ) ناثرات الألغام.

(ب ب) أسلحة الم / د (آليات الكورنيت) أو دبابات القتال.

(ج ج) ضابط رصد امامي او مسيطر نيران مشتركة.

(ب) مفهوم الاستخدام. تستخدم المناورة بالموانع بالعمليات الدفاعية والتعرضية في معركة الأسلحة الموحدة / العمليات المشتركة لإسناد قواتنا لتحقيق التفوق على العدو والاقتصاد بالجهد وتحقيق المفاجأة، وفي العمليات الدفاعية تستخدم في مرحلة معركة قوات الحماية حيث يمكن استخدامها في فك الاشتباك وتسليم المعركة بين قوات الحماية وقوات المواقع الدفاعية الرئيسية، كما تستخدم أثناء المعركة الدفاعية لمنع وتأخير هجوم قوات العدو التي حققت اختراق في المواقع الدفاعية أو منعه من الإحاطة الجانبية على قواتنا، ويتم الاحتفاظ بفرق المناورة بالموانع والذي يشكل من أنظمة ناثرات الألغام المتحركة وأسلحة م / د بالعمق، وعادة يتكون الفريق من (2 - 3) دبابة أو آلية م / د وعدد (2) ناثرة ألغام ويعين لها قائد، إما نائب قائد سرية هندسة الميدان أو نائب قائد سرية الم / د، ويتم تحريكها بأمر من قائد مجموعة اللواء / المكون البري، أما في العمليات التعرضية فتستخدم عادة لحماية أجنحة القوات أثناء التقدم للتماس، وبعد التحول إلى الدفاع السريع يحتفظ بها خلف الوحدات الأمامية، يشكل فريق الموانع المتحركة على مستوى مجموعة اللواء / المكون البري ويحدد استخدامها من قبل قائد مجموعة اللواء / المكون البري

(ج) واجبات فرق / مفارز الموانع المتحركة.

(أ أ) في العمليات الدفاعية.

(أ أ) زيادة كثافة حقول الألغام أثناء المعركة الدفاعية.

(ب ب) استعادة كفاءة الموانع التي تم تدميرها نتيجة اختراق العدو.

(ج ج) الإغلاق السريع للممرات والثغرات في حقول الألغام.

(د د) تغطية واجهات لا تتوفر فيها قوات.

(هـ هـ) تغطية واجهات تم اختراقها لتثبيت العدو.

(و و) تأمين حركة الاحتياط.

محظور

- (رَ رَ) تلغيم مناطق الإنزال الجوي المعادي.
- (حَ حَ) تستخدم أمام مواقع وقف الاختراق (دفاع المنطقة) مواقع الغلق (الدفاع المتحرك)
- (طَ طَ) تستخدم لحماية القوات أثناء عمليات التراجع.
- (يَ يَ) إحدى وسائل فك الاشتباك بين قوات الحماية والقوات المعادية.
- (كَ كَ) نثر الألغام على الخطوط الدفاعية كخط الوسط والخط الثاني.
- (ب ب) في العمليات التعرضية.
- (أَ أَ) تستخدم لحماية أجنحة القوات أثناء التقدم.
- (بَ بَ) صد الهجمات المضادة للعدو.
- (جَ جَ) تعزيز المواقع المستولى عليها.
- (دَ دَ) تستخدم في مرحلة إعادة التنظيم والدفاع السريع.
- (د) مبادئ استخدام الموانع المتحركة.

(أ أ) الاقتصاد بالجهد. تساعد المناورة بالموانع في الاقتصاد بالجهد في القوى البشرية حيث يمكن تغطية واجهات كبيرة لا يمكن تغطيتها بالقوات.

(ب ب) المفاجأة. إن الاستخدام الجيد والأمثل للموانع يؤمن أكبر قدر من المفاجأة لقوات العدو، وإن عملية اختيار المكان والزمان المناسبين يحقق المفاجأة.

(ج ج) السرعة. إمكانية عالية للمناورة بالموانع على الاتجاهات المختلفة بسرعة كبيرة وفي الأراضي التي يسيطر عليها كلا الجانبين، ويساعد الاستخدام السريع للموانع المتحركة في تأخير العدو في حالة اختراقه المواقع الدفاعية أو قام بعملية إحاطة أو إلتفاف.

(د د) الحماية. لتحقيق التأثير الأكبر للموانع يجب أن تؤمن الحماية لها سواء الحماية بالأفراد أو الأسلحة أو النيران، وأحياناً يصعب تحقيق ذلك في هذا النوع من الموانع لذا يجب أن نعمل على إنشاء موانع معقدة أو ذات كثافة عالية.

محظور

(هـ هـ) التخفية. لتحقيق المبادئ السابقة الذكر وحتى تكون فعالة بالقدر الأكبر يجب عند تصميم الموانع أن يراعى مبدأ تخفيتها لتحقيق المفاجأة والقدر الأكبر من التأثير، في بعض الأحيان يتم عدم تخفيه بعض الموانع بحيث يكون القصد من ذلك تأخير العدو وإيقافه أو جره إلى مناطق التقتيل أو اتجاه منتخب.

(هـ) المسؤوليات.

(أ أ) إن سلطة استخدام فرق / مفارز الموانع المتحركة تبقى بيد قائد مجموعة اللواء أو قائد المكون البري على أن تشكل بعد انتهاء المرحلة التحضيرية ويحتفظ بها مركزياً في منطقة مناسبة في العمق والقائد هو من يخطط لاستخدامها وباستشارة قائد هندسة الميدان.

(ب ب) عندما يتطلب الموقف استخدام فريق الموانع المتحركة لإيقاف وتأخير تقدم العدو في منطقة الاختراق فإن قائد اللواء يجب أن يخطط لاستخدامها بحذر وخاصة توقيتات التسليح لكي يسمح لاحتياط المكون بالتدخل بالوقت المناسب، كما أنه يجب التخطيط الجيد لاستخدامها في مناطق قواتنا لكي لا تتأثر مناوراتنا بتلك الموانع.

(ج ج) قد يشكل ضمن مجموعة اللواء / المكون البري فريق / مفرزه موانع متحركة والذي يتكون من عدد (2) نائرة ألغام بكامل حمولتها، وعدد (2 - 3) دبابة أو آلية م / د ويعين لها قائد على أن تنفذ واجبها وتعود لمكانها لإعادة الملء بالألغام والاستعداد لتنفيذ مهام أخرى، وقد يشكل أكثر من فريق / مفرزه موانع متحركة في حالة العمل على واجبات أكبر وحجم قوات أقل.

(د د) إن قائد الهندسة سيظل المسؤول الأول عن نظام موانع الألغام، وهذه المسؤولية سوف تتضاعف مع استخدام أنظمة الموانع المتحركة، لذا يجب توفير المشغلين المحترفين والقادرين على تنفيذ هذا الواجب بشكل احترافي.

(هـ هـ) تتوقف فعالية حقول الألغام المنثورة على الاختيار الجيد للأرض الحرجة والتي تؤثر بشكل بارز على أعمال القتال، كذلك التوقيت المناسب للنثر وأيضاً اختيار زمن الانفجار الذاتي للألغام وفقاً لدراسة وتخطيط دقيق للتطورات اللاحقة للنشاط القتالي.

محظور

(و و) لا يسيج هذا النوع من الألغام المنثورة إلا في حالة سمح الوقت بواسطة مقطورات التسيج التعبوي أو توفير أفراد للتسيج كلما سمح الوقت بذلك، ولا يتم تسيج أنظمة الألغام التي تنثر في المناطق التي يسيطر عليها العدو ولكن يتم تسجيلها مساحياً على خرائط العمليات من مستوى مجموعة اللواء وأعلى، كذلك يتم تسجيل زمن الانفجار الذاتي لمعرفة التوقيت الذي يمكن فيه استخدام المناطق الملغمة مرة أخرى.

(ز ز) لأنظمة الموانع المتحركة مميزات أهمها الاقتصاد الكبير في الجهد وتقليص زمن الزرع مقارنة بالطرق التقليدية وإمكانية عالية للمناورة بها مع التحكم بزمن تسليح الألغام وكلها عوامل تساعد على تحقيق المفاجأة.

(ح ح) إن عملية استخدام أنظمة الموانع المتحركة يتطلب تنسيق دقيق بين وحدات المناورة ووحدات الهندسة ولا بد من إعلام كافة الوحدات في مناطق استخدامها على أن يتم الاختيار المناسب للمكان ووقت الاستخدام بواسطة قائد القوة.

5. سلطة استخدام حقول الألغام. بسبب التحديدات التي تفرضها حقول الألغام على حركة القوات الصديقة والمعادية، هناك حاجة لقيادة وسيطرة إيجابية وفعالة على استخدام الألغام. يتنوع مستوى القيادة صاحبة السلطة على زراعة الألغام بناءً على القصد من حقول الألغام ونوع الألغام (تقليدية أم مبعثرة)؛ فحقول الألغام التي تحدد القدرة على المناورة إلى درجة كبيرة تتطلب مستوى أعلى من السلطة. يجب على القائد المسؤول في جميع الحالات أن يتأكد من التنسيق مع الوحدات الأعلى والمجاورة والمرؤوسة، وأن التحديدات المفروضة على مناورة القوات الصديقة في حدها الأدنى، وأن يتأكد من تلبية جميع متطلبات إرسال التقارير والتوثيق والتأشير. يمكن أن يفوض القادة سلطة الموافقة على استخدام حقول الألغام لمستويات أدنى، ويمكن أن يستعيد أي مستوى أعلى من سلطة توضع الألغام من أي عنصر فرعي. الجدول رقم (6) يوضح سلطة استخدام حقول الألغام.

ت	نوع الحقل	سلطة الزرع
1	حقول الغام الحماية	قائد مجموعة القتال/الكتيبة أما السلطة الأمره بزرع حقول الغام الحماية المستخدمة لحماية المنشآت الحيوية فتكون من قبل قائد قوة الواجب المشتركة
2	حقول الغام التعبويه	قائد المكون البري قائد مجموعة اللواء
3	حقول الألغام الازعاجيه	قائد قوة الواجب المشتركة قائد المكون البري
4	حقول الألغام الوهميه	نفس السلطة التي تمثل تلك الحقول
5	نثر الألغام	قائد المكون البري قائد مجموعة اللواء

الجدول رقم (6) سلطة استخدام حقول الألغام

محظور

6. إرسال التقارير والتوثيق والتأشير لحقول الألغام. حال توضيع الألغام، تصبح خطيره ولا تميز بين الصديق والعدو، لذا فإن السيطرة الإيجابية وتدفق المعلومات باستمرار أمران ضروريان. يجب إرسال التقارير عن حقول الألغام وتوثيقها وتأشيرها بوسائل موحدة ومفهومة جيداً، وتتطلب الفروق الأساسية بين الألغام التقليدية والمنثورة التعامل معها بطرق مختلفة فيما يتعلق بإرسال التقارير، والتوثيق، والتأشير.

أ. إرسال التقارير عن حقول الألغام التقليدية. تقرير حقل الألغام هو تقرير شفوي، أو إلكتروني، أو مكتوب عن النشاطات الصديقة أو المعادية المتعلقة بالألغام. تُوثق هذه التقارير حقول الألغام الصديقة والمعادية، وتُنقل المعلومات من خلال قنوات العمليات، وتُقدّم إلى ضباط ركن الاستخبارات، ثم تتم معالجتها ودمجها مع استخبارات الأرض، وتوزيعها من خلال قنوات الاستخبارات إلى الوحدات المتأثرة.

(1) تقارير حقول الألغام التقليدية الإجبارية:

(أ) تقرير القصد.

(ب) تقرير البدء.

(ج) تقرير الانتهاء.

(2) يتم إرسال هذه التقارير من قبل قائد الوحدة التي زرعت الألغام من خلال قنوات العمليات إلى ضباط العمليات في القيادة التي أعطته السلطة، حيث تدمج هذه القيادة التقارير مع استخبارات الأرض، وتوزعها من خلال الاستخبارات التعبوية، ويجب إرسال التقارير بوسائل آمنة.

(3) تقرير القصد. يتم إعداد تقرير القصد عند اتخاذ القرار بزراعة حقول الألغام، ويصبح تقريراً وطلباً عندما يتم إنشاؤه في مستويات أقل من المستويات التي لديها سلطة زرع الألغام.

(أ) يشمل التقرير - عندما يكون مطلوباً - البيانات التالية المطلوبة عن حقل الألغام المقترح:

(أ أ) القصد التعبوي.

(ب ب) نوع حقل الألغام.

(ج ج) نوع الألغام وعددها تقديراً.

(د د) ما إذا كانت الألغام سطحية أم مدفونة.

(ه ه) ما إذا تم استخدام الأجهزة التي تنفجر عند تحريكها أو نقلها

(أجهزة التشريك، وسائط ضد الرفع).

(و و) موقع حقل الألغام.

محظور

(ز ز) مواقع الممرات والفجوات وعرضها.

(ح ح) الوقت والتاريخ المقترحان للبدء والانهاء.

(ب) لا تحتاج حقول الألغام التقليدية التي تكون جزءاً من عملية أو خطة دفاع عامة وافق عليها القائد الذي أعطى السلطة إلى تقرير قصد، حيث أن شمولها في مثل هذه الخطة يتضمن نية الزراعة.

(4) تقرير البدء. هو تقرير إجباري تُعده الوحدة عند بدء زراعة الألغام، وبهذا تُبلغ القيادة الأعلى بأن زراعة الألغام قد بدأت، وأن المنطقة لم تعد آمنة لحركة القوات الصديقة ومناورتها.

(5) تقرير الانتهاء. يكون تقرير الانتهاء عادةً تقريراً شفهيّاً يُقدّم إلى القائد الذي أعطى السلطة، ويبين أن حقل الألغام جاهز وعامل. يتبع التقرير الشفهي - بالسرعة الممكنة - تقرير مكتوب باستخدام سجل حقل الألغام، تقع على عاتق الوحدة الزارعة مسؤولية إكمال سجلات حقل الألغام.

(6) التقارير الإضافية. قد يطلب القائد الذي أعطى السلطة تقارير إضافية مثل:

(أ) تقرير التقدم في العمل. قد يطلب القائد أثناء عملية زراعة الألغام تقارير دورية عن حجم العمل الذي تم إنجازه.

(ب) تقرير نقل المسؤولية. هو تقرير مكتوب ينقل مسؤولية حقل الألغام من قائد إلى آخر، ويجب أن يوقعه كلٌّ من القائدَيْن، ويجب أن يشمل شهادة على أن القائد المستلم قد رأى جميع الألغام التي في منطقة المسؤولية على الأرض، أو أُخبرَ عن جميع الألغام ضمن منطقة المسؤولية، وأنه سيتولى المسؤولية الكاملة عنها. يُرسل التقرير إلى القائد الأعلى التالي المسؤول عن القائدَيْن.

(ج) تقرير التغيير. يُعد هذا التقرير للقائد الأعلى التالي فوراً عن إجراء تغيير في حقل الألغام، ويُرسل من خلال القنوات إلى القيادة التي تحتفظ بسجل حقل الألغام المكتوب. يُعد هذا التقرير عند حدوث أي تغييرات في أي من حقول ألغامنا، ويُعد من قبل القائد المسؤول عن مراقبة حقل الألغام وصيانته.

7. تسجيل حقول الألغام التقليدية. يتم تسجيل جميع حقول الألغام التقليدية على نموذج سجل حقول

الألغام، وتسجل حقول ألغام الحماية السريعة على نموذج سجل حقول ألغام الحماية السريعة.

أ. الإجراءات. يُعتبر إعداد نموذج سجل حقل الألغام القياسي من مسؤولية الوحدة التي تزرع

الألغام. يجب على الضابط المسؤول عن زراعة الألغام التوقيع على النموذج وإرساله إلى القائد

محظور

الأعلى التالي بأقصى سرعة ممكنة. بعد إدخال المعلومات، يتم تصنيف النموذج بدرجة السرية "سري". يعتمد عدد نسخ التقرير على نوع حقل الألغام وإجراءات الوحدة. يجب أن تبين الأوامر المستديمة للوحدة، معلومات حقول الألغام التي سيتم المرور منها إلى مستويات القيادة الأعلى والأدنى وجانبياً إلى الوحدات المجاورة. عند إعداد التقرير، يجب نسخه في أدنى مستوى لديه المعدات اللازمة للنسخ، وتوزع سجلات حقول الألغام على أساس الحاجة إلى المعرفة.

ب. التغييرات. عند إجراء أي تغييرات في حقل ألغام موجود، يجب إعداد تقرير جديد بالكامل، وتوضع على هذا التقرير كلمة "مُدَقَّق"، ويبين حقل الألغام كما هو بعد التغيير، ولا يتغير رقم حقل الألغام الأصلي. من التغييرات التي تتطلب سجلاً جديداً ما يلي:

(1) تغيير مواقع الألغام في الممرات الآمنة.

(2) تغيير مواقع الممرات الآمنة.

(3) تغيير الممرات، أو تغيير تأشير حقل الألغام.

(4) شمول حقل الألغام في نظام حقول ألغام أكبر.

(5) إزالة الألغام أو تفجيرها.

(6) إضافة ألغام إلى حقل الألغام.

ج. طرق التسجيل.

(1) الشفافات. يجب استخدام الشفاف عندما يراد ربط حقل الألغام بخرائط عملياتية،

وتستخدم الرموز العسكرية القياسية في إعداد شفافات حرب الألغام.

(2) الصور الجوية. يمكن توثيق حقول الألغام بالصور الجوية إذا احتُفِظَ بأشرطة خط

وسط القاطع في مكانها حتى ينتهي التصوير ويصبح من الممكن تحديد أماكن النقاط

الأرضية البارزة. يمكن استخدام الصور الجوية بالارتباط مع النموذج المخصص وإرفاقها

بالنموذج الكامل.

(3) قياس زاوية الاتجاه. يمكن استخدام أي نوع من أجهزة قياس الزوايا التي يمكن

توجيهها نسبةً إلى الشمال المغناطيسي لزراعة الألغام أو عمل مخطط لها. باستخدام زاوية

الاتجاه والمسافة، يمكن عمل رسم يحدد موقع حقل الألغام.

8. تأشير حقول الألغام التقليدية. تُؤشّر حقول الألغام حسب الضرورة لحماية القوات الصديقة. يتم

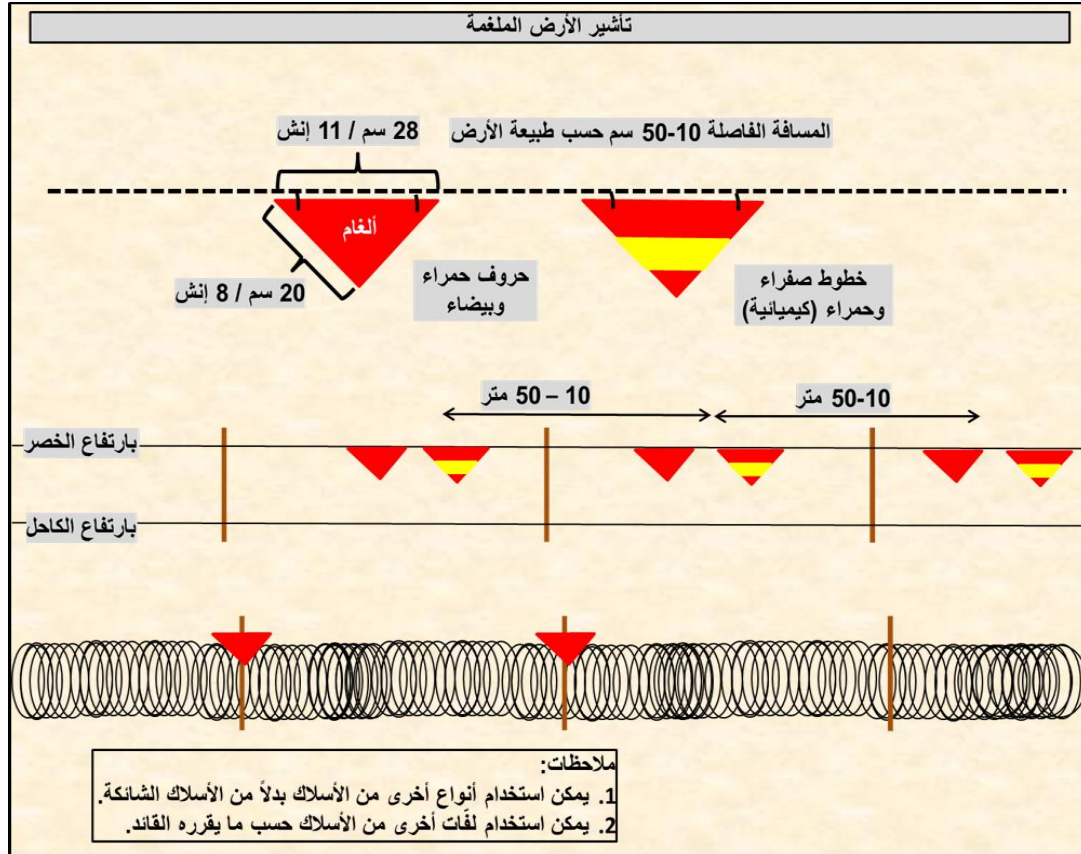
تُسيّج حقول ألغام الحماية وحقول الألغام التعبوية في العادة لحماية القوات الصديقة، وغير المقاتلين،

والماشية المحلية، وتُسيّج من جميع الجوانب إذا كانت في المناطق الخلفية. يعتبر الحد الأدنى من الحماية

هو سياج من طبقتين من الأسلاك الشائكة أو الأسلاك الحلزونية وعليه إشارات تحذيرية. تُؤشّر الممرات

محظور

باستخدام معدات تأشير حقول الألغام القياسية. في المناطق الأمامية تؤثر حقول الألغام من جانب القوات الصديقة فقط (الجانب الخلفي) أو من جانب القوات الصديقة والأجحة، وتؤثر الممرات تأشيراً غير واضح باستخدام الأسلاك الشائكة، أو الأشرطة، أو الحبال، أو المعالم الأرضية سهلة التمييز. يمكن إزالة إشارات حقول الألغام عند الانسحاب. في العادة، لا تؤثر حقول ألغام المنع والتجريد الازعاجيه. الشكل رقم (17) يوضح تأشير منطقة مُلغمة.



الشكل رقم (17) تأشير منطقة مُلغمة

9.

إرسال التقارير عن حقول الألغام المنثورة وتوثيقها.

أ. من الضروري إرسال التقارير وتوزيع المعلومات الخاصة بزراعة حقول الألغام المنثورة بدقة وفي الوقت المناسب وبطريقة موحدة، وتتطلب المواقف التعبوية سريعة الحركة والتغيير معرفة المعلومات الكاملة عن زراعة حقول الألغام المنثورة وتميرها بطريقة بسيطة وسريعة لكل الوحدات التي يمكن أن تتأثر بها.

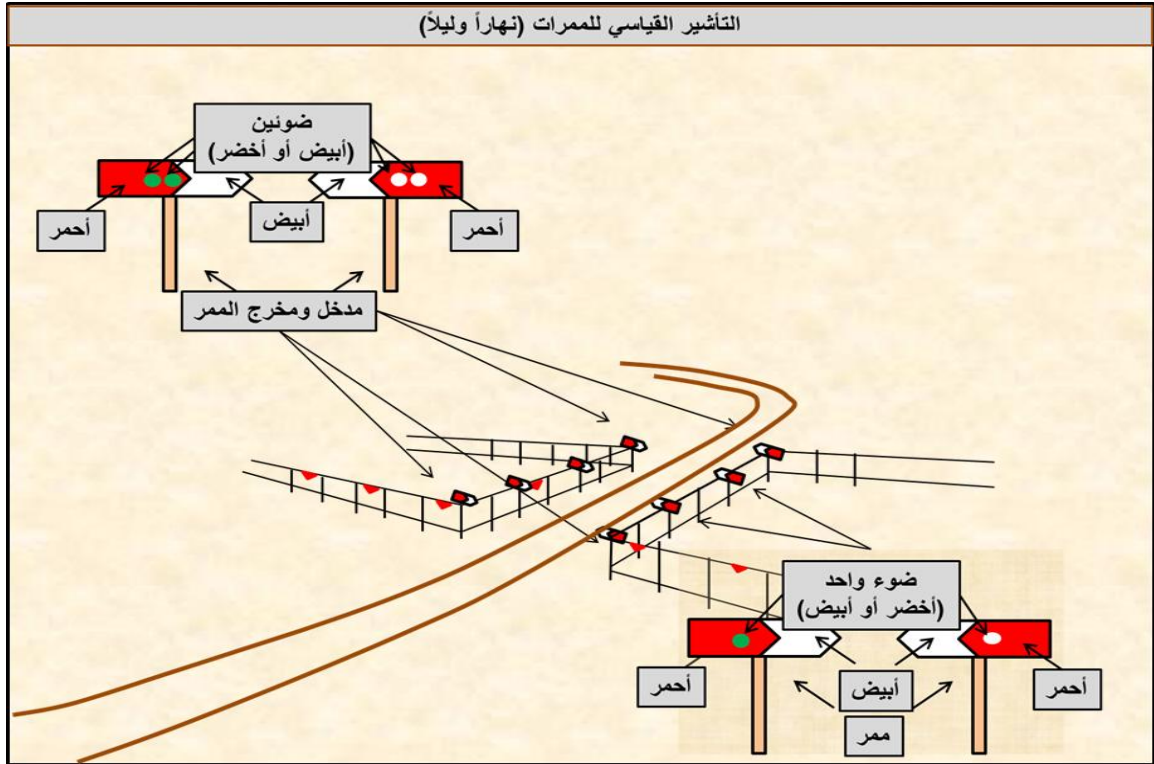
ب. يمنع تنوع أنظمة زراعة الألغام والوحدات التي تزرعها، استخدام وسائل إبلاغ وتوزيع مبتكرة محلياً. يجب توثيق حقول الألغام المنثورة أيضاً لتسهيل عمليات التطهير بعد انتهاء الحرب، ولا توجد حاجة لتوثيقها بالتفصيل المطلوب عند زرع الألغام التقليدية. بما أن موقع كل لغم من الألغام المنثورة ليس معروفاً، فلا يمكن أن يرسم لها مخطط كمخطط الألغام التقليدية وليست هناك

محظور

حاجة لذلك. إن نقاط التسديد أو نقاط الزوايا ونوع الألغام المزروعة هي معلومات أساسية يجب أن تبقى في الملف للرجوع إليها واستخدامها في المستقبل.

ج. يبين الشكل رقم (18) إجراءً بسيطاً لإرسال التقارير وتسجيل حقول الألغام، الجدول رقم (7) يبين ذلك يستخدم مع الألغام المنثورة، ويستخدم مع جميع أنظمة زراعة الألغام، ويمكن إرساله بواسطة الجهاز اللاسلكي أو شفهيّاً أو إلكترونياً أو مكتوباً، القصد الرئيسي من هذا الإجراء هو توفير طريقة موحدة تحتوي على كل المعلومات المطلوبة لكتابة التقرير وإدانة سجل استخدام الألغام المنثورة. يحتوي هذا الإجراء أيضاً على جميع المعلومات الضرورية لتحذير الوحدات التي يمكن أن تتأثر بالألغام، ويمكن استخلاص معلومات التحذير وتوزيعها بسهولة إلى الوحدات التي تحتاجها.

د. تبلغ الوحدة الزارعة فوراً المعلومات المطلوبة المتعلقة بالموضوع بأسرع الطرق الآمنة. إذا لم يكن التقرير الأولي مكتوباً، تُعد الوحدة الزارعة تقريراً مكتوباً بأقصى سرعة ممكنة. يرسل التقرير من خلال قنوات العمليات إلى القيادة التي أعطت الصلاحية لزراعة حقل الألغام، وتنشر المعلومات على خرائط العمليات وتوزع إلى الوحدات المتأثرة. يرسل التقرير بعد ذلك بالطريقة ذاتها - ويصبح سجل حقل الألغام التقليدي - إلى ضابط الهندسة الأقدم في ميدان المعركة ليحتفظ به احتفاظاً دائماً. إن إرسال نسخة مكتوبة من التقرير إلى قائد ميدان المعركة ليس أمراً مستعجلاً؛ فيمكن تجميع التقارير وإرسالها إليه عندما يسمح الوقت بذلك.



الشكل رقم (18) التأشير القياسي للممرات

محظور

إرسال التقارير عن حقول الألغام التقليدية وتوثيقها وتأشيرها			
نوع حقل الألغام	التقارير المطلوبة	السجلات المطلوبة	التأشير المطلوب
حماية	- التخطيط لزراعة الألغام - بدء زراعة الألغام - الانتهاء من زراعة الألغام - تقرير التغيير أو الإزالة - يرسل القادة المسؤولون عن زراعة الألغام التقارير إلى القيادة التي أعطتهم الصلاحية	نماذج توثيق حقول ألغام الحماية السريعة - ترسل إلى القيادة	تؤشر أو تُحرس لحماية القوات الصديقة وغير المقاتلين
تعبوي	يرسل القادة المسؤولون عن زراعة الألغام التقارير إلى القيادة التي أعطتهم الصلاحية	نماذج توثيق حقول ألغام - إلى القيادة التي أعطت الصلاحية	بناء على الحاجة لحماية القوات الصديقة - يُستخدم سياج التأشير القياسي والمؤشرات
إزعاجي	كما هو مذكور في الأعلى	كما هو مذكور في الأعلى	لا شيء
وهمي	كما هو مذكور عن حقول الألغام المقلدة	كما هو مذكور عن حقول الألغام المقلدة	كما هو مذكور عن حقول الألغام المقلدة

الجدول رقم (7) إرسال التقارير عن حقول الألغام التقليدية وتوثيقها وتأشيرها

11. التحذير من حقول الألغام المنثورة. تحتاج الوحدات التي يمكن أن تتأثر باستخدام الألغام المنثورة أن تستلم تحذيراً لتتنبه لذلك، ويمكن إرسال هذه الرسالة التحذيرية قبل زراعة الألغام أو بعدها، ويجب أن لا تحتوي إلا على المعلومات الأساسية جداً، انظر الجدول رقم (7) والجدول رقم (8)، كي لا يحدث ارتباك أو سوء فهم. نموذج الرسالة التالي وسيلة ملائمة لإرسال التحذيرات إلى الوحدات المتأثرة بموقع حقل الألغام.

تقرير التحذير من حقول الألغام المنثورة	
رقم الحزام	المعنى
أ	نظام زراعة الألغام
ب	مضاد للدبابات نعم/ لا
ج	مضاد للأفراد نعم/ لا
د	عدد نقاط التسديد/ نقاط الزوايا
هـ	إحداثيات نقاط التسديد/ نقاط الزوايا وحجم منطقة الأمان
و	مجموعة الوقت والتاريخ

الجدول رقم (8) تقرير التحذير من حقول الألغام المنثورة

الفصل الرابع
التدميرات

محظور

الفصل الرابع

التدمير

عام

1. يبحث هذا الفصل في أنواع التدمير مثل تلك التدمير المتعلقة بالجسور والطرق مبيناً أنواعها من حيث الاستخدام التعبوي كموانع مُرجأة وموانع أولية ومبيناً التفصيلات والرسومات لكل نوع منها.

أنواع التدمير

2. تشمل التدمير الأنواع التالية:

أ. تدمير الجسور.

(1) تعتبر الجداول والأنهار موانع أمام الحركة، وقد بنيت الجسور في معظم دول العالم لعبور هذه الموانع على طول طرق المواصلات. بصورة عامة تتبع الطرق وخطوط السكة الحديدية ما يمكن أن يكون مقتربات عسكرية. إن استخدام الجسور الموجودة أمر هام جداً لحركة القوات العسكرية، وبدونها يجب عبور الجسور باستخدام الجسور التعبوية، وعمليات عبور الأنهار من أصعب العمليات العسكرية نجاحاً إذ أنها تتطلب وقتاً طويلاً وموارد كثيرة.

(2) بتدمير الجسور أو تعطيلها، نستطيع أن نجبر العدو على استخدام الوقت والقدرات لعبور الجسور تعبويًا. تزداد نقاط ضعف العدو كثيراً عند عبوره الأنهار وتكون فرصة جيدة لتدمير قواته، وهناك عدة عوامل يجب مراعاتها والتخطيط لها أهمها:

(أ) حجم التدمير. يجب تدمير الجزء الضروري من الهدف المراد تدميره، عند التخطيط وتنفيذ التدمير يجب مراعاة قدرات العدو على اجتياز أو إعادة البناء وهو يعتبر العامل الأهم على اتخاذ القرار بالتدمير.

(ب) وقت التدمير. تعتمد إجابة هذا السؤال على الموقف التعبوي؛ فإذا فجرنا الجسر قبل الأوان قد نعطي العدو الوقت لتغيير اتجاهه وبهذا لن نعيق حركته، وإذا تأخرنا فإن العدو قد يستولي عليه سليماً قبل أن نتمكن من تدميره. يجب على القائد عدم اتخاذ هذا القرار الصعب إلا بعد دراسة العوامل المتعلقة به.

(ج) التنسيق. إن موقع القوات الصديقة وخطط القيادة المستقبلية هي عوامل هامة جداً، فالتنسيق مطلوب مع الوحدات الأعلى والأدنى والمجاورة ومع الأسلحة

محظور

الأخرى في حالات كثيرة. ومن الأمثلة على أسوأ الحالات، أن تدمر القوات الجوية جسراً ما تدميراً دائماً يمكن أن يكون مقترباً رئيسياً لهجوم معاكس بري. (د) الموارد. يتطلب تدمير الجسور الكبيرة وقتاً طويلاً وعدداً كبيراً من الأفراد وكمية كبيرة من المتفجرات، ويجب أن يكون التخطيط والتنسيق مبكراً لضمان أن الموارد متوفرة وأن التنفيذ سيكون في الوقت المناسب.

(هـ) التأثير على السكان المحليين. إن تدمير الجسور دون حاجة لذلك له تأثير كبير على السكان المحليين، ويجب الحرص على تقليل هذا التأثير كما هو الحال مع أي هدف حرمان آخر.

ب. الحُفر. تعتبر الحفر موانع فعالة أمام حركة العدو عندما تُعد جيداً في النقاط الهامة على طريق حركته. يتم إعداد الحفر عادة على الطرق أو الممرات السريعة التي يُتوقع أن يستخدمها العدو، ويجب أن تكون في مواقع لا يمكن تجاوزها بسهولة، القصد الأساسي هو إعاقة العدو أو إيقافه والتسبب بظهور قواته وتوفير أهداف جيدة وإجباره على استخدام قدرات الاجتياز مثل معدات بناء الجسور ونقل التراب. إن استخدام الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات مع الحفر يشكل موانع قوية.

(1) توضيع الحفر. يجب أن تكون الحفر في العمق لمنع العدو من تنفيذ اجتياز واحد والاستمرار. هناك وسيلتا توضيع مبدئياً:

(أ) توضيع الحفر بجوار بعضها بعضاً. تجعل هذه الوسيلة اجتيازها صعباً إلى أقصى الحدود بمعدات نقل التربة وبالجسور التعبويه؛ فالتربة الرخوة تجعل الجسر غير متوازن ولن يكون للآليات الموجودة مكان للذهاب إليه إلا إلى حفرة مجاورة، يجب مراعاة عملية تفجير الحفر بحيث لا تتأثر الحفر الأخرى من عملية التفجير.

(ب) وضع الحفر بمسافة فاصلة من 100 إلى 1000 متر. تجبر هذه الطريقة على تنفيذ عدد من عمليات الاجتياز، وتحدد عوامل المهمة والعدو والأرض والقوات المتوفرة والوقت والاعتبارات المدنية تصميم الحفر الأفضل وموقعها الأفضل. على أي حال يجب ربط الحفر بالموانع الطبيعية وموانع التعزيز وتغطيتها بأسلحة النيران المباشرة وغير المباشرة.

(2) تصميم الحُفر. حتى تكون الحفر فعالة يجب أن تكون أعرض من أن تستطيع الآليات المجنزرة اجتيازها وأن تكون أعمق وأكثر انحداراً من أن تستطيع أي آلية أخرى من عبورها. يجب أن تكون حفر الطرق عريضة بما يكفي للارتباط مع الموانع الطبيعية

محظور

والصناعية على طرفيها، ويمكن أن تزيد فاعلية الحفرة بوضع حواجز خشبية على كل جانب وجعل الجانب الذي من جهة القوات الصديقة عمودياً تقريباً وزرع الألغام المضادة للدبابات والمضادة للأفراد، ويزيد وضع الأسلاك في الحفرة من صعوبة تطهير الألغام منها.

(3) حشوات الحُفَر. هناك طريقتان شائعتان لتفجير حشوات الحُفَر هما:

(أ) الطريقة التقليدية. بعمل حُفَر وملئها بالمتفجرات. يمكن استخدام جميع أنواع المتفجرات العسكرية لعمل حُفَر ضد الدبابات.

(ب) عدة (مجموعة) تفجير الحفر. هناك شحنة خاصة مصممة لحفر الحُفَر تحديداً، ويجب استخدامها مع الطريقة التقليدية إن توفرت.

(4) إنشاء حُفَر الطرق السريعة. يتم إنشاء حُفَر الطرق السريعة عندما يكون الوقت محدوداً والمتفجرات قليلة، وهي ليست فعالة كالحفر المدبرة. يتم بموجب هذه الطريقة، عمل حفرة عمقها مترين، وعرضها 7 إلى 8 أمتار، وانحدار جوانبها 25 - 35 درجة. عند عمل حُفَر الطرق السريعة، في ما يلي وصف للحسابات والخطوات لإعداد حُفَر الطرق السريعة:

(أ) الخطوة الأولى. حساب عدد الثقوب اللازمة باستخدام المعادلة التالية:

$$ع = ((ط - 16) \div 5) + 1 = \text{تُقَرَّب النتيجة إلى الرقم الأعلى التالي.}$$

(ب) ع: عدد حفر التفجير.

(ج) ط: طول الحفرة المطلوب مُقاساً عبر عرض الطريق من خارج المكان الذي تريد أن تمتد إليه الحفرة. يجب أن لا تقيس الطريق فقط، إذا أردت أن تكون الحفرة أعرض من الطريق.

مثال:

$$ع = ((16 - 44) \div 5) + 1 = 1 + (5 \div 28) = 1 + 5.6 = 6.6 \text{ (تُقَرَّب إلى الرقم الأعلى التالي = 7).}$$

(د) الخطوة الثانية. مباعدة الثقوب مسافة 5 أقدام بدءاً من منتصف الطريق

انطلاقاً إلى كل اتجاه من اتجاهات الحفرة المطلوبة.

(هـ) الخطوة الثالثة. مساواة عمق جميع الثقوب (180 سم على الأقل).

(و) الخطوة الرابعة. وضع 23 كغم من المتفجرات في كل ثقب.

(ز) الخطوة الخامسة. ربط جميع الحشوات بصاعق مزدوج وسلك تفجير

وربطها حتى تنفجر في الوقت ذاته.

محظور

(ح) الخطوة السادسة. ملء الثقوب بمادة مناسبة (تراب أو أكياس رمل).

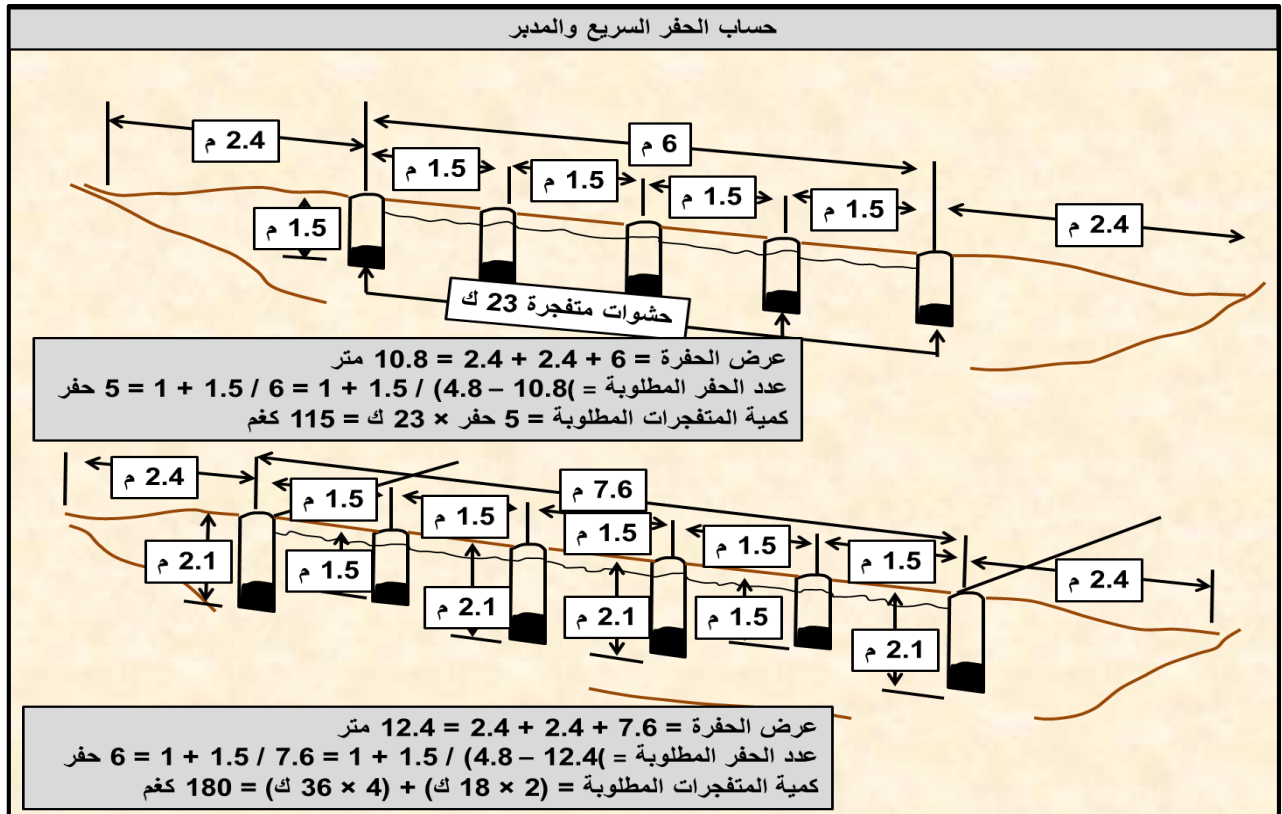
(ط) الخطوة السابعة. تفجير الحفرة.

(5) إنشاء حُفَر الطرق المدبرة. ينتج عن هذه الطريقة حُفَر طرق أكثر فعالية من حُفَر الطرق السريعة ولكنها تتطلب وقتاً أطول ومتفجرات أكثر. تُنتج هذه الطريقة حُفراً أعمق (2.5 متر) وأعمق (7.5 متر) وأكثر انحداراً للجوانب (30 – 37 درجة). إن حسابات حُفَر الطرق المدبرة كحسابات حُفَر الطرق السريعة باستثناء ما يلي:

(أ) عمق ثقوب النهاية 2.5 م، ويحتوي على 36 كغم من المتفجرات.

(ب) عمق كل ثقب بديل 1.5 م، ويحتوي على 18 كغم من المتفجرات.

(ج) الشكل رقم (19) يوضح مخطط الحفر.



الشكل رقم (19) مخطط الحفر

(6) حُفَر الطريق المستوية. ينتج عن هذه الطريقة حُفَر طرق فعاليتها أمام الدبابات

أكبر من فعالية الحفر المدبرة أو السريعة ولكنها تتطلب وقتاً أطول ومتفجرات أكثر منهما.

ينتج عن هذه الطريقة حُفَر شكلها شبه منحرف عمقها حوالي 2 متر وعرضها 7.5 – 9

متر بجوانب غير متساوية الانحدار. في التربة المضغوطة مثل الطين توفر هذه الطريقة

مانعاً، ويكون انحدار الجانب القريب من العدو 25 درجة من سطح الطريق إلى القعر،

محظور

وانحدار الجانب القريب من القوات الصديقة 30 – 40 درجة. يعتمد شكل الحفرة الدقيق على نوع التربة الموجودة في منطقة العمليات. في ما يلي إجراءات إعداد هذه الحفرة:

(أ) الخطوة الأولى. على الطرق الترابية أو التي يغطيها الحصى يجب حفر أو تفجير صفّين من حُفر التفجير تبعد بعضها عن بعض 2.5 متر ويبعد مركز كل منها عن مركز الأخرى 2 متر. على الطرق المعبدة، يجب حفر صفّين من حُفر التفجير تبعد بعضها عن بعض 3.6 متر، ويمكن حساب عدد الشحانات للصف الذي على جانب القوات الصديقة بالمعادلة التي بالأسفل. يجب جعل مواقع حفر التفجير في الصف الذي على جانب العدو تبادلياً بالنسبة للصف الآخر كما هو مبين في المنظر الجانبي

$$ع = ((ط - 10) \div 7) + 1$$

ط: طول الحفرة مُقاساً عبر عرض الطريق.
يتم تقريب الناتج إذا كان كسراً إلى الرقم الأعلى التالي.

(ب) الخطوة الثانية. تكون الحفر التي على جانب القوات الصديقة بعمق 5 أقدام وتُعبأ بـ 18 كغم من المتفجرات، والحفر التي على جانب العدو بعمق 4 أقدام وتُعبأ بـ 13 كغم من المتفجرات.

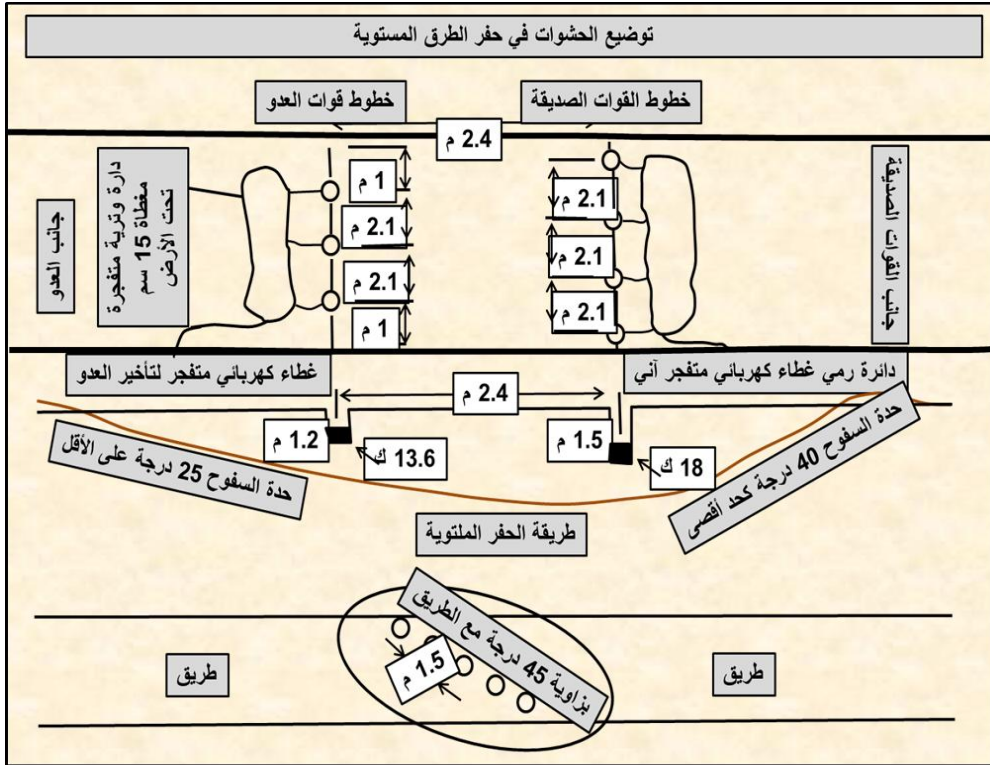
(ج) الخطوة الثالثة. يجب وضع صاعق في الحشوات في كل صف بشكل منفصل لتفجيرها في الوقت ذاته. يجب أن يكون هناك تأخير 1/2 إلى 1 1/2 ثانية بين الصفوف، ويُبدأ بتفجير الصف الذي من جانب العدو، ونحصل على أفضل النتائج إذا فجرنا الصف الذي من جانبنا عندما يكون التراب الناتج عن تفجير الصف الذي من جانب العدو ما زال في الهواء، ويمكن استخدام أغشية التأخير القياسية لتأخير الانفجار.

(د) الخطوة الرابعة. إذا لم تتوفر وسائل مناسبة لتأخير الانفجار فيمكن الحصول على نتائج مقبولة بتفجير الصفيين في الوقت ذاته، ولكن الحفرة الناتجة لن يكون لها العمق ولا الشكل شبه المنحرف الذي ذكر سابقاً.

(هـ) الخطوة الخامسة. لمنع التفجير غير المقصود بسبب الصدمة والعصف الناتجين من تفجير الصف الذي على جانب العدو (الذي يفجّر أولاً) يجب حماية سلك التفجير والأسلاك الفرعية التي على الصف الذي على جانب القوات الصديقة (الذي يفجر تالياً) بطبقة من التراب لا تقل عن 15 سم.

محظور

(7) حفرة الطريق المائلة. هذه الطريقة مفيدة ضد الدبابات التي تسير في الممرات أو مقاطع الطرق التي تجبرها على الاقتراب من الحفرة باتجاه مستقيم. تُعدّ هذه الحفرة بالطريقة السريعة أو المدبرة إلا أن حفر التفجير تُحفر عبر الطريق بزاوية 45 درجة كما هو مبين في الشكل رقم (20). بسبب الزاوية التي يجب على الدبابات محاولة عبورها فإنها تميل إلى الانزلاق إلى الجوانب وبالتالي يفلت جنزيرها.



الشكل رقم (20) حُفَر الطريق المستوية والمائلة

(8) إعداد ثقوب التفجير. يمكن حفر ثقوب الحشوات بأدوات حفر آلية أو يدوية، ويمكن استخدام الحشوات المُشكَّلة لذلك، ويعتبر إعداد ثقوب الحشوات هو الواجب الذي يتطلب أطول وقت في عملية إعداد الحُفَر.

(أ) اختراق الأسطح القاسية. يجب عمل فتحة في أسطح الطرق المعبدة حتى نتمكن من إعداد حُفر الحشوات، ويحدث هذا بنجاح بتفجير حشوات مرصوفة على أسطح هذه المناطق، ويستخدم (450 غم) من المتفجرات لكل (5 سم) من سمك السطح. تُرص الشحنة بمادة سمكها ضعفي سمك السطح، ويمكن أن تخرق السطح أيضاً حفر الحشوات التي حُفرت أو نُسِفت في السطح ومحشوة بالمتفجرات. (تنسف الحشوة التي على شكل حرف A حفرة تفجير ذات قطر صغير وتخرق السطح إلى الطبقة التي تحته). لا يجب اختراق الخرسانة عند نقاط التوصيل لأنه سيتكسر بطريقة غير منتظمة.

محظور

(ب) النَّسَف بالحشوات المُشكَّلة. يمكن استخدام الحشوات المُشكَّلة القياسية لتفجير ثقب التفجير في الأسطح المرصوفة (المُعَبَّدة) وغير المرصوفة لعمل حفر طرق بسرعة باستخدام المتفجرات. إن الحشوة المُشكَّلة م 2 أ 4 التي تزن 7 كغم والتي تفجر على مسافة 1 متر، والحشوة المُشكَّلة م 3 أ 1 التي تزن 18 كغم والتي تفجر على مسافة 1.8 متر. تصنع حفر بعمق يصل إلى 2.7 متر بقطر 18 سم وأكبر في الخرسانة المسلحة والطرق التي تغطيها الحصى. من أجل أقصى فعالية من الحشوة م 3 أ 1 يجب استخدامها لعمل حفر في الأسطح الخرسانية المسلحة الموضوعة على أساس كثيف وشديد القوة. يمكن استخدام الحشوة م 2 أ 4 بفعالية لعمل حفر حشوات في الخرسانة المسلحة التي يقل سمكها عن 15 سم والتي تكون على سطح رقيق أو لحفر حفر الحشوات في الطرق غير المعبدة. يمكن حشو جميع أنواع المتفجرات العسكرية – ويشمل ذلك حشوات الحفر- مباشرة في الحفر التي تصنعها الشحنات المُشكَّلة م 2 أ 4 و م 3 أ 1. إن الحشوات المُشكَّلة لا تعمل دائماً حفرًا مفتوحة يمكن حشوها مباشرة بحشوات حفر قطرها 18 سم دون إزالة بعض التراب أو توسيع المناطق الضيقة. يكن توسيع الكثير من الحفر الضيقة التي يكون عمقها كبيراً ببساطة بضرب المناطق الضيقة بعمود أو قضيب معدني أو بكسر السطح الخرساني المتشطي بمعول أو عتلة. فيما يخص الطرق الخرسانية أو الإسفلتية، فإن عمل حفر التفجير بحشوات مُشكَّلة يسرع من واجب عمل حفر الموانع وذلك أننا لا نكون بحاجة لاختراق السطح بحشوات متفجرة.

(ج) النَّسَف في مادة البيرمافروست. هناك قاعدة جيدة هي زيادة عدد حفر التفجير والحشوات عن العدد المحسوب بالمعادلات القياسية بمرة ونصف إلى مرتين في الجو المعتدل.

(أ أ) تتكسر التربة المتجمدة عند تفجيرها إلى قطع كبيرة سمكها من 30 – 45 سم وقطرها من 15 – 20 بوصات. لدى الشحنة القوة الكافية لدفع هذه القطع خارج الحفرة ولكنها ستعود وتقع فيها بعد انتهاء الانفجار. يجب عمل اختبار لتحديد عدد الحفر اللازمة قبل التفجير المكثف. في بعض الحالات قد تكون صعوبة نسف مادة البيرمافروست كصعوبة نسف الصخور القاسية.

محظور

(ب ب) هناك عيب كبير في استخدام معدات الحفر القياسية هو أن ثقب الهواء في المثقب تتجمد ولا توجد طريقة معروفة لتجنب ذلك. يمكن استخدام المثقب البخاري في الرمال أو الطمي أو الطين، ولكنه ليس كذلك في الحصى. يجب وضع الشحنات بعد سحب الحفار البخاري مباشرة وإلا فإن المنطقة المحيطة ستغلق الحفرة. تنفع الحشوات المُشكَّلة أيضاً في عمل الحفر خصوصاً من أجل حفر الموانع. يجب استخدام مادة متفجرة قليلة السرعة مثل نترات الأمونيوم إن وجدت فطبيعة المتفجرات قليلة السرعة الدافعة تساعد في إزالة الحجارة الكبيرة من الحفرة، وإذا لم يتوفر سوى المتفجرات عالية السرعة، فيجب رصها بالماء وتركها تتجمد؛ فإذا لم تكن مرصوصة جيداً فإنها تنفجر إلى خارج الحفرة.

(د) تفجير الجليد.

(أ أ) حفر الوصول. تستخدم حفر الوصول للتزود بالماء وتحديد سمك الجليد لحساب ضغط التحمل الآمن للطائرات والآليات. بما أن الكثير من وسائل النقل في الشتاء تسير على الجليد يجب تحديد قدرته على الحمل بسرعة عند الحاجة للحركة إلى الأمام. تُحفر حفر وصول قليلة القطر بشحنات مُشكَّلة. على بحيرة من الجليد الصلب، تستطيع حشوة م 2 أ 4 اختراق 2 متر وتستطيع حشوة م 3 أ 1 اختراق 3.6 متر. تخترق هذه الحشوات أكثر من ذلك لكن مسافة الاختراق لم تختبر إلا في جليد سمكه 7.2 متر. إذا استخدمت المسافات الاعتيادية عن القاع، تتشكل حفرة كبيرة في الأعلى ولهذا السبب من الضروري البحث كثيراً للعثور على حفرة الحشوة. إذا كانت المسافة عن القاع 1 متر أو أكثر مع الحشوة المُشكَّلة م 2 أ 4، فتتكون حفرة نظيفة دون حفرة علوية. يصل معدل قطر الحفر التي تُحفر بحشوة م 2 أ 4 إلى 3 1/2 بوصة وبحشوة م 3 أ 1 إلى 15 سم.

(ب ب) ظروف الجليد. في آخر الشتاء يضعف الجليد ويتغير لونه من الأزرق إلى الأبيض بسبب قِدمه. بالرغم من أن بنية الجليد تختلف وتعتمد قوته على العمر ودرجة حرارة الهواء وظروف التشكيل الأصلية، فإن الحفرة بذات الحجم والقياس تتشكل بغض النظر عن بُعد الشحنة عن القاع. إذا لم يكن النهر متجمداً أو لم تكن البحيرة متجمدة إلى القاع، وكان هناك قدم أو أكثر من الماء تحت الجليد سيرتفع الماء ضمن 15 سم من القمة بعد حفر الحفرة حاملاً معه شظايا من الجليد المتكسر، وهذا يجعل تنظيف الحفرة

محظور

أسهل، أما إذا كان الماء متجمداً حتى القاع، فإن الحفرة ستمتلئ بالجليد المتكسر وسيكون التنظيف صعباً جداً. في بعض الظروف قد تخترق الحشوات المُشكَّلة إلى عمق أقل بكثير من العمق المبين.

(جـ) الحشوات السطحية. يمكن عمل الحفر السطحية بحشوات نترات الأمونيوم أو قوالب التفجير ثم وضع الحشوات على سطح الثلج المنظف وضغط الثلج عليها. يجب اعتبار أن ميل الثلج للتكسر أكثر منه للترربة عند حساب الحشوات. للشحنة من قوالب التفجير م 3 وزنها 36 كغم

(د د) الحشوات تحت الماء. يتم وضع الحشوات تحت الماء أولاً من خلال عمل ثقب في الثلج، ومن ثم وضع الحشوات تحت الجليد. تشكل الحشوة بوزن 36 كغم من وحدات التفجير م 3 تحت جليد بسماكة 140 متر حفرة بنصف قطر 12 متر. ومع ذلك فإن الحفرة يتم ملؤها بجزيئات الثلج الطافية على السطح، عند درجة حرارة حوالي 20 فهرنهايت، تتجمد في مدة 40 دقيقة.

(هـ هـ) يمكن وضع مانع الآلية في حفرة الثلج وتكون المسافة بين حفر التفجير 2.7 متر بشكل تبادلي. يتم تعليق الحشوات (تيتريتول أو البلاستيك) بعمق قدمين تحت قاع الجليد بواسطة الأسلاك والعصي لتشكل جسراً فوق الحفر. يعتمد حجم الحشوة على سماكة الجليد. يستطيع مانع كهذا إعاقة أو إيقاف آليات العدو لحوالي 24 ساعة في درجات الحرارة سالب 24 فهرنهايت.

(و و) أدوات حفر التدمير م 180. هي أدوات مصممة خصيصاً لصناعة الحفر في جميع أنواع التربة وأسطح الطرق ليشمل ذلك الإسمنت المسلح. تتكون الأدوات من حشوات مُشكَّلة وجهاز تفجير وحشوة حفر بوزن 18 كغم، ومحرك صاروخ، وقاعدة ثلاثية الأرجل، و دائرة تفجير. يستطيع الـ م 180 صنع فوهة بسرعة أكبر بكثير مما في الطرق التي تم ذكرها سابقاً. يمكن استخدام الـ م 180 في تشكيلات مختلفة بالاعتماد على عرض الحفرة المرغوب. يبين الشكل في الصفحة 115 كيفية تحديد عدد الأدوات الضرورية لعمل حفر في طرق ذات عرض مختلف. يمكن نصب الـ م 180 وإطلاقه خلال 20 دقيقة من الوصول للموقع من قبل جنديين. لا توجد هناك حاجة لإعداد الموقع.

محظور

3. التدميريات المُرجأة. هي التدميريات التي يرى القائد بأنها هامة جداً للخطة العامة . يتم الاحتفاظ بصلاحيه تنفيذها بيد القائد صاحب الصلاحيه من خلال أمر رسمي يُعرف بأمر التدميريات. يجب أن تكون التدميريات المرجأة منتخبة بعناية، ويتطلب التنفيذ الصحيح لها تخصيص قوى بشرية قد تكون مطلوبة للاستخدام في أماكن أخرى، لو لم تكن مطلوبة لحماية وتنفيذ هذه التدميريات المرجأة. إذا لم تنفذ التدميريات المرجأة في الوقت المطلوب وبالشكل الصحيح، فقد تؤثر على الخطة أو العملية التعبوية، تعتبر التدميريات المرجأة من مسؤولية وحدات المناورة.

أ. اعتبارات هامة للتدميريات المُرجأة.

- (1) تحتاج قوة حماية كافية.
 - (2) تحتاج جماعة التدمير ذو خبره.
 - (3) تحتاج اتصالات كافية.
 - (4) تحتاج تعليمات واضحة حول متى وبأمر من سيتم تدمير الجسور.
- ب. تنفيذ التدميريات المُرجأة. يجب أن يكون للمانع المُرجأ معلومات إيجابية مكتوبة وتعليمات حول ما يلي:

- (1) مَنْ هو القائد صاحب الصلاحيه؟
- (2) مَنْ - إذا كان هناك من أحد - سيحمي المانع إلى أن يتم تنفيذه؟
- (3) مَنْ سيحضّر وينفذ المانع؟
- (4) تحت أي ظروف سيتم تنفيذ المانع؟

ج. هناك ثلاثة أشخاص مشمولين في تنفيذ التدميريات المُرجأة هم:

- (1) القائد صاحب الصلاحيه. له المسؤولية الكلية، وقد يكون قائد قوة الواجب المشتركة، أو أي قائد آخر يرى بأن هدفاً محدداً أو مانعاً ما هام جداً للخطة التعبوية، بحيث يتم ضمان تحضيره، وحمايته، وتنفيذه بالأمر.
- (2) قائد حماية التدميريات. هو القائد في الموقع الذي يتلقى الأوامر من القائد صاحب الصلاحيه، ويكون مسؤولاً عن التنفيذ الناجح للمانع المُرجأ، وهو مسؤول أيضاً عن الأمن والحماية وتحضير المانع، وإعطاء الأمر بتسليم وتنفيذ المانع عند استلام الصلاحيه بالتنفيذ.
- (3) قائد جماعة التدمير. يستلم قائد جماعة التدمير أوامر من قائد حماية التدمير، ويكون مسؤولاً من الناحية الفنية عن تحضير وتدمير المانع المُرجأ، يجب المحافظة على الاتصالات الإيجابية بين قائد حرس التدمير، وقائد جماعة التدمير، والقائد صاحب الصلاحيه على التدمير.

محظور

د. هناك جماعتين يجب أن تتوفر في أي تدمير مرجأ وهي:

(1) جماعة التدمير. تتكون هذه الجماعة من عناصر هندسة ميدان ذو خبره كبيره في توضع واستخدام الحشوات المتفجرة، تعتبر التجارب والتدريب المستمر العامل الرئيسي المساعد في تجهيز التدمير بشكل دقيق.

(2) جماعة الحراسه. تتألف جماعة حرس التدمير من وحدات مناوره وإسناد ناري ويقودهم قائد حرس التدمير المسئول مسئوليه تامه عن الموقع وتنفيذ التدمير، يجب أن تكون القوه بحجم كافي لحماية التدمير ومنع العدو من الاستيلاء عليه قبل تنفيذه.

هـ. نموذج أمر حرس التدمير. وكما هو موضح في الأشكال رقم (21) و(22) و(23) و(24).

(درجة السريّة)

أمر حرس التدمير

الرقم المتسلسل _____

النسخة رقم _____ من _____

1. قائد حرس التدمير

2. قائد جماعة التدمير.

3. يحتفظ به من قبل القائد صاحب الصلاحية

4. _____

من: _____

القسم الأول

1. تفصيلات هدف التدمير:

أ. الوصف _____

ب. المكان _____

ج. اسم الهدف (العدد، الكلمة الرمزية، الرقم المرجعي) _____

د. التعليمات الفنية _____

2. الوحدات المُنفّذة:

أ. حرس التدمير _____

ب. جماعة التدمير _____

3. أوامر لقائد جماعة التدمير:

أ. يجب أن يكون هدف التدمير محضراً بدرجة الجاهزية بحلول (تاريخ ووقت).

ب. ☐ يتم إصدار جميع الأوامر الأخرى إليك من قبل قائد حرس التدمير. يتم تسجيل استلامها في القسم الثاني.

ج. ☐ لا يوجد حرس تدمير. عليك التصرف كما تنص عليه الفقرات 5، 6، 7 وتسجيل الأوامر في القسم الثاني.

4. أوامر لقائد حرس التدمير:

مسؤولياتك مفصلة في الفقرة 4، عليك التصرف كما تنص عليه الفقرات 5، 6، 7 وتسجيل الأوامر المستلمة في القسم الثاني.

الشكل رقم (21) أمر حرس التدمير (القسم الأول)

محظور

(درجة السرية)

5. يتم تنفيذ التدمير:

أ. ☐ فور تجهيزه.

ب. ☐ عند استلام الكلمة الرمزية في الفقرة 8 ج.

ج. ☐ عند استلام الأمر من القائد صاحب الصلاحية أو من يمثله شخصياً.

د. ☐ أوامر أخرى _____.

6. أوامر التدمير الطارئة:

أ. ☐ لا يسمح لك بتنفيذ التدمير إلاً حسبما تنص عليه الأوامر في الفقرة 5.

ب. ☐ تقوم بتنفيذ التدمير بمبادرة منك، إذا كان العدو سيقوم بالاستيلاء عليه.

7. تُعطى الأوامر غير المتعلقة بالتدمير:

أ. ☐ من قبل القائد صاحب الصلاحية شخصياً.

ب. ☐ من قبل ممثل القائد صاحب الصلاحية شخصياً.

ج. ☐ بواسطة الجهاز اللاسلكي.

د. ☐ بوسائل أخرى _____.

8. الكلمات الرمزية:

الكلمة الرمزية	الإجراء المتخذ
تفاح	التحويل من وضعية أمان إلى وضعية تسليح.
موز	التحويل من وضعية تسليح إلى وضعية أمان.
برتقال	تنفيذ التدمير فوراً.
ليمون	تم تغيير القائد صاحب الصلاحية إلى: _____

9. القائد صاحب الصلاحية:

الرتبة والاسم : _____ التوقيع : _____

الوظيفة / الوحدة : _____ التاريخ / الوقت : _____

(درجة السرية)

الشكل رقم (22) أمر حرس التدمير (القسم الأول - تنمة)

محظور

(درجة السرية)

القسم الثاني

10. تغيير حالة الجاهزية.

أ. الوقت المُقدَّر مِنْ قبل قائد جماعة التدمير للتحويل من وضعية أمان إلى وضعية تسليح هو _____ دقائق.

ب.

حالة الجاهزية المأمور بها	الضابط الذي أعطى الأمر	تاريخ ووقت استلام الأمر	تاريخ ووقت إنهاء التغيير

11. تسليم واستلام هدف التدمير.

الرتبة / الاسم / الوحدة	التوقيع	التاريخ والوقت
القائد الذي سلّم		
القائد المُستلم		

12. أي تغييرات على القسم الأول (إن وُجدت).

وصف مُفصّل	تاريخ ووقت استلام الأمر

13. نفذ التفجير الآن.

التوقيع : _____

الرتبة/ الاسم/ الوحدة: _____

التاريخ والوقت: _____

(درجة السرية)

الشكل رقم (23) أمر حرس التدمير (القسم الثاني)

(درجة السرية)

القسم الثالث

14. تقرير التدمير.

أ. الجسر.

العرض المُقدَّر للفجوة التي تم إيجادها: _____.

عدد العوارض التي تم إسقاطها: _____.

ب. الطريق / المَدْرَج / السكة الحديدية: _____.

عدد الحُفَر : _____.

القطر/ العمق: _____.

ج. هدف تدمير آخر:

مخطط هدف التدمير



التوقيع : _____.

الرتبة / الاسم / الوحدة: _____.

(درجة السرية)

الشكل رقم (24) أمر حرس التدمير (الجزء الثاني)

الفصل الخامس

الخنادق المضادة للدبابات
والسواتر الترابية

محظور

الفصل الخامس

الخدائق المضادة الدبابات والسواتر الترابية

عام

1. يبحث هذا الفصل في الخدائق المضادة الدبابات والآليات المقاتلة مبيناً التحديدات التي تشكل عائقاً أمام حركة هذه الآليات، كما يبحث في قياسات الخدائق واستخداماتها، ويشمل هذا الفصل بيان دور السواتر الترابية في إعاقه حركة الآليات وعلاقة السواتر بالخدائق المضادة الدبابات لتشكل معاً تكاملاً كمانع لإعاقه الحركة.

الخدائق المضادة للدبابات

2. تُعد خدائق الدبابات أحد الطرق للحد من سرعة القوة المهاجمة وقدرتها على الحركة. تعيق الخدائق التقدم من خلال الحد من سرعة الآليات وإيجاد الارتباك بين أطقمها. تمتلك خدائق الدبابات المخططة بشكل جيد الميزات التي تساعد على تحقيق القصد منها.

أ. استخدام خدائق الدبابات. يجب أن تكمل خدائق الدبابات الموانع الطبيعية ليشمل ذلك:

- (1) المنحدرات بزاوية 35 درجة فأكثر.
- (2) المناطق المتدرجة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 1.5 متر.
- (3) الوديان والأخاديد والخدائق التي يبلغ عرضها أكثر من 3 أمتار.
- (4) المستنقعات والسبخات التي يبلغ عمقها أكثر من 1 متر.
- (5) الغابات التي تتوفر فيها أشجار نصف قطرها أكثر من 20 سم.
- (6) الغابات التي فيها منحدرات بزاوية 15 درجة وأشجار نصف قطرها أكثر من 10 سم.
- (7) المناطق المبنية.

ب. يستغرق إنشاء الخدائق المضادة للدبابات الكثير من الوقت ويحتاج إلى الكثير من المعدات. يجب تحقيق الاستفادة القصوى من طبيعة الأرض لكي تساهم في تقليل الوقت والمعدات.

ج. لا يعد خندق الدبابات لوحده مانعاً كافياً لإيقاف المهاجم الذي يملك التصميم، ومن الإجراءات الإضافية لزيادة فعالية الخدائق ما يلي:

- (1) توضع الخندق المضاد للدبابات ضمن أقصى مدى فعال للأسلحة المضادة للدبابات من مواقع رماية مغطاة ومخفية.

محظور

(2) الضربات الجوية والمدفعية في منطقة الخندق المضاد للدبابات. تجبر العدو على إغلاق الفتحات وتجعله أكثر عرضة لأسلحة الرماية المباشرة.

(3) زرع الألغام المضادة للدبابات على جهة القوات الصديقة وجهة العدو، وخاصة في قعر الخندق وفي التربة غير المتماسكة وذلك لمضاعفة فعاليتها.

(4) وضع الأسلاك الحلزونية وزرع الألغام المضادة للأفراد في الخندق لمنع القوات الراجلة من العمل في الخندق وإيجاد الفجوات بأيديهم. تزيد الأسلاك الشائكة من فعالية الخندق ضد الدبابات.

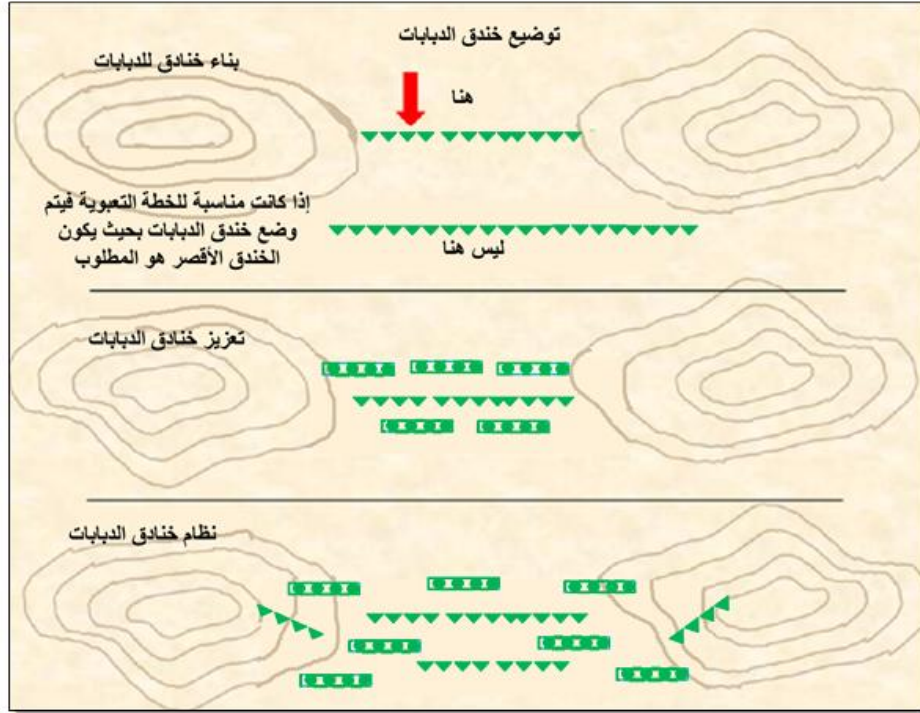
(5) ربط أطراف الخندق المضاد للدبابات بموانع موجودة مثل المنحدرات الحادة أو المناطق التي تكثر فيها الأشجار أو أي بنية من صنع الإنسان. يجب إزالة السلاسل المستخدمة ومنع العدو من الوصول إليها بعد اكتمال العمل بالخندق. يمكن القيام بذلك من خلال استخدام المعدات أو لغم أو مانع من الأسلاك، وكذلك وضع الألغام على أطراف الخندق لمنع اجتيازه بشكل سهل من قبل العدو.

د. عند التخطيط لتوضيع الخنادق المضادة للدبابات، يجب دائماً تذكر ما يلي: يعتمد قادة العدو على تشكيلات تعبوية يتم التدريب عليها بشكل جيد للسيطرة على الهجوم. يمكن تشتيت زخم الهجوم وإجبار الآليات على تغيير اتجاهها، وبذلك كشف أجنحة العدو وتعريضها للهجوم. يمكن القيام بذلك من خلال توضيع الخنادق مع موانع أخرى. يجب وضع خنادق الدبابات بتسلسل أو - إذا سمح الوقت - بنمط عشوائي، كما أن وضع الخنادق بزاوية 90 درجة على مقتربات العدو قد لا يمثل الاستخدام التعبوي الأفضل لها. يجب الأخذ بعين الاعتبار التضاريس والإمكانيات المتوفرة، وبناء الخنادق بنمط يشكل الارتباك لدى العدو ويقدم أهدافاً جيدة ويجبر العدو على استخدام موارده لعبور هذه الموانع.

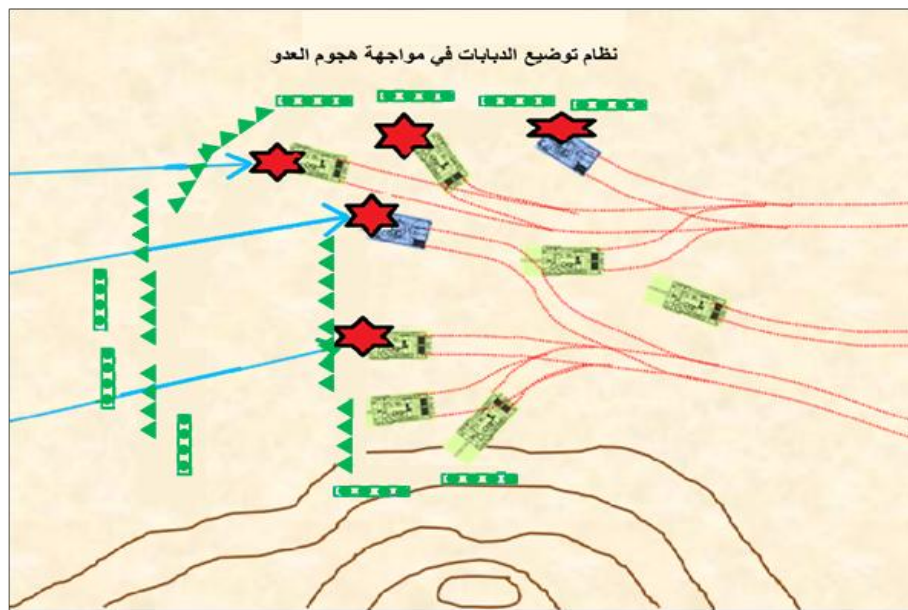
هـ. التصميم. أكثر الخنادق فعالية هي التي تأتي على شكل مستطيل أو مثلث، وفي الكثير من الحالات، يمكن توفير الوقت، والمواد، والقوى البشرية من خلال تحسين الوديان الصغيرة أو الخنادق بدلاً من إنشاء أخرى جديدة بالكامل. وإحدى الطرق هي الحفر على طول خطوط التصريف أو خطوط الارتفاع الطبيعية لعمل خندق قطعي بجانب التلة. سيكون ذلك مفيداً إذا كان بالإمكان عمل الخندق بحيث يحتفظ بالمياه حيث تعيق التربة الموحلة قابلية الحركة بشكل أكبر. يتم وضع الألغام المضادة للدبابات والأفراد في أسفل الخندق لإخافة أفراد المشاة. اعتماداً على نوع التربة، قد تلزم تقوية جوانب الخندق لمنعها من الانهيار، وكذلك لجعل الخندق أكثر صعوبة للاجتياز. يجب تغطية الخندق بنيران مباشرة متواصلة تجبر العدو على الانفتاح قبل الوصول إلى الخندق. تستطيع الألغام التقليدية الموضوعة في المقتربات المحتملة إبطاء حركة الآليات بشكل أكبر. يضع تجهيز الخندق بشكل ملائم أهداف العدو ضمن المدى القاتل لأسلحة المدافع وأفضل

محظور

مدى رماية نيران ممكن للمهاجم، لا تستطيع الدبابات المهاجمة المزودة بمحراث ألغام أو مداخل عبور الخندق مما يجعل القوة المهاجمة أكثر عرضة للألغام. يستغرق استخدام العدو لمعدات التجسير أو الآليات الهندسية لعبور الخندق بعض الوقت، مما يجبره على توجيه قواته واستنزاف موارده. لقد تم إبطاء سرعة تقدم تشكيلاته المهاجمة وإبطال فعالية أسلحته، في الوقت الذي تم فيه تعزيز فعالية أسلحتنا بشكل كبير. لقد استطاع القائد المدافع من توفير الوقت الذي يحتاجه لاستمکان وتدمير دبابات العدو. الشكل رقم (25) والشكل رقم (26) يوضحان توضع خندق دبابات.

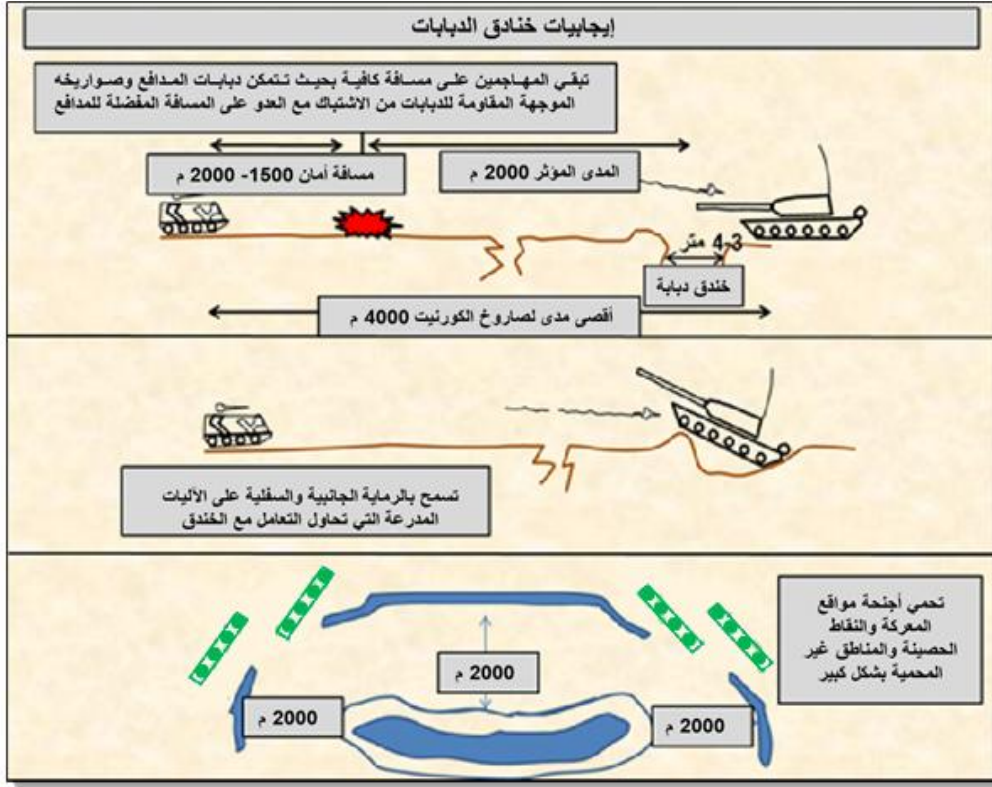


الشكل رقم (25) توضع خندق دبابات

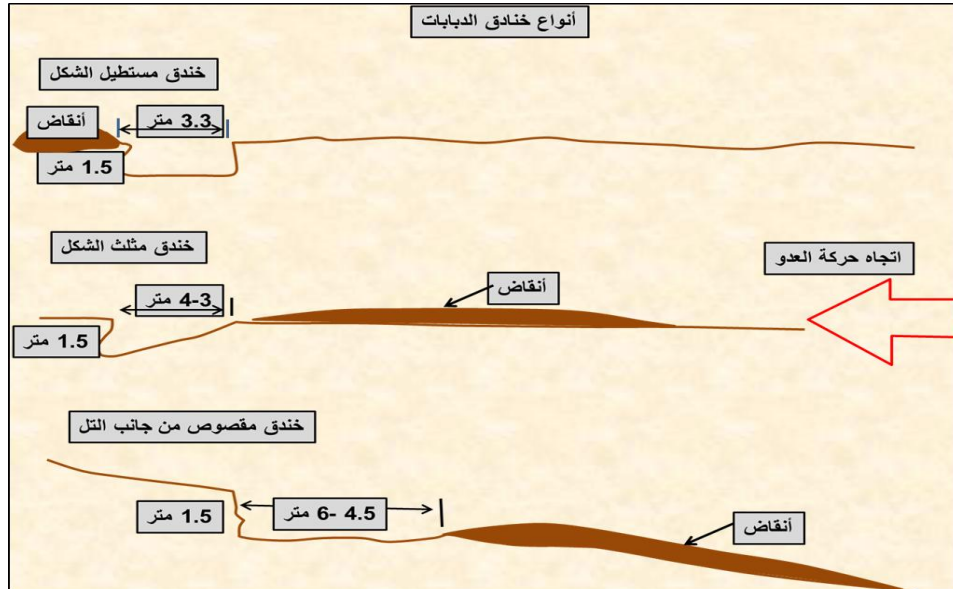


الشكل رقم (26) نظام خنادق الدبابات في مواجهة هجوم العدو

محظور



الشكل رقم (27) إيجابيات خنادق الدبابات



الشكل رقم (28) أنواع الخنادق المضادة للدبابات

و. الخنادق مستطيلة الشكل.

(1) الإنشاء.

(أ) خندق بعرض 3.3 متر لا يمكن "تجسيه" بالدبابات لوحدها.

(ب) خندق بعمق 1.5 متر ضمن تربة قاسية وصلبة ولا يمكن عبوره بالدبابات

أو الآليات الأخرى بدون التجسير أو معدات الحفر الأخرى.

محظور

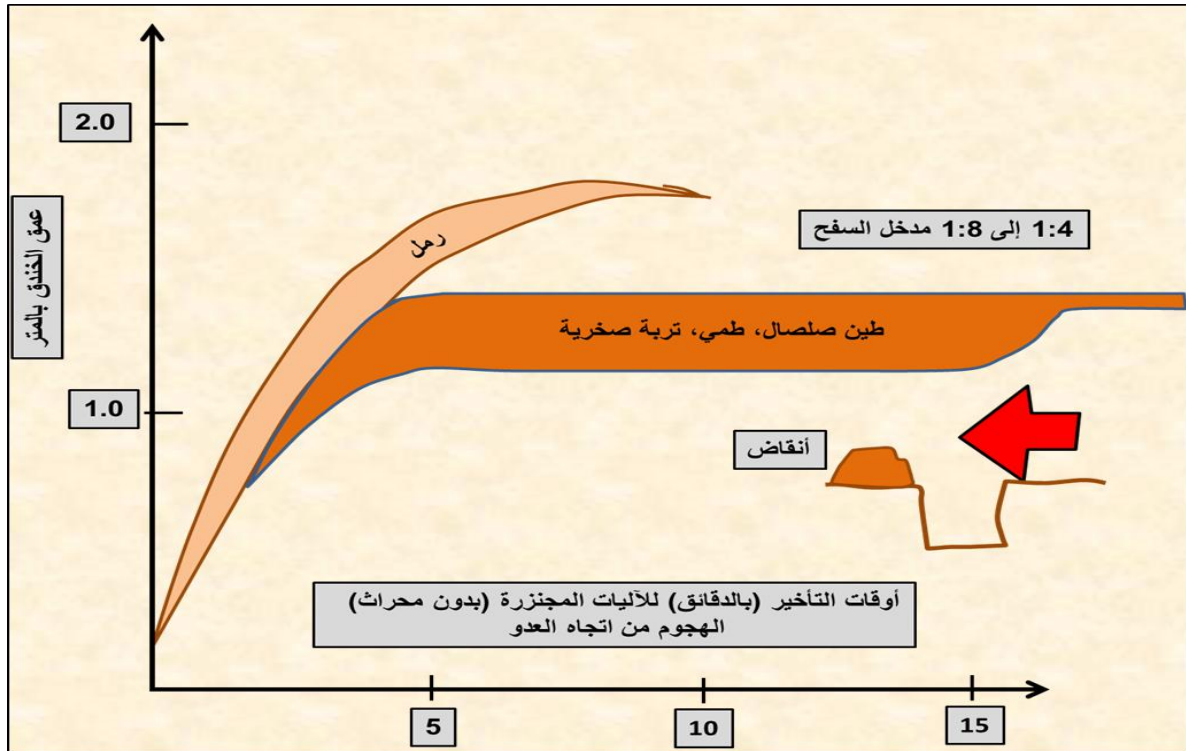
(ج) يعتبر الخندق بعمق 1.2 متر ضمن تربة صلبة "مناسباً" وقادراً على تأخير المهاجم لبضع دقائق فقط.

(د) يجب أن تكون الخنادق المستطيلة في التربة الرملية بعمق يزيد عن 1.6 متر حتى يمكن اعتبارها أكثر من مجرد خندق مناسب.

(2) يجب أن يتوفر للخنادق المستطيلة سائر ترابي ما بين 1-2 متر على الجانب المواجه للقوات الصديقة والذي يعمل على زيادة ارتفاع المانع ويمنع الاختراق بواسطة الجسور التي على شكل مقص، ويمنع العدو من دفع التراب إلى الخنادق بدون مواجهة جرافاته ودباباته للألغام المزروعة بالحارثات.

(3) التأثيرات والنتائج.

ز. يتم قياس فعالية خنادق الدبابات بوقت التأخير المفروض على العدو وأهدافه الظاهرة. ويعتمد ذلك على نوع وحالة التربة وعرض الخندق وعمقه. وقد ثبت أن الخندق المستطيل هو الأكثر فعالية في فرض التأخير على العدو في كلا الاتجاهين. وفيما يلي بيان نتائج اختبارات عبور الخنادق المستطيلة في مختلف أنواع التربة. يجب أن يكون الخندق بعرض كافٍ بحيث يمنع الدبابة من عبوره ببساطة، وأن يكون ضيقاً بما فيه الكفاية لإجبار الدبابة على التعرض لنيراننا الدفاعية. تلي الخنادق بعرض 3.3 متر هذه المعايير.



الشكل رقم (29) نتائج اختبارات خنادق الدبابات

محظور

ح. الخدائق مثلثة الشكل وقطوعات جوانب التلال.

(1) الإنشاء.

(أ) لا يعتبر منحني المدخل حيويًا في تحديد فعالية الخنادق المثلثة، حيث أن ارتفاع حائط المخرج هو الذي يحدد فعالية الخندق. تشير التقديرات الذاتية إلى أنه "كلما كان المدخل أكثر انحداراً، كان ذلك أفضل لكل من الخنادق المثلثة وقطوعات جوانب التلال".

(ب) لا يمكن اختراق الخندق بعمق 1.5 متر في التربة الطينية الصلبة في الظروف العادية بالدبابات وحدها.

(ج) يجب اعتبار خندق بعمق 1.2 متر ضمن تربة صلبة "مناسباً" وقادراً على تأخير المهاجم لبضع دقائق فقط.

(د) يجب أن تكون الخنادق المثلثة في التربة الرملية بعمق يزيد على 1.8 متر حتى يمكن اعتبارها أكثر من مجرد خندق مناسب.

(هـ) يجب نشر التراب المستخرج من الحفرة على الجانب المواجه للعدو بدلاً من استخدامه كسائر ترابي وذلك لحرمان العدو من استخدام خندق الدبابات المثلث كموقع قتالي للمدركات المهاجمة. كما سيقلل هذا أيضاً من تماسك الدبابة على الأرض عند اقترابها من الخندق.

(2) التأثيرات والنتائج. فيما يلي بيان نتائج اختبارات عبور الخنادق المثلثة في مختلف أنواع التربة وكذلك أوقات التأخير الناتجة. يتم عبور الخنادق المثلثة بسرعة أكبر بضعفين إلى أربع أضعاف سرعة عبور الخنادق المستطيلة. أثناء عمليات الهجوم المعاكس، يمكن لكافة أنواع الدبابات أن تعبر بسهولة من جانب القوات الصديقة، وتستطيع معظم آليات القتال الأصغر حجماً القيام بالهجوم المعاكس عبر هذه الخنادق إذا اتبعت الممرات التي عبرت من خلالها الدبابات.

(3) المعدات. يمكن استخدام كافة معدات تحريك التربة مثل البلدوزرات القتالية المدرعة، وآليات الهندسة المقاتلة، وآليات التعبئة (الشيولات) لحفر خنادق الدبابات. بشكل عام، تكون هذه المعدات أكثر فعالية عند استخدامها ضمن فرق بدلاً من استخدام أي منها بشكل منفرد، وتكون أكثر فعالية، ويمكن مزج استخدام أي منها مع بعضه البعض. يمكن أن تكون بعض التراكيب النموذجية كما يلي:

(أ) بلدوزر عدد 2.

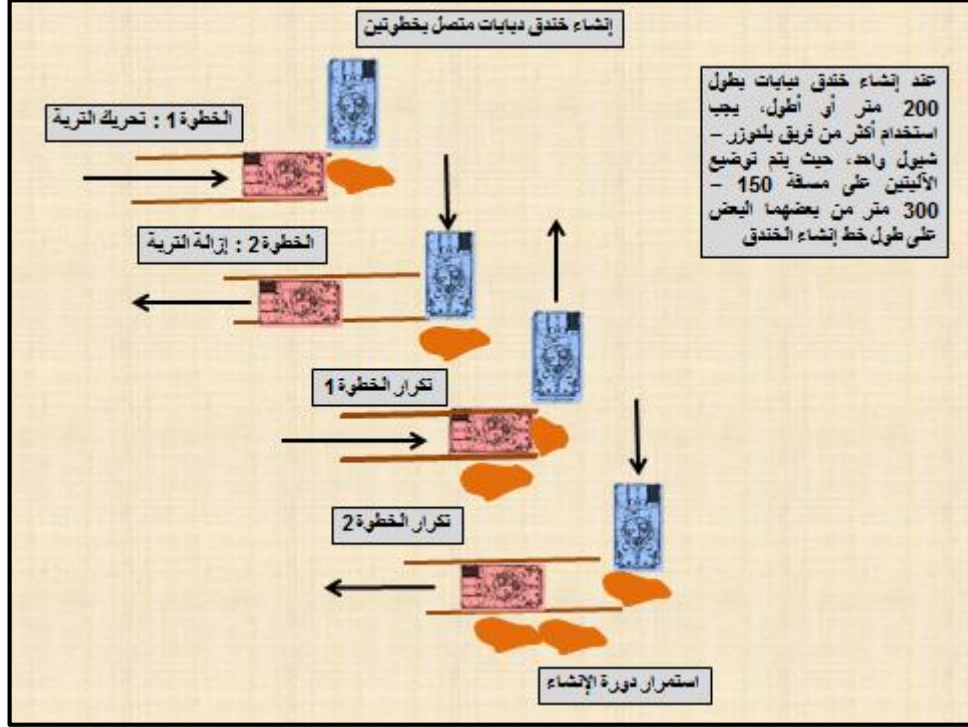
(ب) بلدوزر وآليتي تعبئة (شيول).

محظور

- (ج) جرار تين/ جريد ر أو أكثر تُستخدمان على التوالي.
- (د) بلدوزر وجرارة/ كاشطة تُستخدم على التوالي. (عادة يكون أفضل عمل باستخدام بلدوزر مع كاشطتين).
- (هـ) عند استخدام الكاشطات لوحدها؛ يمكن استخدام بعضها لدفع الآليات الأخرى.
- (4) هذه القائمة ليست شاملة، ويجب على الوحدات أن تتدرب وتجرب استخدام مختلف تراكيب المعدات والمشغلين لتحديد ما هو الأفضل لمنطقتها والمعدات المتوفرة لديها. والأكثر احتمالية أنه يجب تكسير التربة المتجمدة أو شديدة الصلابة بمعدات التكسير المركبة على البلدوزرات قبل البدء في الحفر.
- ط. طرق إنشاء خندق الدبابات. فيما يلي أربع طرق مجربة لإنشاء خندق ضد الدبابات باستخدام المعدات الهندسية الثقيلة المخصصة للوحدة.
- (أ) عمل بلدوزرين معاً كفريق. تبدأ الآلية رقم 1 في المرحلة الأولى بحفر الخندق وتدفع المواد المستخرجة إلى مسافة 9 – 10 أمتار من نقطة البداية، ومن ثم تعود للحفر مرة أخرى. تبدأ الآلية رقم 2 في المرحلة الثانية بدفع المواد المستخرجة بعيداً عن الخندق لعمل سائر ترابي بعد تراجع الآلية رقم 1. يستمر الفريق في العمل بهذه الطريقة حتى يتم إنشاء الخندق. وهذه الطريقة مناسبة لإنشاء خنادق الدبابات في كافة أنواع التربة.
- (ب) عمل بلدوزر وآلية تعبئة/ شيل أو آلية تسوية (جريد ر) أو آلية هندسة معاً كفريق. يتم أداء هذه الطريقة كما في الطريقة السابقة باستثناء أن آلية التعبئة أو آلية الهندسة المقاتلة تُستخدم مكان الآلية رقم 2. وآلة التسوية (جريد ر) موجودة لجعل السائر مستويً ومرتفع. بعد إنهاء إعداد الخندق، وإذا توفر المزيد من الوقت، يمكن عندئذٍ زيادة تشكيل السائر.
- (ج) جرارة/ جريد ر تُستخدم على التوالي كفريق. يعتبر استخدام جرارة/ جريد ر على التوالي كفريق طريقةً ممتازةً لإنشاء خنادق الدبابات. يمكن للجريد ر أن تتركب وعاء التحميل أو تستخدم الجرارة للدفع والمساعدة في التحميل. تقوم كل كاشطة محملة بالانتقال على طول خندق الدبابة وتخرج من جهة القوات الصديقة من الخندق لنشر الحمل وإنشاء السائر. كما يمكن أيضاً استخدام آلية التسوية لتشكيل السائر وتسويته. يمكن أن تساعد الأضوية التعبوية أثناء العمليات الليلية لتوجيه العاملين وخاصة لتأشير المنعطفات.
- (د) عمل جرارة/ جريد ر وبلدوزر على التوالي كفريق. تُستخدم هذه الطريقة الجريد ر لتحريك التربة وتتطلب في العادة آلية دفع (بلدوزر) للمساعدة على تحميل الجريد رات. مع خروج الدافعة والجريد ر من الخندق، يتحول الجريد ر نحو جانب القوات الصديقة

محظور

لإلقاء الحمل على طول الساتر؛ وتخرج الآلية الدافعة نحو جانب قوات العدو، وتراجع إلى بداية الخندق لدفع كاشطة أخرى. تؤدي هذه الطريقة إلى نتائج ممتازة، لكنها تتطلب التدريب لتقليل الوقت الضائع للمعدات بانتظار الدافعة أو الكاشطة.



الشكل رقم (30) إنشاء خندق دبابات متصل بخطوتين

ك. الإنشاء. يعتبر تدريب العاملين بالإنشاء إجبارياً بشكل مطلق لتحقيق أقصى درجات الإنتاج. كما أن تجارب استخدام مختلف حالات مزج المعدات وبمختلف أنواع التربة مفيد جداً لتحديد أفضل نتيجة لمنطقة عمليات ما، والمعدات المطلوب توفرها.

(1) وقت الإنشاء. لقد تم بيان معلومات الإنتاج الأساسية لأوقات الإنشاء المقدرة لخندق بقياس 3.3×1.5 باستخدام الفرق المشار إليها. بُنيت نسب الإنتاج هذه على الاختبارات الميدانية، ولا يوجد فرق كبير بين إنشاء خندق مستطيل أو مثلث. لا توجد معلومات اختبارات مزج للمعدات غير تلك المذكورة.

(2) الإنشاء ليلاً. يمكن إنجاز إنشاء خندق الدبابات ليلاً ضمن ظروف انعدام الرؤية، إلا أن الإنتاج لن يكون كبيراً ويجب اتخاذ احتياطات معينة. يحتاج مشغلو المعدات إلى شيء ما، مثل مصباح يدوي بعدسات حمراء اللون، ليركزوا عليه لمساعدتهم على حفر خندق مستقيم. كما أن أجهزة الرؤية الليلية ممتازة لاستخدام مشغلي المعدات، في حال توفرها. يحتاج مشغلو الجريدرات، على وجه الخصوص، إلى وجود دليل أو ضوء لتوجيههم أثناء الخروج من الخندق، ومنع التفاف الكاشطة قبل الوصول إلى حافة الخندق

محظور

وانقلابها. سيكون العمل ليلاً إجبارياً لتجهيز عدد خنادق الدبابات الذي من المحتمل أن يكون ضرورياً. يجب أن يدرك القادة هذه الحقيقة ويدربوا وحداتهم ضمن ظروف انعدام الرؤية.

(3) إنشاء الخندق عن طريق التفجير. ما زال استخدام وفعالية المتفجرات لإنشاء خنادق الدبابات قيد الدراسة، وقد تم تكريس الكثير من الجهد لهذا الموضوع. ويتم حالياً اختبار وتقييم مفهوم استخدام المتفجرات السائلة والأنابيب المدفونة. يتمتع هذا المفهوم بالكثير من الحسنات؛ فعلى سبيل المثال، يتم دفن الأنابيب في وقت السلم، وعندما تكون هناك حاجة لخندق دبابات، يتم ملء الأنابيب بالمتفجرات وتفجيرها.

(أ) يمكن أيضاً استخدام طرق الحفر المذكورة سابقاً لإنشاء خنادق الدبابات عن طريق المتفجرات. ستكون هناك في العادة حاجة لتنظيف وتشكيل الخندق لزيادة فعاليته.

(ب) إنشاء الخنادق باستخدام المعدات والمتفجرات. عند مواجهة تربة قاسية أو أرض صخرية يجب حفرها، تعمل المعدات الثقيلة على تفكيك التربة والمساعدة في الحفر لأنها الأفضل من الناحية الاقتصادية. وفي حال عدم استطاعة المعدات تفكيك التربة، يمكن استخدام "النسف المسبق" أو المتفجرات باستخدام حشوات المتفجرات الشكلية الطولية، أو حشوات المتفجرات المدفونة لتفكيك التربة. سيعمل هذا الأسلوب على تفكيك التربة بشكل كافٍ لجعل عمليات الحفر أكثر سهولة مما يزيد من معدلات الإنتاج. والميزة التي يجب وضعها في الحسبان، هي أن النسف المسبق يسمح للمعدات الأقل قوة مثل الجرارات/الجريدرات بحفر الخنادق في مواد كانت في السابق صلبة.

السواتر الترابية

3. القص من الساتر الترابي. يُعتبر استخدام التربة المحفورة مهماً لفعالية خندق الدبابات. يعتمد مكان الساتر الترابي على نوع الخندق ضد الدبابات الذي يتم إنشاؤه.

أ. يوفر إنشاء الخندق المضاد للدبابات من 1-2 متر مكعب من التراب على جانب القوات الصديقة من الخندق. يخدم ارتفاع الساتر الترابي ومكانه على جانب القوات الصديقة من الخندق عدة أهداف.

(أ أ) يمنع العدو من القدرة على دفع التراب وإعادةه إلى الخندق، والقيام باجتياز الخندق بسرعة، دون تعريض بلدوزراته أو دباباته لخطر النيران المباشرة.

محظور

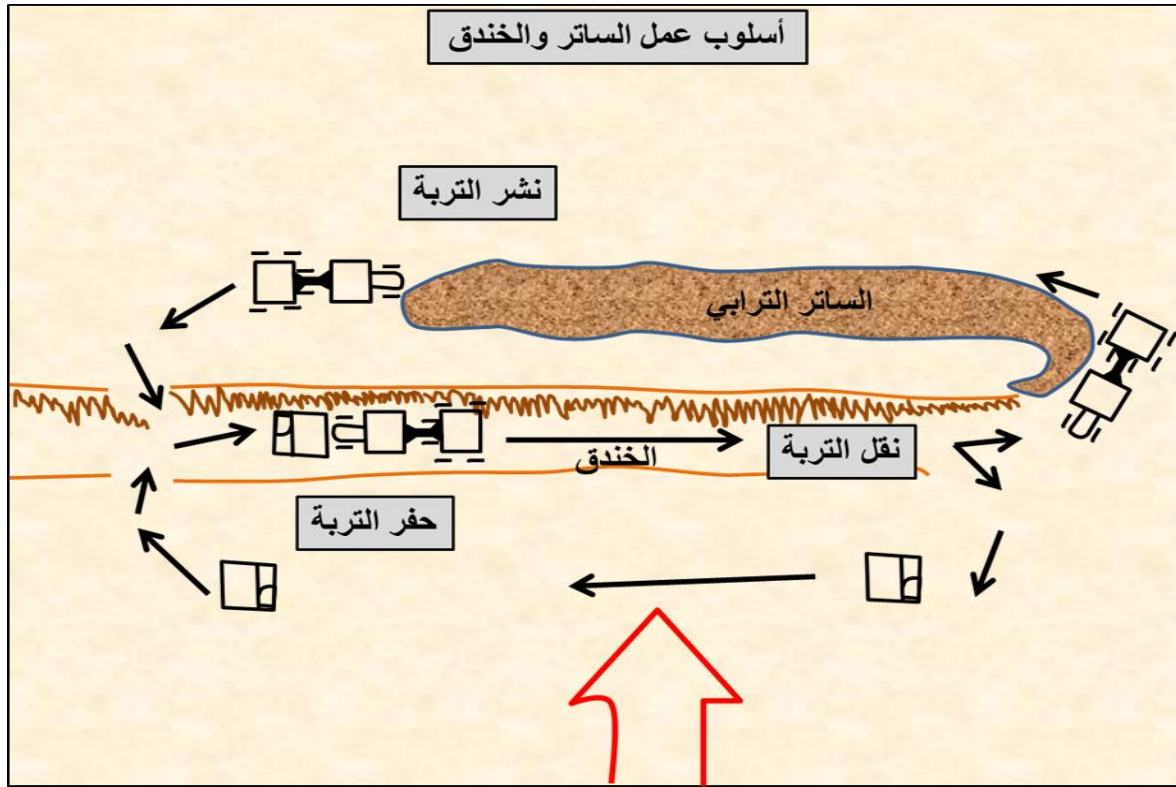
(ب ب) يزيد الساتر الترابي من ارتفاع المانع على جانب القوات الصديقة، كما تشكل التربة الرخوة صعوبة عندما تحاول الآليات الخروج من الخندق.

(ج ج) يعيق فَرْق الارتفاع بين الجانبين القريب والبعيد اجتياز الخندق باستخدام الجسور.

(د د) يُعَرِّض تسلُّق الساتر على الجانب الصديق الجهة غير المُفضَّلة من الدبابة لأنظمة أسلحة النيران المباشرة.

ب. يستفاد من الساتر الترابي في تجهيز مواقع رمي للدبابات والافراد والناقلات.

4. أسلوب عمل الساتر. يجب أن يكون الساتر باتجاه القوات الصديقة ليشكل مانعاً آخر بالإضافة إلى الخندق ضد الدبابات. يتم نقل التراب الذي ينتج عن الحفر إلى حافة الخندق بارتفاع كافٍ مع ضمان عدم انهيار الساتر باتجاه الخندق، بحيث يشكل مانعاً ضد دبابات العدو، وفي نفس الوقت يمكن الاستفادة منه كمرايض للدبابات وأسلحة م/د، بحيث يوفر هذا الساتر حمايةً للأسلحة المستخدمة ضد العدو. الشكل رقم (31).



الشكل رقم (31) أسلوب عمل الساتر الترابي من خلال حفر الخندق

الفصل السادس

عمليات الحرمان

محظور

الفصل السادس

عمليات الحرمان

عام

1. يبحث هذا الفصل في القصد من عمليات الحرمان وأهدافها ووسائلها والتي تشمل الإزالة والتدمير والتلوث، كما يبين الفصل التخطيط لعمليات الحرمان وتنفيذها.

القصد من عمليات الحرمان

2. الحرمان هو عمل يُقصد به حرمان العدو من استخدام المكان، أو القوى البشرية، أو المرافق، وقد يشمل التدمير أو الإزالة، أو التلوث، أو إنشاء الموانع. كانت عمليات الحرمان دائماً حقيقة هامة، حيث حددت في العديد من الحالات نتيجة الحروب. تراوحت عمليات الحرمان على مدى السنين من حصار الحصون والقلاع، إلى تدمير الصناعات الألمانية الثقيلة في الحرب العالمية الثانية.

3. هناك خيطٌ رفيعٌ يميز عمليات الحرمان عن توضع الموانع. يتم عادةً توضع الموانع للمساعدة في تدمير العدو في المنطقة القريبة للموانع. لا تركز عمليات الحرمان عادةً على التدمير الفوري للعدو، ولكنها مصممةٌ لتحقيق هدف استراتيجي أكبر. إذا تم التخطيط والتنفيذ لهذه العمليات بشكل صحيح، فإنها تساهم في العمليات المستقبلية، ولها تأثير أكبر من حيث القدرة على الوصول في ميدان المعركة. وبناءً على طبيعتها الاستراتيجية، فقد يكون لها تأثير أكبر بكثير على السكان المدنيين. تعتبر إفاضة المياه في وادي، أو القصف الاستراتيجي لمجمع صناعي من الأمثلة على عمليات الحرمان التي تؤثر مباشرة على السكان المحليين مع تأثير متأخر على العمليات العسكرية.

السلطة والمسؤولية

4. السلطة. تهدف عمليات الحرمان إلى منع الاستخدام المفيد للعدو لمنطقة معينة أو مرفق أو مورد. تشمل الأهداف بشكل متكرر أهدافاً مدنية وعليه يجب تطبيق الحكم السليم فيما يتعلق بالموازنة بين الأهمية العسكرية والتأثير المدني المتمثل بالتدمير أو الإخلاء.

أ. يجب أن يكون التدمير أو الإخلاء حسب قانون الحرب. وبناءً على ذلك، يجب أن تكون سلطة التنفيذ لأهداف الحرمان مركزية. يكون قائد مسرح العمليات بموجب السياسات والتحديات الوطنية، مخولاً بتنفيذ عمليات الحرمان كجزء من الحملة الكلية.

ب. يضع قائد العمليات المشتركة السياسات التي تحكم عمليات الحرمان في مسرح العمليات، ويخول التخطيط والتنفيذ لقادة قوات الواجب المشتركة. عند إعداد وتطوير سياسات الحرمان،

محظور

يضع قائد العمليات المشتركة في اعتباره السياسات والتحديات الوطنية ومتعددة الجنسيات وعمل العدو المضاد. يجب إعطاء اهتمام كبير لتلك المرافق والمناطق اللازمة لإسناد السلطات المدنية في فترة ما بعد الأعمال العدائية بغض النظر عن ناتج الصراع. يجب الموازنة بين التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية الناتجة عن التدمير الواسع للممتلكات المدنية والمواد، وبين الفائدة العسكرية التي سيتم الحصول عليها.

5. المسؤولية. يعتبر قادة قوات الواجب المشتركة مسؤولين عن ترجمة سياسة قائد العمليات المشتركة إلى خطط ومهام عملياتية. يجب أن يقوم مخططو قوة الواجب المشتركة بتحليل مفصل لمناطق العمليات. يتم انتخاب أهداف محددة وتخصيصها للقادة الفرعيين لتنفيذها، بالإضافة إلى وجوب تحديد الأهداف الممنوعة. يحدد قادة قوات الواجب المشتركة أيضاً ظروف التنفيذ، وتحديد أي مناطق استثنائية للقادة المرؤوسين، وكذلك أي ظروف أو دليل تخطيط.

أ. يعتبر قادة مجاميع الأولوية مسؤولين عن تنفيذ عمليات الحرمان ضمن مناطقهم. بناءً على سياسة الحرمان لمسرح العمليات وتخصيص المهام لقوة الواجب المشتركة، توفر خطة مجموعة اللواء الحرمان من كلٍّ من الموارد، والمعدات، والمنشآت العسكرية والمدنية ذات القيمة العسكرية الواضحة. تكون عمليات الحرمان لمجموعة اللواء عادة واجباً رئيسياً، وتتطلب درجةً عاليةً من المهارة الفنية، ووقتاً كافياً للتخطيط المفصل، والتحضير بعناية، والتنفيذ.

ب. يخطط قادة مجاميع الأولوية ومجموعات القتال والقادة الآخرون وينفذون أهداف الحرمان عندما تُخصَّص لهم مهام في الخطط والأوامر القتالية. تعتبر عمليات الحرمان مسؤولية جميع عناصر فريق الأسلحة الموحدة. بالرغم من أن الهندسة القتالية بالتحديد مهياة لتنفيذ عمليات الحرمان مع المعدات الثقيلة والتدميرات، إلا أن أفراد الأسلحة والخدمات الأخرى يستطيعون أيضاً المساعدة بشكل كبير. تستطيع النقلات ووحدات الإمداد الأخرى تنفيذ عمليات الحرمان من خلال إخلاء المعدات والمواد الاستراتيجية.

ج. لكي تكون عمليات الحرمان ناجحةً، فإنها يجب أن تكون شاملةً فمن المحتمل أن تتعدى عمليات الحرمان إمكانيات الهندسة وحدها، لذلك يجب استخدام جميع الجهود المتوفرة.

أهداف الحرمان

6. يتم بحث أهداف الحرمان الأكثر تكراراً وأساليب التدمير في الفقرات التالية. كما يمكن استخدام بعض الموانع المعززة التي تمت مناقشتها في الفصول السابقة في عمليات الحرمان.

محظور

أ. الحرمان من المناطق. يمكن حرمان العدو من المناطق، ومع ذلك قد يختلف طول مدة الحرمان بشكل كبير اعتماداً على نوع أسلوب الحرمان المستخدم وإمكانيات ورغبة العدو. يمكن الحرمان من المناطق بواسطة:

- (1) تدميرات تحرم من الدخول إلى منطقة ما.
- (2) تلوث كيميائي أو إشعاعي.
- (3) فيضانات.
- (4) متفجرات ذات عمل تأخيري.
- (5) إنشاء الموانع.
- (6) عزل من خلال المنع والتجريد أو التدمير.
- (7) نيران الأسلحة.
- (8) المناورة.

ب. الحرمان من المنشآت والمرافق. يعتبر الحرمان الفعال من المنشآت والمرافق الهامة لكل من الأسباب الاستراتيجية والتعبوية مرغوباً فيه في أغلب المواقف. يتم دمج أهداف حرمان منتخبة في المفهوم الاستراتيجي والعملياتي الكلي لمسرح العمليات.

(1) السكك الحديدية. يؤدي الحرمان الفعال من نظام السكك الحديدية إلى إعاقة إحدى وسائل النقل الرئيسية للعدو، وهو يتطلب حرمان منظم من المنشآت الرئيسية والمرافق والقاطرات والمعدات الأساسية لعمل النظام. من أجل الحرمان من شبكة السكك الحديدية، من الضروري قطع جميع خطوط السكة التي تسير بشكل عام بموازاة محور تقدم العدو. يعتمد عدد القطوع الكاملة اللازمة على طول مدة الإعاقة المطلوبة. تعتبر الأهداف المحددة الفضلى هي الجسور الرئيسية والأنفاق والممرات الضيقة. تعتبر الأهداف المساندة الأكثر أهمية هي مرافق محطات السكك الحديدية، والقاطرات والمعدات الأخرى المتعلقة بالسكك الحديدية. عندما ترغب القوات الصديقة بإعادة استخدام المرافق بجهد إعادة بناء محدد، فقد يتم حرمان العدو بشكل فعال من خط السكة الحديدية، بإزالة أو تدمير أقسام ذات أنواع خاصة من الخط مثل المفاتيح أو الأسيجة (الدربزينات).

(2) الطرق السريعة. إذا تم حرمان العدو بشكل كامل من نظام السكك الحديدية، فإنه يجب أن يعتمد على وسائل المواصلات الأخرى. يُكْمَل الحرمان من نظام الطرق السريعة، الحرمان من نظام السكك الحديدية ويعتبر ذا ميزة كبيرة. ومع ذلك، فيجب ملاحظة أن استعادة نظام الطرق السريعة، بالاستبدال أو إصلاح الجسور وغيرها من المنشآت الأخرى، يعتبر بشكل عام أسهل وأسرع من استعادة نظام السكك الحديدية. ولذلك يعتبر

محظور

الحرمان من أنظمة الطرق السريعة غير مؤثر لفترة طويلة كما هو الحال في الحرمان من أنظمة السكك الحديدية. تعتبر الجسور الرئيسية والأنفاق والممرات الضيقة، من أفضل الأهداف المحددة المناسبة للحرمان.

(3) الخطوط الجوية. تعتبر أنظمة الخطوط الجوية هامة جداً لعمليات العدو التعبوية والاستراتيجية وكذلك لإسناد الخدمات القتالية المحدودة. وعدا عن الطائرات (التي يتم إخلاؤها أو تدميرها)، فإن المطارات الميدانية تعتبر من المواقع المحددة التي يتم استهدافها. ويمكن أن يتم الحرمان من المطارات الميدانية بواسطة حفر وتخريب المدرجات وتدمير منشآت الإسناد الرئيسية.

(4) الوقود والزيوت والشحومات. يشمل الحرمان من نظام الوقود والزيوت والشحوم بالإضافة إلى تدمير مستودعاتها ومخازنها تدمير منشآت مستودعات التخزين والإنتاج والتكرير والتوزيع وكذلك المنشآت المخصصة لتخزين مستودعات الوقود والزيوت والشحوم. ويختلف حجم التدمير المطلوب بناءً على المنطقة المحددة التي تؤخذ بعين الاعتبار بما أن تدمير منشأة واحدة رئيسية قد يغني عن الحاجة لتدمير آخر. فعلى سبيل المثال قد يكون العدو غير قادر على استخدام مصافي التكرير في منطقة تفتقر إلى إنتاج البترول ولكن يوجد فيها مصافي إذا كانت جميع منشآت مستودعات تخزين واستخدام الوقود قد تم تدميرها.

(5) الطاقة الكهربائية. يضعف الحرمان من أنظمة الطاقة الكهربائية الرئيسية عمليات الصناعات الثقيلة. ويجب أن يشمل الحرمان التدمير المُنَهَج لمحطات توليد الطاقة الرئيسية. وبما أن محطات التحويل تعتبر هي أهم أجزاء أنظمة توصيل الطاقة الكهربائية، فإنها عادة ما تكون أفضل الأهداف المناسبة للحرمان لتوزيع خدمات الطاقة الكهربائية بأقل جهد. ويكون لتدمير أنظمة الطاقة الكهربائية تأثير بالغ على السكان المدنيين المحليين وهذا الاعتبار يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

(6) الاتصالات. يجب أن يشمل تخريب أنظمة الاتصالات الرئيسية تدمير مواقع الهواتف والبرقيات ومحطات إعادة البث ومحطات اللاسلكي. ويكون للحرمان الأكبر والأوسع تأثيراً أكبر على السكان المدنيين من التأثير على الجهد العسكري للعدو.

(7) الممرات المائية الداخلية. يمكن الحرمان من أنظمة الممرات المائية بتدمير السدود ومواقع التصريف والقنوات والحوازر أو السدود المائية والبوابات والمغالق والمراكب وغيرها من المراكب العائمة، وكذلك بواسطة حجب وإعاقة الممرات المائية. ويمكن أن

محظور

يحرم تجفيف الخزانات المائية العدو من استخدام الممرات المائية وقد تكون أيضا من وسائل الفيضانات.

(8) مرافق الخدمات. يكون لتدمير أنظمة المياه والغاز والصرف الصحي عادة تأثير عسكري طفيف على العدو ولكن يكون تأثيرها كبيراً ومؤذياً على السكان المحليين. ومالم تكن المرافق ذات فائدة وميزة عسكرية هامة مثل حرمان العدو من الماء في المناطق الصحراوية، فليس من الضروري تخريب أنظمة مرافق الخدمات.

(9) الموانئ. يمكن أن يتم تدمير الموانئ بواسطة استخدام الأسلحة التقليدية لتدمير أحواض السفن في الموانئ أو على الأرصفة وإزالة أو تدمير رافعات التحميل والتنزيل والمنارات وآلات الشد والسحب ومرافق السكك الحديدية وإشارات القنوات ومعدات الاتصال والتخلص من طواقم السفن وأفراد الملاحة وتدمير معدات التعامل مع مستودعات وخزانات الوقود.

(10) المياه الصالحة للشرب. يكون الحرمان من المياه الصالحة للشرب ممكناً في المناطق التي تكون فيها المياه قليلة ونادرة. ويمكن تدمير خزانات ومصادر المياه مثل الآبار والأنابيب أو جعل الماء غير قابل للشرب. ويجب أن يؤخذ بالاعتبار التأثير العكسي المحتمل على القيادة والسكان المحليين. كما يجب الأخذ بالاعتبار خطوط المواصلات لمنع إعادة التزويد بالمياه من مصادر خارج المنطقة القريبة.

جـ. الحرمان من المواد. يعتبر القرار بتدمير المواد قراراً قيادياً أو يتم اتخاذه بعد التصريح من مجموعة اللواء أو قائد الوحدة الأعلى ما عدا في الحالات الضرورية جداً. والقاعدة العامة هي الإخلاء بالحد الأقصى والتدمير بالحد الأدنى. ويجب حرمان العدو من المواد المحلية المدنية ذات القيمة الاستراتيجية أو التعبوية خاصة إذا كان العدو يفتقر بشكل كبير إلى بعض المواد ويحتاج المواد المحلية للعمليات القادمة. تعتبر المواد التالية من ضمن المواد التي يجب حرمان العدو منها عادة وهي:

- (1) منشآت ومرافق الطاقة النووية والمعدات المتعلقة بها.
- (2) مستودعات تكديس الوقود والزيوت والشحومات.
- (3) مستودعات القاطرات ومعدات التحميل.
- (4) المكونات الصناعية الهامة مثل الماس الصناعي والمعدات الكهربائية ومعدات السكك الحديدية ومحركات الطائرات.
- (5) معدات النقل على الطرق السريعة.
- (6) معدات العوم ومنشآت ومرافق الموانئ مثل الرافعات ومرافق إصلاح السفن.

محظور

د. مجموعة مختارة من أهداف الحرمان.

(1) يجب أن يتم تخطيط وتنسيق عمليات الحرمان بعناية لضمان القيمة العسكرية للهدف ولتحديد أولوية التدمير لأن المصادر العسكرية دائماً محدودة. ويعتبر التنسيق مع أفراد الشؤون المدنية مهما جداً. وتكون عمليات الحرمان المؤثرة موجهة ضد الأهداف ذات القيمة العسكرية العالية ويعطى الاهتمام الأكبر للحاجة إلى المرافق المحددة في فترة ما بعد القتال. ويجب أن يتم اختيار أهداف الحرمان لاستغلال نقاط ضعف وتحديات العدو الاستراتيجية. يجب على القادة عند اختيار أهداف الحرمان أن يضمنوا أنهم يلبون أحد المعايير التالية وعندما يتم تدمير هدف الحرمان يجب أن تؤدي خسارة هذه القدرة إلى ما يلي على العدو وهي:

(أ) تشتيت وتمزيق قدرات الإسناد اللوجستي.

(ب) منع استخدام المواد والإمدادات والمعدات المحلية لتعزيز القدرات التعرضية.

(ج) يتطلب توزيع أو تشتيت الجهود الهندسية والعملياتية الهامة لإصلاح وإعادة البناء أو إعادة التأهيل لإسناد العمليات العسكرية.

(د) تحديد قابلية الحركة التعبوية والاستراتيجية.

(2) يجب أن تلبى إهداف الحرمان واحداً أو أكثر من المعايير المذكورة أعلاه، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون الوسائل التي تم اختيارها لحرمان الأهداف المقصودة متوفرة بشكل معقول وقادرة على إيقاع الضرر والتدمير.

وسائل أو طرق عمليات الحرمان

7. تشمل وسائل وطرق عمليات الحرمان ما يلي:

أ. الإزالة. يعتبر إخلاء المواد جزءاً كبيراً من عمليات الحرمان كما هو الحال في التدمير ويجب دائماً أن يُعطى الأولوية. ويجب أن يبدأ الإخلاء مبكراً ويُنفَّذ حسب قوائم الأولويات المحضرة. وقد تكون الإزالة المختارة مفيدة جداً، ومع ذلك يجب تقييم قدرة العدو على استبدال المكونات المفقودة أو إكمال المواد بدقة. ويعتبر التخلص أو الإزالة المختارة مفيدة جداً عندما تكون المادة التي تمت إزالتها هامة وحاسمة للعدو، وقد تكون هناك حاجة لوجود الفنيين لإزالة المواد المختارة الدقيقة.

ب. التدمير. تُستخدم المتفجرات بشكل عام للتدمير مع أنه يمكن استخدام وسائل تدمير أخرى وكما يلي:

محظور

(1) النيران. يعتبر التدمير بالحريق طريقة هامة، ومع ذلك فإن بعض المواد المضادة للحريق لا تحترق. يجب أخذ نصيحة ومشورة ضباط الهندسة قبل التخطيط للتدمير بالحريق بعين الاعتبار. يجب أخذ أمن العمليات التعبوية بالاعتبار أيضاً، ومن ذلك أن الحريق قد يعطي العدو دليلاً على نوايانا بالانسحاب.

(2) المياه. يمكن أن يدمر الماء عدة مواد بحيث يتعذر إصلاحها. ويجب أن يتم فحص فعالية الماء كوسيلة تدمير للمواد من قبل الاختصاصيين. ويمكن تنفيذ التدمير الذي يتم بواسطة الماء عادة بدون خطط أو نوايا مستقبلية.

(3) الميكانيكية / الآلية. قد تسبب الوسائل الميكانيكية (مثل الكسر بالمطرقة الثقيلة) التدمير. ويستطيع المشغل الخبير أن يحقق أقصى درجة من التدمير والضرر بأقل جهد، وقد تستخدم المعدات الثقيلة لعملية الهدم والتدمير.

(4) القطع. يعتبر التدمير بواسطة قطع الأجزاء المعدنية الرئيسية للهيكل بواسطة مشاعل أو نار اللحام أسلوباً بسيطاً وسهلاً التعلم وإيجابياً.

(5) القنابل. تعتبر القنابل الحرارية مفيدة في الحرمان من أهداف محددة، حيث تصهر الحرارة الشديدة الناتجة الأجزاء المعدنية للهدف أو تعطيها لدرجة عدم الاستفادة منها. ويجب التخطيط لاستخدام القنابل الحرارية مسبقاً وبذلك يكون الخبراء الذين يستخدمونها جاهزين ومتوفرين.

(6) الأحماض. تستطيع الأحماض القوية (مثل حامض النيتريك والسولفوريك) التي تُستخدم بطريقة صحيحة تدمير عدة آلات ومواد بحيث يصبح إصلاحها متعذراً أو غير مُجدٍ اقتصادياً، ومع ذلك فهي تعتبر قليلة الاستخدام وذات تطبيق خاص أو محدود نظراً لأن استخدامها بشكل واسع غير عملي.

(7) المواد الصناعية. يمكن جعل العديد من المواد الصناعية غير قابلة للاستخدام بواسطة كمية قليلة من الملوثات أو المواد المغشوشة. لا توجد مادة واحدة مطبقة عالمياً، ولذلك فإن المعرفة الفنية للهدف تعتبر ضرورية.

ج. التلوث. يزيد التلوث بالعوامل الكيميائية والإشعاعية تأثير الحرمان عن طريق إجبار العدو على القيام بالتطهير أو الانتظار حتى ينخفض التلوث إلى مستوى آمن. يمكن أن يجعل التلوث المواد غير صالحة للاستخدام مؤقتاً ومع ذلك يمكن تطهير المواد. إضافة إلى ذلك، تفسد عوامل التلوث وتفقد فعاليتها ما لم يتم تحديثها دورياً، يكون التلوث أكثر فعالية عندما يُستخدم مع أساليب الحرمان الأخرى.

التخطيط والتنفيذ لعمليات الحرمان

8. عندما يتم وضع سياسات الحرمان، يجب أن يتم إنجاز التخطيط المفصل ونشر دليل السياسات في مستوى المسرح. تُخصّص خطط وأوامر العمليات بناءً على هذا الدليل أهداف الحرمان ومسؤوليات المهمة في مستويات قوة الواجب المشتركة ووحداتها. يتم تحضير خطة الحرمان الرئيسية عن طريق كل قوة واجب مشتركة ومجموعة لواء. يوفر فريق تحليل طبيعة الأرض في الهندسة المعلومات عن استخدام طبيعة الأرض في عمليات الحرمان، تلعب الهندسة القتالية دوراً رئيسياً لأنها تمتلك المعدات والمعرفة التخصصية والمهارات لإنجاز مثل هذا العمل.

أ. الاعتبارات. يجب اعتبار الأمور التالية عند وضع السياسة وصياغة الخطط أو اختيار الأهداف:

- (1) مناطق الأهداف المعينة (المرافق) والمواد التي يجب حرمانها.
- (2) درجة الحرمان (الحرمان أو الإخلاء).
- (3) أولوية التحضير والتنفيذ.
- (4) قنوات القيادة التي ستستخدم للهدف المعين.
- (5) وظائف التخطيط ومسؤوليات التنفيذ.
- (6) المساعدة التي يجب توفيرها والمرغوبة لحماية الأهداف من تدخلات العدو.
- (7) توفر فرق الحرمان الخاصة.
- (8) التحديدات على وسائل الحرمان المدمرة.
- (9) استخدام مواد التلويث أو الأجهزة النووية.
- (10) إجراءات السلامة والأمن التي يجب اتباعها.
- (11) قيود وتحديدات السياسة الوطنية للدولة أو الدولة المضيفة.
- (12) التنسيق المطلوب بين أجهزة الدولة والقيادات المشتركة وقوات التحالف.
- (13) توقيتات تخطيط وتنفيذ مهام الحرمان.
- (14) تخصيص المواد المتوفرة والمحلية.

ب. المتطلبات. تكون المتطلبات الأولية لصياغة الخطط لعمليات الحرمان هي الاستيعاب المفصل لكافة الخرائط المتوفرة والمعلومات الاستخباراتية المتاحة المتعلقة بمنطقة العمليات. يتم دراسة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة لتحديد نقاط ضعف العدو لعمليات الحرمان. يجب أن يحلل المخططون منطقة العمليات، والأهداف العسكرية والمواقع والخصائص وفترة الحرمان المثالية لأهداف الحرمان المعينة. يجب اختيار الأهداف بعناية لضمان عدم قدرة العدو على

محظور

التعويض عن الحرمان منها. يختار المخططون بعد ذلك تلك العناصر الرئيسية لكل هدف والتي يجب مهاجمتها لجعلها غير عاملة لفترة الحرمان المثالية المحددة مسبقاً. يكون قصد المخططون هو اختيار الأنظمة الصناعية وأنظمة الإمداد والاتصالات والتي تكون أكثر حيوية لعمليات العدو طويلة الأمد، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تؤدي الأنظمة التي يتم اختيارها إلى:

- (1) تشتيت إمداد العدو.
- (2) تتطلب تحويل جهد كبير لإعادة الإعمار والتأهيل.
- (3) تمنع استخدام المواد المحلية والإمدادات والمرافق الضرورية للعمليات المستمرة.
- (4) تفرض نقل كافة الإمدادات الضرورية وخاصة المواد الثقيلة والضخمة مثل الوقود والزيوت والشحومات والذخيرة عبر خطوط مواصلات طويلة ومشتتة بشكل كبير.

ج. الأهداف.

(1) يجب عدم تعارض العمل المدمر اللازم لعمليات الحرمان مع ذلك المطلوب لخطة الموانع.

(2) نتيجة لذلك، يوجد هناك تداخل للأهداف في الخطتين. عادة تكون أهداف الاهتمام التعبوية للقائد التعبوي لإنجاز المهمة مشمولةً في خطط الموانع لمجموعة اللواء وقوة الواجب المشتركة ما لم يتم تقييدها بواسطة الأوامر والسياسات المحددة من القيادة الأعلى. تمر مسؤولية تدمير أهداف الموانع عبر التسلسل القيادي.

د. التنسيق. تتطلب المسؤولية عن بعض أهداف الحرمان التعبوية والاستراتيجية الهامة التنسيق على كافة مستويات القيادة لأن الأهداف المحددة قد تكون بمثابة هذه الأهمية الكبيرة للمسرح ولمهمة قائد المسرح غير القابلة للتفويض. على سبيل المثال، قد تكون الطرق الخارجية وسكك الحديد والجسور فوق الأنهار على درجة كبيرة من الأهمية الاستراتيجية والتي يرغب القائد الأعلى بعزل بعض القوات على جهة العدو من النهر بدلاً من المخاطرة بالسيطرة على الجسر سليماً. من ناحية أخرى، يضع قائد مجموعة اللواء بالاعتبار ضرب الجسور نفسها فقط بعد مرور الجزء الأكبر من مجموعة اللواء بأمان.

هـ. التنفيذ. في خطة الحرمان، يشمل قائد العمليات المشتركة تعليمات تنفيذ خطة الحرمان المحددة.

- (1) قد يستخدم القائد الفرق المدربة الخاصة أو قوات الواجب ويسيطر عليها لتدمير كافة الأهداف الاستراتيجية الهامة ، مع الاهتمام الرئيسي في كل نوع من الأهداف، يوجه القائد تحضير وتدمير الهدف ولا يُحدث تداخلاً في المسؤوليات.

محظور

(2) قد يخصص القائد مسؤولية تنفيذ كافة مهام الحرمان من الهدف للقادة المرؤوسين في تلك المناطق الموجودة فيها الأهداف. وعندما يتم تخصيص المسؤوليات للقادة المرؤوسين، قد يوفر القائد أيضاً فَرْق الحرمان المدربة الخاصة لكل مستوى في القيادة معني بالتنفيذ والنصح أو المساعدة في التدمير للأهداف الفنية (التقنية).

(3) التنظيم وأسلوب تنفيذ عمليات الحرمان الحالي محكوم بتكنولوجيا الأهداف. بعض أهداف الحرمان لديها تكنولوجيا عالية وبالتالي يجب أن يتم تنظيم الوحدات الخاصة وتدريبها على ذلك الواجب. بعض الأهداف الأخرى بسيطة وبالتالي تستطيع أي وحدة عسكرية إنجاز الواجب المطلوب مع عدم وجود تحضير أكثر من استلام الأمر. بشكل عام، يتم اتخاذ القرار حول التنظيم والأسلوب المعتمد فقط بعد التحليل الدقيق للعوامل المشمولة بما في ذلك ملائمة الاتصالات.

(4) وعندما تكون الاتصالات الملائمة غير متوفرة، يجب تفويض سلطة التنفيذ على كافة مهام الحرمان من الأهداف سواء للقادة التعبويين في المنطقة المعنية أو لضباط الارتباط المتمركزين في الموقع المستهدف.

و. الأولويات. بسبب ضخامة عمليات الحرمان والوقت المحدود والوسائل المتوفرة عادة، تعطى المهام أولويات في الأمر حسب مساهمتها في العملية الكلية. تكون لدى المهام التي لها تأثير متوسط في تقليل فعالية العدو القتالية في ميدان المعركة عادة أولوية على المهام الأخرى التي لها تأثيرات متأخرة أو طويلة المدى. على سبيل المثال، الحرمان من المطارات والجسور الرئيسية أو مواد البترول والزيوت والشحومات عندما تكون ضرورية تعبويًا للعدو، تأخذ أولوية على الحرمان من المرافق الصناعية الأخرى.

الفصل السابع

عمليات إعاقة قابلية
الحركة في البيئات الخاصة

محظور

الفصل السابع

عمليات إعاقة قابلية الحركة في البيئات الخاصة

عام

1. يبحث هذا الفصل في الاعتبارات المؤثرة على عمليات إعاقة قابلية الحركة في البيئات الخاصة والتي تشمل مناطق الغابات، والمناطق المبنية، والمناطق الصحراوية، والمناطق الجبلية، والمناطق الساحلية.

اعتبارات عمليات البيئات الخاصة في إسناد صنوف الأسلحة

2. إسناد القوات الخفيفة. تشمل القوات الخفيفة وحدات المشاة، والمظليين، والاقترحام الجوي، والقوات الخاصة. يعتبر الإسناد الهندسي لهذه القوات مهماً للغاية خصوصاً ضد عدو مدرع لديه قابلية حركة مساوية أو متفوقة. سيكون لإسناد إعاقة حركة العدو أكبر أولوية ضمن مهام الهندسة. يمكن أن يكون لحقول الألغام والموانع المخطط لها والمنسقة جيداً والموضوعة على مقترابات العدو تأثير كبير على قابلية حركته، إن القوات الخفيفة مصممة، ومنظمة، ومجهزة بمعدات للاستخدام الجوي، وبذلك لديها قابلية حركة استراتيجية كبيرة. تم تنظيم وتجهيز وحدات الهندسة العضوية للقوات الخفيفة بالمعدات بشكل مشابه. وبشكل عام، تكون معدات الهندسة في القوات الخفيفة أصغر، وأخف وزناً، ومصممة لإسناد مهام محددة للقوات الخفيفة. أ. المشاة. تستخدم المشاة بشكل أكثر فعالية في المناطق المبنية، والجبلية، والأدغال، وطبيعة الأرض الأخرى التي تناسب العمليات الراجلة.

(1) المشاة منظمة دون أنظمة أسلحة ثقيلة، وتتطلب إسناداً هندسي عند مواجهتها لقوة مجهزة بمعدات أثقل. للمساعدة في إعاقة حركة العدو.

(2) يعتبر التحديد المبكر لمقترابات العدو والموانع الطبيعية هاماً للغاية في عمليات المشاة، تستفيد وحدات الهندسة من تحديد المقترابات للتخطيط المبكر لتوضيع الموانع على مقترابات العدو.

(3) بشكل مبدئي، يجب انتخاب أفضل موقع دفاعي وتوضيع الموانع فيه لإغلاق مقترابات الدروع السريعة وإيجاد مناطق تقتيل. يجب أن تُسند أماكن الموانع مواقع المعركة ويتم توضيعها ضمن مدى أسلحة مقاومة الدروع المباشرة. وبالاعتماد على الأرض، قد يتم انتخاب جميع أنواع الموانع المعززة بالاستخدام الموسع لحقول الألغام التقليدية، ويجب توضيع هذه الموانع في أبكر وقت ممكن. ليس من الضروري أن يتم إشغال مواقع المعركة

محظور

قبل توضيع الموانع. أثناء المعركة، ينبغي استخدام الألغام المنثورة على أهداف الفرصة (الطارئة) أيضاً لزيادة قدرة الإيقاف لقوات العدو.

ب. المظليون.

(1) لدى قوات المظليين قابلية حركه أكبر من أي قوة قتالية. وعند انفتاحها يتم تحديد قابلية حركتها التعبوية وتكون واهنة أمام الهجوم الأرضي من قبل وحدات الدبابات أو الوحدات المدولية. تكون وحدات الهندسة التي تساند المظليين خفيفة الحركة. (2) عند نزولها، تكون الأولوية الأولى لقوات المظليين هي تأمين رأس الجسر الجوي، ويكون الإنشاء السريع للموانع مطلوباً. ستكون موانع التدمير، والتلغيم السريع هي المتطلب الأولي لإعاقة حركة العدو، يجب أن يتم الاستخدام الأقصى للمعدات والمواد المحلية، تعتبر القدرة على البقاء للقوات الأولوية هامة جداً. سيكون جهد إعاقة حركة العدو المخطط له جيداً والسريع عاملاً هاماً.

(3) عند تأمين راس الجسر الجوي، يمكن تخطيط وإنشاء موانع أكثر شمولاً.

ج. الاقتحام الجوي.

(1) توضع هندسة قوات الاقتحام الجوي الموانع لإعطاء أكبر قدر من الوقت للمشاغلة بأسلحة ضد الدبابات. غالباً ما تكون إمدادات الهندسة محدودة ويجب نقلها جواً إلى مكان العمل. تكون إعاقة حركة العدو عادةً هي أعلى أولوية لدى الهندسة.

(2) يتم توضيع الموانع بشكل مخصوص لزيادة فرصة قتل العدو. يتم توضيع موانع أخرى للحماية القريبة للوحدات الأرضية ولتسهيل قطع الاشتباك. ترافق الهندسة الغارات لتأسيس موانع ومواقع معركة تعزل وحدة العدو التي يتم تدميرها.

(3) تُنشئ وحدات الهندسة موانع لإسناد طائرات الهجوم العمودية ومناطق التقتيل الجوية التعبوية.

البيئات الخاصة

3. تستطيع الظروف البيئية غير الاعتيادية التأثير بشكل شديد على عمليات الهندسة. وبالرغم من أن وحدات الهندسة مجهزة بالمعدات للاستخدام ضمن أساليب، وإجراءات ومعدات متخصصة، تتحمل الهندسة كجزء مكمّل لفريق الأسلحة الموحدة جهداً إضافياً في الظروف البيئية القصوى. يجب أن يفهم ضباط الهندسة – باعتبارهم خبراء القائد فيما يتعلق بطبيعة الأرض – بشكل كامل ويستخدمون الإيجابيات والسلبيات الخاصة التي توفرها مثل تلك البيئات لإعاقة حركة العدو. وهناك أربع بيئات خاصة تتم مواجهتها في مناطق الاهتمام الاستراتيجية:

محظور

أ. البيئة الجبلية. تكون الموانع بالتحديد فعالةً في الأراضي الجبلية لأن تخطيطها يكون صعباً للغاية.

(1) يمكن أن تعمل الموانع الموضوعة والمغطاة بالنيران بشكل صحيح كمضاعف قوة حاسم من خلال جعل طرق التقرب والطرق غير ممكن اجتيازها. يمكن لحشوة متفجرة يتم تفجيرها لتدمير نفق جبلي أو إغلاق ممر مرتفع أن تغلق منطقة ما أمام حركة الآليات لعدة شهور.

(2) يكون أفضل توضع للألغام المضادة للدبابات والأفراد على طول طرق التقرب الضيقة نسبياً المهيأة لحركة الآليات. يتم استخدام الألغام المنثورة في الأراضي الجبلية أكثر من الألغام التقليدية. يجب أخذ استخدام الألغام المنثورة في الاعتبار للمحافظة على موارد الهندسة والمحافظة على المرونة لدى قائد المناورة عند الحاجة إلى حقول ألغام والطائرات مفيدة في تأخير قوات الخط الثاني المتحركة من خلال الجبال.

(3) يمكن استخدام أنواع أخرى من الموانع كحُفَر الطرق، والمكعبات الخشبية، والحواجز. يعتبر تدمير الجسور وإيجاد انهيارات أرضية لإغلاق الطرق إمكانيات أخرى. يمكن استخدام الموانع بفعالية مع الطبيعة الوعرة للجبال لحرمان العدو من الأرض، وإعاقة وتأخير حركته. ويتم توضعها من قبل قائد قوة المناورة بالتنسيق مع أنظمة الأسلحة المتوفرة وطبيعة الأرض المعيقة للحركة.

ب. الأدغال أو الغابات. هي تلك المناطق ضمن المناطق الاستوائية الرطبة التي تنمو فيها الأشجار والنباتات الأخرى بكثافة. تشمل النباتات في مناطق أدغال الغابات المطرية الاستوائية في الأراضي المنخفضة والمرتفعة الغابات متساقطة الأوراق الجافة، والغابات النامية الثانوية، وغابات المستنقعات، وغابات السافانا الاستوائية.

(1) تعيق صعوبة الحركة من خلال الغابة العمليات العسكرية. يكون مدى الرؤية عادةً أقل من 30 متر. تكون الطرق الجيدة نادرة وضيقة عادةً، ومتعرجة، وغير قادرة على إسناد حركة المرور العسكرية المستمرة. وحيث أن الغابة نفسها تشكل مانعاً فعالاً أمام الآليات، تكون الموانع المعززة عادةً محصورة بالطرق، والممرات، ورفق الأراضي المطهرة.

(2) تكون الألغام ضد الأفراد فعالة في الغابات بسبب الحجم الكبير للحركة الراجلة، ويمكن استخدام هذه الألغام بفعالية لإعاقة، وإيقاف، وحصر العدو، ولتعمل كأجهزة إنذار.

محظور

(3) تسهل الأدغال استخدام الألغام ومصادد المغفلين، تجعل خصائص الأدغال توضع هذه الألغام ومصادد المغفلين سهلاً نسبياً، واكتشافها صعباً للغاية. ولأن الألغام تميل للحركة أثناء الأمطار الشديدة، يجب أن يتم توضعها بشكل آمن.

ج. الأراضي الصحراوية. تعتبر قابلية الحركة هي مفتاح التنفيذ الناجح لدور الهندسة في إعاقة حركة العدو.

(1) يجب أن تتحرك الهندسة في ميدان المعركة مستجيبة لمتطلبات المهمة بأسلوب موقوت. بسبب قابلية الحركة الذاتية في الصحراوية وأي موانع طبيعية يتم تخطي الموانع المعزولة بسهولة. الوسائل الرئيسية لإيجاد الموانع في الصحراء هي من خلال حرب الألغام القتالية. يتم استخدام الألغام التقليدية والمنثورة لما يلي:

(أ) حرمان العدو من استخدام الأرض.

(ب) إعاقة وتشيت حركة العدو.

(ج) منع خطوط التعزيزات والاحتياطات.

(د) حماية الأجنحة والمناطق الخلفية.

(هـ) عزل هدف ما.

(و) تشيت تراجع العدو.

(2) يتم توضع الألغام بسهولة في الصحراء الرملية حيث يخفي الرمل المتطاير بفعالية الدليل على توضعها. ومع ذلك يجب اعتبار مناطق المعاضل المحتملة التالية:

(أ) تلزم كميات كبيرة من الألغام لتحقيق الفعالية.

(ب) يمكن أن يسبب الرمل أعطالاً في الألغام.

(ج) يمكن أن تسبب الرمال المتحركة انجراف الألغام.

(د) قد يحد التراكم الزائد للرمال مما يكشف اللغم.

(هـ) قد يتم تطاير الرمل مما يكشف اللغم.

(و) قد يكون تأشير الألغام غير عملي.

(3) يتم الاعتماد بشكل كبير على أنظمة الألغام المنثورة في الصحراء بسبب الإيجابيات العديدة التي تقدمها. تتميز الألغام المنثورة بما يلي:

(أ) يمكن توضعها بسرعة وعن بُعد.

(ب) تقلل الجهد الهندسي.

(ج) تحافظ على مرونة المناورة للقوات الصديقة من خلال التفجير الذاتي.

محظور

(د) يتم استخدام التلغيم التقليدي أيضاً لتأسيس نقاط حصينة صحراوية وتلغيم الطرق والممرات الضيقة.

(هـ) تعتمد العديد من القرى الصحراوية على قنوات الرّي، حيث تعتبر هذه القنوات عند ربطها مع موانع أخرى فعالة في إيقاف الدروع. وفي المناطق المناسبة، يمكن استخدام خنادق الدبابات التي تتفوق بطبيعتها على قدرة دبابات العدو الرئيسية في اجتيازها. ولأن الخنادق ضد الدبابات لا يمكن تخفيتها، يجب أن يتم حفرها مع الأخذ في الاعتبار عامل التخفية والتمويه. ولديها ميزة حيث أنها لا تحتاج إلى إسناد إمداد كبير كحقول الألغام. يجب أن تتم تغطيتها بالنيران وتُلغَم لمنع استخدامها من قبل مشاة العدو كخنادق جاهزة للاستعمال.

د. المناطق المبنية. على العكس من الصحراء والجبال والأدغال، التي تواجه الهندسة بتنوع محدود من المعالم الأرضية المنتظمة نسبياً، فإن ميدان المعركة في المناطق المبنية هو مزيج متغير دائماً من المعالم الطبيعية والاصطناعية.

(1) تُحدّ العمليات في المناطق المبنية من المناورة وتعتبر مستهلكة للوقت، ولكن سيكون من الصعب تجنبها بسبب امتداد الأحزمة المبنية في العديد من البلدان الصناعية. تركز العقيدة التعبوية على تنفيذ العمليات القتالية في المناطق المبنية فقط عند الحاجة لذلك، وعزل المناطق المبنية أو تخطيها إذا كان ذلك ممكناً.

(2) تُقارَن المنطقة المبنية بشكل قريب مع المنطقة المحصنة بسبب توفيرها لبيئة من السهل تحويلها إلى منطقة محصنة، ولهذه الأسباب تميل الظروف لصالح المُدافع. توفر النقاط الحصينة المعمولة مسبقاً مع تخفية وتستر جيدين حصرَ المهاجم بسهولة ومفاجأته، لكنها في نفس الوقت تقلل من ميادين المراقبة والرمي بشكل كبير. تكون الوحدات في المناطق المبنية واهنةً أمام الهجمات النووية والكيميائية بسبب محدودية الانتشار وقابلية الحركة.

(3) يجب تخطيط الموانع في العمق، بدءاً بالمنطقة الأمامية البعيدة للمنطقة المبنية لإعاقة وحصر قوة العدو. تكون الاحتمالات للألغام غير محدودة في المناطق المبنية. يكون الهدف هو حرمان العدو من حرية التقدم السريع من خلال المنطقة المبنية، بحيث تكمل الموانع المغطاة بالنيران ذلك. تعتبر الألغام، والأسلاك الشائكة، وحُفَر الطرق، والأنقاض موانع مبتكرة فعالة.

(4) يتم وضع الحواجز في الطرق لإيقاف الدبابات على المدى الأفضل لأسلحة مقاومة الدبابات. وعند تعطيل آليات العدو، ستصبح هي أيضاً موانع مع إغلاق الطرق، يتم

محظور

استخدام الألغام ضد الأفراد المزودة بأجهزة تفجير ضد النقل والتحرك مع ألغام الدبابات حول وضمن الموانع، وتُعطى بالنيران بشكل أكثر ضد احتمالية الترحل من الآليات من أجل استمرار الهجوم، ولذلك يجب دمج الموانع ضد الأفراد ضمن خطة المُدافع.

4. اعتبارات استخدام الموانع وحقول الألغام في الدفاع الساحلي.

أ. مسؤولية إقامة الموانع الساحلية. إن الموانع التي تقاوم عملية الإبرار البحري تنشأ بمجرد إصدار الأوامر بوجود تهديد من دولة معادية تقوم بالاستعداد للقيام بعملية إبرار بحري على سواحل الدولة، لذلك فإن عملية إقامة الموانع تشترك فيها القوات البحرية والقوات البرية وأحياناً قد تساهم القوات الجوية، لذا فإن مسؤوليات إقامة الموانع في المنطقة المائية وعلى الساحل حددت بين القوات البرية والبحرية كالتالي:

(1) العمق من (2) متر وأدنى (من أعلى مد) من مسؤولية القوات البرية/ هندسة الميدان.

(2) العمق من (2) متر وأكبر (من أعلى مد) من مسؤولية القوات البحرية.

ب. الخصائص المميزة للدفاع عن الساحل. تعتبر العمليات الدفاعية عن الساحل مميزة ومعقدة بالنسبة لسرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء، حيث أنه عند القيام بتنفيذ الدفاع الساحلي وبسبب التعقيدات في الساحل، وطول الواجهة فإنه يتطلب جهد وتنسيق كبير، لذا لا بد من وجود إجراءات التنسيق التالية:

(1) التنسيق مع هندسة القوات البحرية.

(2) التعاون المشترك مع الأشغال العسكرية.

(3) الحاجة إلى كميات كبيرة من مواد الموانع واللوازم الدفاعية.

الحاجة إلى خبرة كبيرة ووقت أطول لتجهيز الدفاع الساحلي والموانع.

ج. الاعتبارات الهندسية لإسناد العمليات الدفاعية عن الساحل.

(1) التخطيط الهندسي والاستطلاع المفصل. تكون مساحة المنطقة الدفاعية الكلية كبيرة للغاية، ولذا يكون الخط الساحلي طويلاً جداً لتنفيذ الدفاع، وعندها يتركز التخطيط والاستطلاع الهندسي على المواقع الأكثر احتمالاً لهجوم العدو على طول الشاطئ وعلى حماية المناطق والمرافق الهامة والحيوية، كما يجب عدم إغفال المواقع والمناطق الأكثر خطورة لهجوم العدو.

(2) متطلبات الإسناد الهندسي. تمتاز طبيعة الأرض الساحلية بمزايا خاصة يجب على قائد سرية هندسة الميدان أخذها بالاعتبار مسبقاً قبل تنفيذ أي عملية من العمليات، تقوم

محظور

الهندسة بالاستطلاع وتعمل مع أفراد الاستطلاع في وحدات المناورة لضمان معرفة طبيعة الأراضي المناسبة لعمليات العدو، حيث تساعد سرية هندسة الميدان قائد مجموعة اللواء على منع العدو من القيام بعملية الإبرار على الشاطئ، وتتضمن الدراسة الرئيسية للساحل المتطلبات التالية:

(أ) معرفة آثار المد والجزر على توضع الموانع الأرضية. عند توضع الموانع الساحلية يجب على قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء دراسة ومعرفة آثار المد والجزر في أماكن توضع الموانع، حيث يتطلب معرفة دقيقة بتوقيتات المد والجزر وذلك لتنظيم عمل فصائل الهندسة ووضع أولوية توضع الموانع البعيدة في مرحلة الجزر وتوضع الموانع القريبة في مرحلة المد، كما يجب معرفة سرعة وارتفاع الموج ومدى تأثيره على الموانع، كذلك عدم إغفال طول وقت المد والجزر.

(ب) معرفة مكان هجوم العدو على طول خط الساحل. يدرس قائد سرية هندسة الميدان المنطقة الساحلية في منطقة العمليات لتقديم المساعدة في معرفة حجم قوات هندسة العدو وقدرته على الإبرار في مواقع معينة في منطقة العمليات، يجب معرفة القدرات الفنية الأساسية لآليات هندسة الاقتحام البرمائية وقدرات الهندسة المعادية، ويجب معرفة خصائص وتأثير قاع البحر على قابلية الحركة ولغاية عمق (2) متر وذلك لتحديد المكان الذي قد يهاجم العدو فيه، ينسق قائد سرية هندسية الميدان في القوات البرية مع الهندسة البحرية في المنطقة للحصول على المعلومات التي تتعلق بهذه الدراسة، وقد تقدم الهندسة في القوات البحرية المعلومات المتعلقة بقاع البحر لما بعد عمق (2) متر وما هي رؤيتها حول إمكانيات العدو على القيام بعمليات تنفيذ عمليات الإبرار.

(ج) معرفة القدرات والتحديدات. يجب على وحدات هندسة الميدان معرفة القدرات والتحديدات على استخدام المعدات الهندسية على طول الخط الساحلي، وهنا يمكن دراسة الأرض لمعرفة أكثر الطرق فعالية في استخدام المعدات الهندسية مع التركيز على تجهيز الموانع ومن ثم القيام بواجبات القدرة على البقاء، ويتم استشارة الهندسة البحرية لمعرفة المكان الذي يمكن للمعدات الهندسية البحرية العمل فيه بأفضل ما يمكن لتجهيز الموانع ما بعد عمق (2) متر في المياه، ومثل هذه المعلومات مطلوبة للمساعدة في توحيد ودمج خطط الهندسة في مجموعة اللواء.

محظور

(د) إمكانية حماية البنية التحتية الهامة. تساعد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء على تحديد وحماية المناطق الحيوية والبنى التحتية الهامة والمناطق السكنية ضمن منطقة العمليات، نظراً لأن العديد من المرافق الهامة ذات القيمة العالية تكون ذات قيمة بالنسبة للعدو، يساعد قائد سرية هندسة الميدان قائد مجموعة اللواء في معرفة نقاط الضعف في البنية التحتية والتي تتطلب حماية حيث يمكن استخدام الحواجز الدفاعية (هيسكو) والموانع المختلفة كالأسلح الحلزونية لحماية تلك المرافق الحيوية، تتضمن المرافق الهامة التي يجب أخذها بالاعتبار ما يلي:

(أ أ) محطات تحلية المياه.

(ب ب) محطات توليد الطاقة الكهربائية.

(ج ج) مجامع شبكات الطاقة الكهربائية.

(د د) البنية التحتية للنفط.

(ه ه) مواقع ومراكز القيادة والسيطرة.

(و و) أبراج الاتصالات ومراكز الاتصالات الأخرى.

(ز ز) الموانئ وخدمات الملاحة البحرية.

(هـ) التنسيق مع الهندسة البحرية. ينسق قائد سرية هندسة الميدان على الموانع البحرية التي تقع على عمق أكثر من (2) متر في المياه وباتجاه البحر مع الهندسة في القوات البحرية من خلال قيادة مجموعة اللواء، يجب أن يفهم قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء وهيئة الركن خطة الموانع في القوة البحرية وخطة الموانع في مجموعة اللواء لضمان توحيد الجهد الهندسي المتوافق ضمن منطقة عمليات اللواء.

(و) توفر الموارد الهندسية. تتطلب تحضيرات سرية هندسة الميدان للدفاع عن الساحل تركيزاً في تخطيط الإدامة بصورة مفصلة وفي وقت مبكر لضمان توفر الموارد اللازمة لتجهيز الموانع المطلوبة، يحتاج قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء إلى الأخذ في الاعتبار التنسيق حول إسناد الإدامة الإضافية من خلال قيادة مجموعة اللواء.

محظور

الملاحق

محظور

محظور

الملحق "أ" لكراسة أدوار الهندسة الرئيسية – إعاقة الحركة

درجات الاستعداد لحقول الألغام (العقيدة الشرقية)

1. تستخدم بعض العقائد لبعض الجيوش العالمية وخاصة الشرقية ثلاث درجات لاستعداد حقول الألغام وخاصة حقول الغام الحمايه وهي : درجة الاستعداد الأولى والثانية والثالثة :
أ. درجة الاستعداد الأولى. ويكون حقل الألغام جاهزاً للتعامل مع العدو المهاجم بطاقته الكاملة ويتم ذلك بما يلي :

- (1) زراعة وتسليح الألغام وتجهيز الأشرار الخداعية.
 - (2) تسييج الحقول من جميع الجهات وكما هو معمول به.
 - (3) حماية الحقل بالألغام المبعثرة / المنثورة كما هو مخطط له.
 - (3) إغلاق الممرات في حقول الألغام.
- ب. درجة الاستعداد الثانية. ويكون الحقل جاهزاً للتحويل إلى درجة الاستعداد الأولى في أقل وقت ممكن ويتحقق ذلك بما يلي:

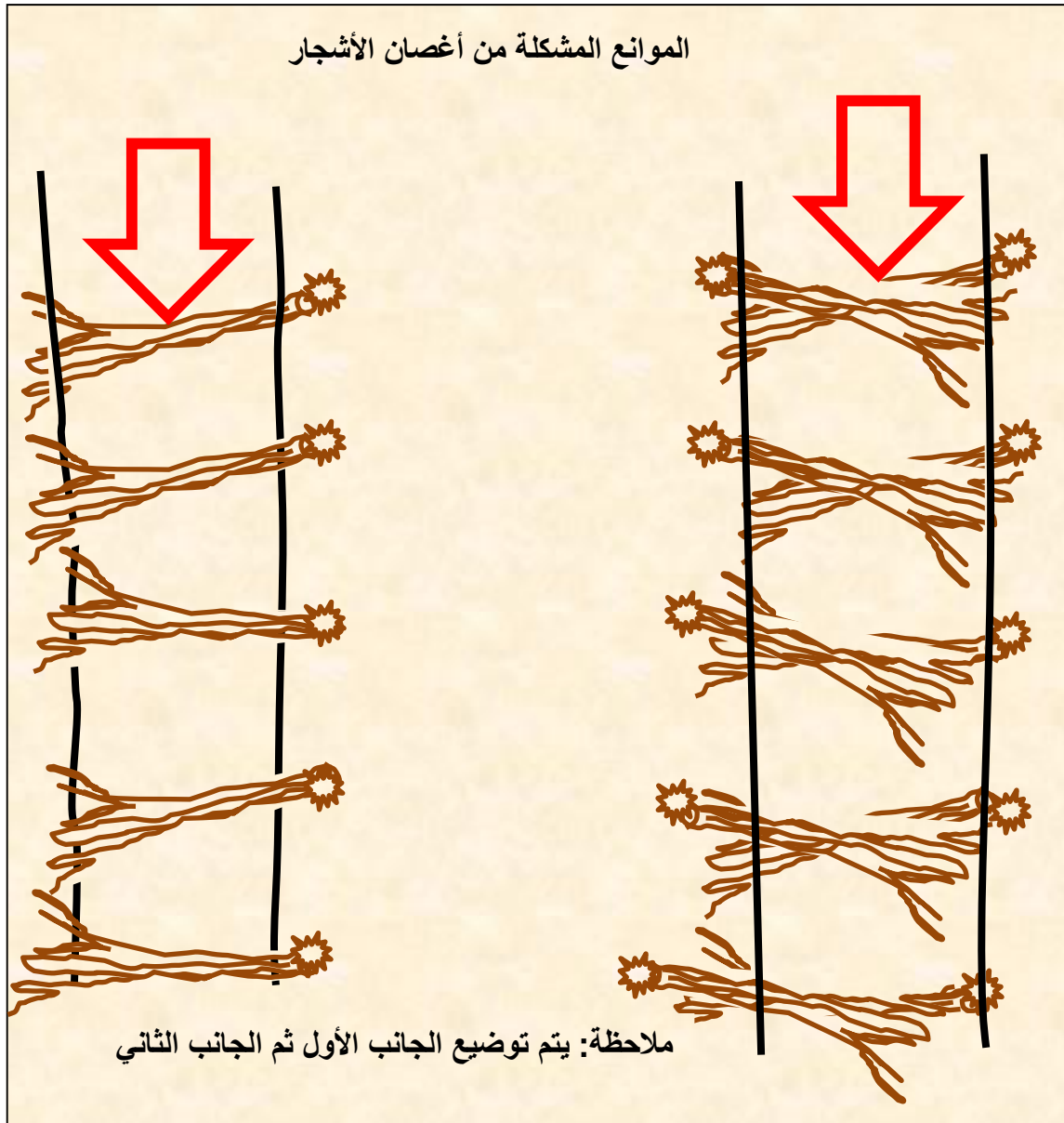
- (1) زراعة وعدم تسليح الألغام وتجهيز الأشرار الخداعية.
 - (2) تسييج الحقل بالأسلاك الشائكة و كما هو معمول به.
 - (3) استعداد أجهزة بعثرة الألغام وتخصيص الواجبات لها إذا كان ذلك مخططاً له.
- ج. درجة الاستعداد الثالثة. وتمثل أدنى درجات الاستعداد القتالي لحقل الألغام ويتم ذلك كما يلي :

- (1) تخطيط الحقل وتخصيص الواجبات للتنفيذ.
- (2) تكديس الألغام اللازمة بالقرب من أماكن الزراعة.
- (3) يمكن أن يسيج الحقل وتحدد الممرات إذا كان الوقت المتيسر محدود.
- (4) لا يتم زراعة الألغام.

2. إن تسييج حقول الألغام وتأشيرها يعتبر ضرورة في عقائدنا الهندسية تماشياً مع العقائد الغربية والقانون الدولي.

بعض أنواع الموانع السريعة

1. الموانع المشكلة من أغصان الأشجار. انظر الشكل رقم (32). هي موانع فعالة ضد الدبابات والآليات الأخرى في منطقة غابات كثيفة فيها القليل من الطرق.
- أ. يمكن إقامة الحواجز المصنوعة من أغصان الأشجار من خلال إسقاط الأشجار. يجب أن يتم إسقاط الأشجار بزاوية 45 درجة مع الطريق أو الممر. يجب أن تبقى الشجرة مرتبطة مع الجذع لجعل المانع أكثر فعالية وأصعب للإزالة.



الشكل رقم (32) الموانع المُشكَّلة من أغصان الأشجار

محظور

ب. لحساب مقدار المتفجرات (بالكيلو غرام) اللازمة لقطع شجرة، يتم استخدام المعادلة: مربع ق (قُطر جذع الشجرة بالسنتيمترات) مقسوماً على 700، كتجربة اختبار.

$$\text{مقدار المتفجرات (بالكيلو غرام)} = \frac{700}{\text{ق}^2 (\text{سم})}$$

ج. اعتماداً على نتيجة الاختبار، تتم زيادة أو طرح المتفجرات للحصول على أفضل نتيجة. تحدد نتيجة تجربة الاختبار، إذا كانت هناك حاجة لزيادة أو تقليل المتفجرات من أجل التفجيرات اللاحقة.

د. يتم وضع الحشوة على ارتفاع 1.5 متر فوق الأرض. تسقط الأشجار باتجاه الجانب الموضوع عليه المتفجرات. يجب تفجير أحد جوانب الحاجز، وتأخير الجانب الآخر، إلى ما بعد سقوط الصف الأول.

هـ. إذا سمح الوقت، فيمكن إضافة الغام، وأسلاك شائكة، ومصائد مغفلين لجعل تطهير الحاجز أكثر صعوبة.

2. الموانع الخشبية. هناك العديد من الأنواع من هذه الموانع التي يمكن إنشاؤها باستخدام المواد المتوفرة محلياً. تكون هذه الموانع أكثر فعالية عندما تجبر قلة طرق التخطي العدو على اجتيازها. بالرغم من أنها بحاجة إلى الكثير من الوقت والقوى البشرية، والأماكن المناسبة لتوضيعها محدودة، إلا أنها لا تحتاج إلى إسناد إمداد كبير. يمكن إنشاء هذه الموانع بشكل كامل باستخدام اليدين. يقلل توفر المناشير والروافع بشكل كبير من وقت الإنشاء. ينبغي استخدام هذه الموانع بالارتباط مع موانع أخرى لزيادة فعاليتها.

3. موانع الحواجز الخشبية.

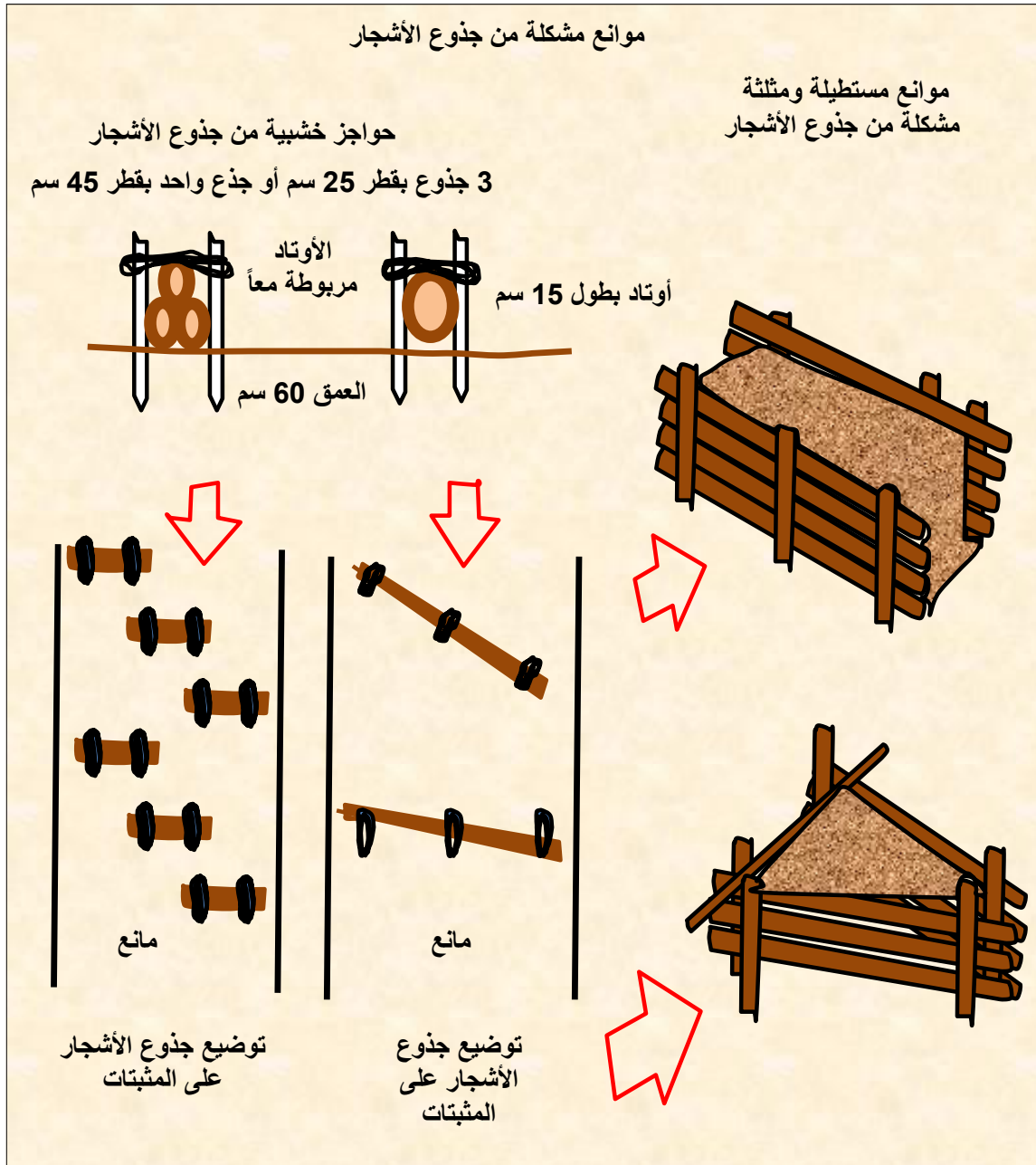
أ. يمكن إنشاء هذه الموانع باستخدام جذوع الأشجار التي يزيد قطرها عن 25 سم. يحدد حجم الجذع فيما إذا كان يجب إنشاء الحاجز من جذع منفرد أو عدة جذوع مربوطة معاً. لا توقف موانع الحواجز الخشبية المقامة على أرض مستوية الدبابات، ولكنها تجعلها تسير ببطء. تُحسّن موانع الحواجز الخشبية فعالية الموانع الأخرى من خلال إبطاء حركة آليات العدو، مما يجعلها أكثر وهنا أمام نيران الأسلحة الصديقة.

ب. تستطيع موانع الحواجز الخشبية إيقاف الدبابات المتحركة باتجاه أعلى التلال. العامل الأهم هو تحديد ارتفاع إنشاء الحاجز. هناك طريقة ميدانية سريعة لتحديد ذلك وهي استخدام مسطرة طولها حوالي نصف متر، يتم تثبيت أحد طرفيها على الأرض باتجاه أعلى التلة، ثم رفع الطرف الآخر حتى تصبح مستوية، وبذلك تكون المسافة بين الطرف الذي باتجاه أسفل التلة والأرض هي

محظور

الارتفاع الذي يجب إنشاء الحاجز عليه. ينبغي توضع الحاجز على أشد جزء انحداراً من المنحدر، وأقرب ما يكون إلى قمة التلة.

4. الموانع الخشبية المستطيلة والمثلثة. تُستخدم هذه الموانع بفعالية كحواجز طرق حيثما يكون خشب الأشجار متوفراً، وحيثما يصعب اجتياز مثل هذا الحاجز. ما لم تكن هذه الحواجز منشأة أساساً، فإن هذا النوع من الحواجز يكون غير فعال ضد الآليات المجنزرة الثقيلة. تتم تقوية هذه الحواجز من خلال ملئها بالتراب، ومن المفضل الحصول على التراب من خلال حفر خندق قليل العمق أمام المانع. تجبر الحواجز أمام هذه الموانع الآليات على تقليل سرعتها مما يزيد من فعالية المانع. انظر الشكل رقم (33).



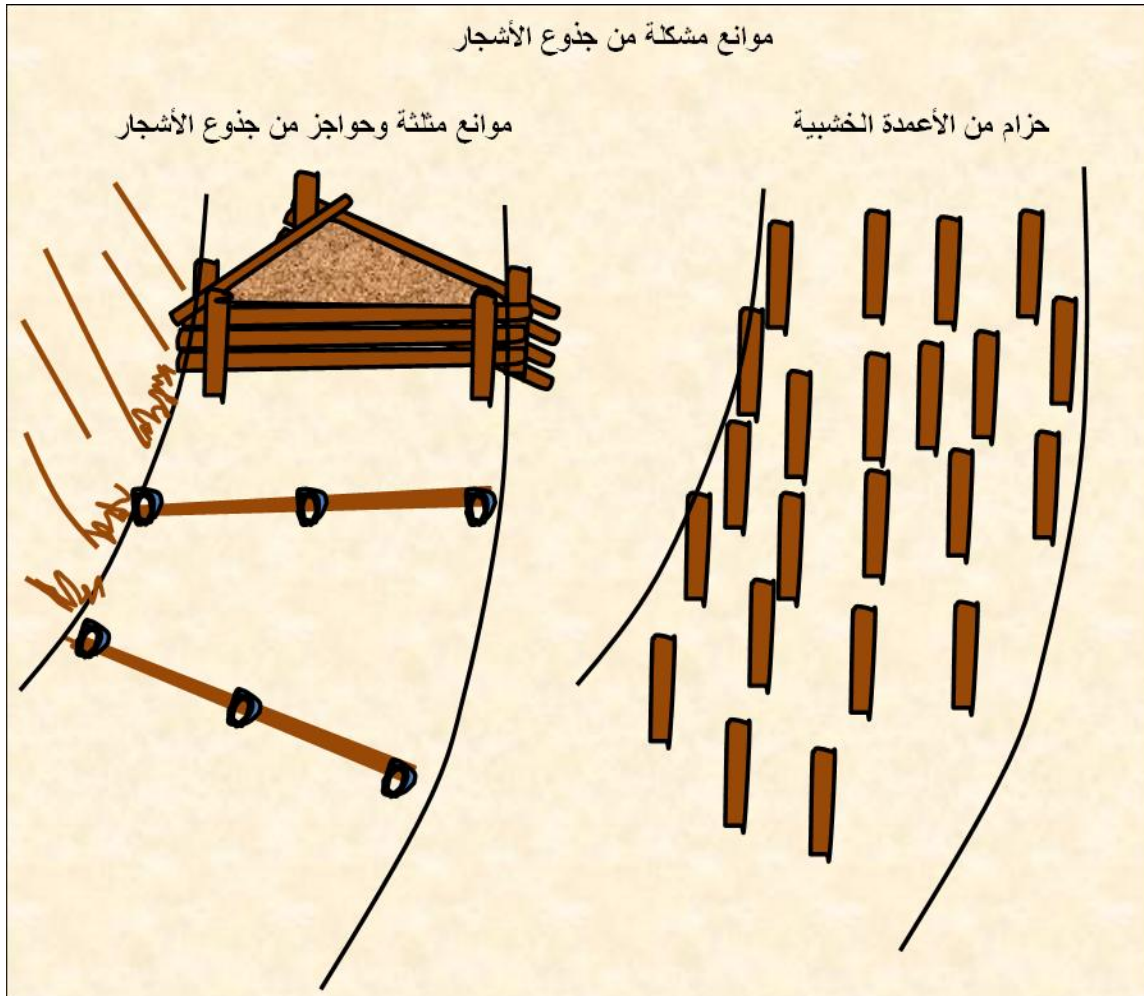
الشكل رقم (33) موانع مُشكَّلة من جذوع الأشجار

محظور

5. الأعمدة الخشبية. تعتبر الأعمدة من ضمن أفضل الموانع ضد الآليات، لأن كل عمود يمثل معضلة اجتياز للمهاجم. لا توجد أساليب سريعة لاجتياز حزام من الأعمدة، وعادةً يحاول المهاجم تخطي مثل هذه الموانع. انظر الشكل رقم (34).

أ. يجب توضع الأعمدة الخشبية في الأماكن التي يحتاج تخطيها إلى وقت وجهد أكثر. يجب أن تكون الأعمدة من الخشب الصلب بقطر مقداره 40 سم كحدٍ أدنى. يتم دفن جميع الأعمدة في الأرض بعمق 1.5 متر، إما عمودياً أو بزاوية قليلة باتجاه العدو، وترتفع ما بين 75 – 120 سم فوق مستوى سطح الأرض. يجب أن يكون الارتفاع مختلفاً من عمود إلى آخر. أقل كثافة مقبولة للأعمدة هي 200 عمود لكل واجهه 100 متر. يجب أن تكون المسافات غير منتظمة، وتتراوح ما بين 1 – 2 متر بين الأعمدة.

ب. يمكن تحسين فعالية هذا النوع من الموانع، وجعله أكثر صعوبة للاجتياز، من خلال وضع أسلاك شائكة ما بين الأعمدة. يمكن استخدام أيضاً الألغام التقليدية لجعل المانع أكثر صعوبة للاجتياز.



الشكل رقم (34) موانع مُشكَّلة من جذوع الأشجار

محظور

6. الأنقاض. يمكن استخدام الأنقاض الناتجة عن القتال في البلدات والقرى كموانع في مواقع محددة. يمكن تدمير البنايات بشكل مقصود باستخدام المتفجرات. تؤدي إضافة الألغام إلى الأنقاض إلى إطالة عملية التطهير.

7. الآليات والمعدات المدمرة. عند استخدامها لعمل حواجز طرق، يجب تثبيتها بقوة في الأرض إذا سمحت المواد والوقت بذلك. يزيد استخدام الألغام مع هذه الموانع من فعاليتها.

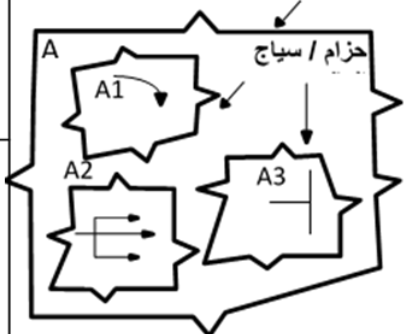
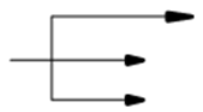
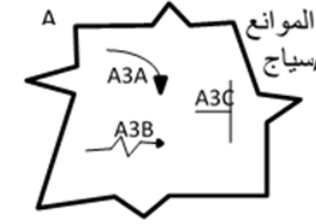
8. الفيضانات. يمكن أن تكون الفيضانات المتحكم بها موانع سريعة. يمكن أن يؤدي تدمير السدود، وجدران القنوات المائية، والصفاف إلى إعاقة حركة العدو.

9. الحرائق. يُعتبر الحرق المسيطر عليه لمناطق الغابات، والجسور الخشبية، ومناطق أخرى، أسلوب آخر لعمل الموانع السريعة لمنع استخدام العدو لها. تقع كل من الفيضانات والحرائق ضمن عمليات الحرمان ويجب أن تتم السيطرة عليها عن قُرب.

محظور

الملحق "ج" لكراسة أدوار الهندسة الرئيسية – إعاقه الحركة

تدابير السيطرة على الموانع

النوع	الصلاحيات		تصميم المانع	مثال	حجم قوات العدو	
	من	إلى			مدرع	مشاة آلي
المنطقة	المكون البري	مجموعة اللواء	تأثير المانع	منطقة المانع 	فرقه	لواء
الحزام	مجموعة اللواء	مجموعة قتال/كتيبة	تأثير المانع		لواء	كتيبة
المجموعة	مجموعة قتال/كتيبة	سريه		مجموعة الموانع في حزام/سياج المانع 	كتيبة	سريه
قيود	قد تصدر أو تكلف مستويات أخرى من قياده مستوى العمليه		قد يصدر المستوى الأعلى الصلاحيات لكل الأنواع		تستخدم فقط عند الضرورة لإسناد خطط المناورة	

الشكل رقم (35) تدابير السيطرة على الموانع

المصطلحات

محظور

المصطلحات

1. اللغم. عبارة عن غلاف بلاستيكي أو معدني يحتوي على كمية من المتفجرات، مصمم لينفجر بعدة نظريات، الهدف منه قتل أو جرح أفراد العدو أو تدمير دباباته وآلياته، وبالتالي خفض الروح المعنوية لقواته.
2. حقل الألغام. مساحة من الأرض تحتوي على ألغام يمكن أن تكون ضد الدبابات، أو ضد الأفراد، أو مختلطة.
3. مجموعة ألغام. وهي وحدة الزرع الأساسية، ويمكن أن تكون لغماً واحداً ضد الدبابات، أو لغماً ضد الدبابات وثلاثة ألغام ضد الأفراد، أو أربعة ألغام ضد الأفراد.
4. صف ألغام. خط واحد من المجموعات، يكون عادة في اتجاه واحد، تفصلها ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى، وينتج عنها كثافة سدس مجموعة للياردة لكل متر طولي في الحقل.
5. حزام ألغام. صفان متوازيان من المجموعات، تفصلهما مسافة ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى في كل صف، وست خطوات ما بين الصفوف، وهي الطريقة النموذجية لزراعة الألغام يدوياً، وتنتج كثافة ثلث مجموعة للياردة الطولية أو للمتر الطولي للحقل.
6. رقعة الطرف المبعثر. هي عبارة عن ثمان مجموعات أو أقل، تُزرع ما بين الحزام الخارجي والسياح الخارجي من جهة العدو، وفائدتها تضليل العدو عن بداية وعمق الحقل، تستخدم في الزراعة اليدوية لحقول الألغام.
7. سياج التأشير. سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بالحقل، تُعلّق عليه مثلثات تأشير على أبعاد 50 ياردة، وعلى جميع الجهات ويكون السياج فردياً من جهة العدو ومزدوجاً من بقية الجهات.
8. فجوة حقل ألغام. هي جزء من حقل الألغام غير مزروعة أو أزيلت منها الألغام، وتُستخدم لمرور قوات صديقة لغايات الهجمات المعاكسة، أو أثناء الانسحاب، عرضها في العادة لا يقل عن 100 ياردة (90 متراً تقريباً)، تكون مموهة بشكل جيد بحيث تحاكي الحقل، ويجب أن تكون محددة سلفاً على الأرض من خلال علامات غير ظاهرة ومرسومة على مخطط حقل الألغام.

محظور

9. الشجرة. طرق أزيلت منها الألغام ويكون عرضها (6 أمتار) وتؤشر لمرور قواتنا، يمكن أن تصبح (12 متراً) لتصبح باتجاهين.
10. الممرات الآمنة. تكون بعرض 60 سم (2 قدم) يستخدمها أفراد الدوريات للمرور من خلال حقل الألغام، محددة على الأرض بشكل غير ظاهر، ومرسومة على مخطط حقل الألغام، وتحدد مسبقاً من قبل جماعة التخطيط.
11. مؤشر الحزام. يؤشر بداية ونهاية كل حزام بمؤشر حزام خاص، وهو عبارة عن زاوية قصيرة تثبت في بداية الحزام ونهاية الحزام، ومنها يتم أخذ الاتجاهات المغناطيسية والمسافات للحزام، بحيث تكون نقطة مرجع لبدايات ونهايات الأحزمة.
12. الكثافة. هي معدل عدد الألغام لكل ياردة أو متر تقريباً في حقل الألغام.
13. حقل الألغام التعبوي. هو الحقل الذي يزرع في مسرح العمليات ويكون القصد منه جر العدو إلى منطقة تقتيل منتخبة.
14. حقل ألغام الحماية. هو حقل يُزرع أمام المواقع الدفاعية، والقصد منه تأمين الحماية القريبة للمدافعين.
15. حقل الألغام الإزعاجي. يُزرع حقل الألغام الإزعاجي لتأخير وتشويش العدو وإعاقة استعمال منطقة أو طريق، يُستخدم أثناء الانسحاب بقصد إعاقة العدو ويتحقق الغرض منه كونه يوقع إصابات في العدو ويجعله يتوخى الحذر الشديد في جميع تحركاته.
16. حقل الألغام الوهمي. هو عبارة عن مساحة من الأرض صممت لتغطي أقرب تصور حقيقي وواقعي لحقول الألغام الحقيقية بقصد خداع العدو، ولا يُزرع فيها أي لغم حقيقي.
17. حالة الاستعداد مؤمن. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف لكن الدوائر الكهربائية غير موصولة.
18. حالة الاستعداد مجهز. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف والدوائر الكهربائية موصولة والهدف جاهزٌ للتدمير.
19. تدمير أولي. وهو هدف غير هدف التدمير المُرجأ (أقل أهمية)، ويخصص للتدمير ويمكن تنفيذه مباشرة بعد التحضيرات شريطة منح إذن مسبق بذلك.

محظور

20. تدمير مُرَجاً. وهو هدف للتدمير يجب السيطرة على تدميره على مستوى قيادي معين بسبب دوره الحيوي في الخطة التعبوية، أو الاستراتيجية أو بسبب أهمية بنية الهدف نفسه، أو بسبب أن التدمير قد ينفذ بالتوافق مع عمل معين للعدو. يحتاج إلى وقت أطول من التدمير الأولي لإعداده.
21. حرس التدمير. قوة يتم توضعها لضمان عدم الاستيلاء على التدميرات أو تخريبها من العدو قبل تدميرها. يكون قائد حرس التدمير مسؤولاً أمام القائد المفوض عن القيادة العملياتية لجميع القطاعات في موقع التدمير بما في ذلك جماعة التدمير.
22. جماعة التدمير. مسؤولة من الناحية الفنية عن التدمير، وتكون عادة جماعة هندسة، ويُحتاج إليها للتدميرات الأولية بالإضافة إلى التدميرات المُرجأة.
23. التغريق. غمر الأرض بالماء بقصد حرمان العدو من استخدامها، ويعتبر طريقةً فعالةً لعمل مانع ضمن قاطع معين، ويعتمد تأثيره على كمية المياه المتوفرة، ونوع التربة، ومدة بقاء الماء في الأرض المغرقة، ومستوى ارتفاع مصدر المياه عن مستوى سطح الأرض المراد إغراقها.
24. التعيين. وتعني تخصيص وحدة هندسة تحت قيادة وسيطرة وحدة مناورة تكون فيها النواحي العملياتية والإدارية للقيادة المسندة وتبقى الأمور الفنية للوحدة الأم.
25. الإلحاق. يعني أن يتم إلحاق وحدة الهندسة بإمرة إحدى التشكيلات أو الوحدات ويُسيطر عليها تعبويًا وإداريًا من قبل ذلك التشكيل دون الرجوع إلى القائد الهندسي.
26. الإسناد المباشر. ويعني تخصيص وحدة الهندسة للقيام بعمل يهم الوحدة، أو التشكيل التي وضعت الهندسة بإسنادها المباشر، وفي هذه الحالة يمارس قائد الهندسة سيطرته على وحداته مع بعض التحديدات، ولكن لا يحق له سحب هذه الوحدة إذا كان ذلك يؤثر على إنجاز العمل المطلوب.
27. الإسناد العام. يعني أن وحدة الهندسة تعمل بواجباتها ضمن تشكيل معين وحسب أولويات أعمال، وفي هذه الحالة تكون سيطرة القائد الهندسي عليها تامة، وله الحق في نقلها من مكان لآخر ضمن خطة التشكيل لإنجاز هذه الأعمال.
28. المتفجرات. هي مُركّبات صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط من المُركّبات التي لها القدرة على إنتاج الانفجار (بسبب التفاعل الكيماوي أو التغير الفيزيائي) منتجة ضغطاً شديداً وحرارةً عاليةً وسرعةً مذهلةً إلى جميع الجهات بالتساوي إلى حد ما.

محظور

29. الانفجار. هو التمدد العنيف الناتج عن التكوين المفاجئ للضغط وتحريره. وينتج الانفجار عن التغير المفاجئ في ضغط الغازات المتولدة عن التفاعل الكيميائي، أو عن التكون المفاجئ لغازات ناتجة عن سوائل أو مواد صلبة، اعتماداً على قانون جايلو ساك الذي يربط بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة. نجد أنه كلما ازدادت درجة الحرارة، زاد الضغط الناتج.

30. الاحتراق. هي عملية الاحتراق العادية التي تتم ببطء.

31. الحشوة. اصطلاح يُستخدم للدلالة على كمية المتفجرات المستعملة للنسف، وكذلك للدلالة على المتفجرات الموجودة داخل المقذوفات.

32. الحشوات الدافعة. وهي عبارة عن مواد صلبة أو سائلة، تُستعمل لدفع المقذوفات والصواريخ والقذائف الموجهة... وغيرها. تعتمد معظم الحشوات الدافعة المستخدمة في المجال العسكري في تكوينها على متفجرات أحادية القاعدة مضافاً لها مواد عضوية أو غير عضوية لأغراض خاصة.

33. الصعق. هي عملية انفجار أولية تبدأ في المتفجرات الأولية الموجودة في الصاعق بسبب تأثير حراري مباشر، يحدث دائماً عند احتراق المتفجرات البطيئة على انفراد كما يحدث بالنسبة للفتائل المشتعلة.

34. الدائرة الأساسية. عبارة عن دائرة من فتيل الصعق، تُستخدم عندما نريد تفجير عدة حشوات في وقت واحد.

35. الدائرة الكهربائية. هي عبارة عن مجموعة من الصواعق الكهربائية، موصولة على التوالي أو التوازي، لتفجير عدة حشوات في وقت واحد.

36. الدائرة المُدبَّرة المزدوجة. هي عبارة عن دائرة أساسية، محاطة بدائرة كهربائية لضمان نجاح العملية لو فشلت إحدى الدوائر.

37. الصاعق. يتكون من أنبوب أسطواني من النحاس أو الألمنيوم أو البلاستيك، يحوي بداخله مادة متفجرة شديدة الحساسية في أسفله (كاتيتريل أو الهكسوجين) وفوقها طبقة من المادة البادئة أو خليط من المواد البادئة (مثل فلمنات الزئبق أو أسيد الرصاص) مع أستيفنات الرصاص.

محظور

38. الخدائق المضادة للدبابات. خنادق عريضة يتم حفرها في الأرض لوقف حركة الدبابات والآليات، ويتحدد طولها وعرضها بناءً على نوع الدبابة والآليات الأخرى. بشكل عام، يستطيع الخندق بعرض 3.3 م وبعمق 1.8 م تأخير الدبابة الكبيرة أو يوقفها. يتم تعزيزها عادة ببعض الموانع الأخرى وتغطيتها بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

39. موانع الصد/ الإيقاف. موانع لوقف حركة العدو على الأرض، ويتم تركيز نيران الأسلحة فيها على طول ممر المقترب المحدد ويمنع العدو من تجاوز منطقة الاشتباك. يُستخدم هذا النوع من الموانع المجمعة مع نيران الأسلحة المختلفة لوقف حركة العدو الأمامية. لا تتوفر في هذا النوع من الموانع أي إمكانية للتجاوز بحيث تكون الموانع كثيفة ومرئية وتساعد على عدم قيام العدو بأي محاولة اجتياز.

40. عملية العبور. هي العمل العسكري الذي يتم إنجازه للسماح بالمرور عبر المانع الذي يمكن أن يُعطى بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

41. موانع التشتيت. يُستخدم هذا المانع نيران الأسلحة المباشرة والموانع وطبيعة الأرض لتشتيت نسق وتشكيلة هجوم العدو. وهذا النوع يجبر العدو على الهجوم المبكر قبل خط الاقتحام والمناورة بطريقة غير منسقة.

42. موانع التثبيت. تُستخدم هذه الموانع نيران الأسلحة المباشرة والعوائق لتأخير حركة المهاجم في منطقة الاشتباك. يوفر هذا النوع للقوات الصديقة وقتاً كافياً لرصد واستهداف العدو المتحرك ببطء لتدميره بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة ضمن منطقة التقتيل. تُستخدم الموانع من هذا النوع للتأثير على العدو من مسافة طويلة لإجباره على رد الفعل واستخدام معدات فتح الثغرة بشكل مبكر جداً. في هذا النوع من الموانع يكون بعضها مرئياً والبعض الآخر مخفياً.

43. موانع تغيير الاتجاه (التحويل). تتكامل هذه الموانع مع خطة النيران لتغيير حركة تشكيلة العدو من ممر في أحد المقتربات إلى ممر آخر أو إلى منطقة الاشتباك. ويتطلب هذا المانع معرفة الممرات بشكل جيد ومن الممكن أن يتضمن المانع بعض المنعطفات الخفيفة ويسمح للعدو بالمرور إلى الاتجاه حسب الخطط المرسومة.

محظور

44. منطقة الثغرة. هي المنطقة التي يتم عمل الثغرة فيها، حيث يتم تأسيسها وتحديدها بشكل كامل من قبل القيادة الأعلى للوحدة القائمة على تنفيذ الثغرة. وتكون كبيرة إلى حد كافٍ لتسمح للوحدة المهاجمة بنشر قوة الإسناد والسماح للقوات اللاحقة بالتوسع قبل مغادرة منطقة الثغرة.

45. الألغام التقليدية. هي الألغام التي تحتوي على الصواعق التقليدية العادية البسيطة ذات التقنية القديمة. تعمل هذه الصواعق عادة على نظرية الضغط أو السحب، ويتم زراعتها يدوياً أو آلياً، وأفضل استخدام لها هو في العمليات الدفاعية التي تتطلب دفاعاً على المدى البعيد الذي لا يُعزف فيه زمن هجوم العدو.

46. إعاقة قابلية الحركة. استخدام المانع لتأخير أو تشتيت أو تدمير العدو من خلال تعزيز الأراضي الطبيعية.

47. التخفية والتستر. التخفية تعني استخدام معدات التمويه لإخفاء الإمكانات عن أنظار ومراقبة العدو، بينما يعني التستر استخدام المواد لتوفير الحماية للأفراد والمعدات من أسلحة العدو.

48. عملية العبور المُدبّر للفجوات. هي العملية التي يتطلب فيها العبور تخطيطاً منظماً ويتضمن ذلك التخطيط آلية اتخاذ قرار. تنفذ الهندسة كجزء من فريق الأسلحة الموحدة عملية العبور المُدبّر للفجوات عندما يكون العدو مجهزاً بشكل جيد.

49. الإمكانات الهندسية. هي المصادر الهندسية المحددة والمطلوبة مثل الأفراد المدربين والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإنجاز المهمة.

50. تقدير الموقف الهندسي. هو التقدير الهندسي الذي يحتوي على المعلومات المعروفة والمفيدة للتخطيط للمهمة الهندسية. يتم تحديث التقدير باستمرار قبل اتخاذ القرار وأثناء العمل على اتخاذ القرار وبعده في جميع المستويات.

51. الاستطلاع الهندسي. هو المهام التي تنفذها الهندسة للحصول على المعلومات عن الأرض وطرق تقرب العدو وممرات المقتربات والموانع ونشاطات هندسة العدو عند قيامه بالتقدم للتماس في منطقة العمليات من خلال المراقبة البصرية أو أي من وسائل الكشف الأخرى.

محظور

52. موانع الأجنحة. هي الموانع التي تُستخدم على طول جناح الوحدة أو قوة الواجب المشتركة أثناء التقدم للتقليل من فرص هجوم العدو من هذه الجهات أو الجوانب.

53. آليات وأجهزة العبور الأمامي. هي الجسور البرمائية المتحركة، وتُستخدم في أوقات السلم والحرب لتكوين جسر أو معدية لنقل الآليات والمواد والأفراد في الموانع المائية والبرية. وعند استخدامها في العمليات الحربية، فإنها تتطلب حمايةً من نيران أسلحة العدو المباشرة وغير المباشرة، وتوفر قابلية عبور سريع للفجوات المائية في العمليات ويمكن استخدامها كجسر عبور بري.

54. عمليات عبور الفجوات. هي النشاطات المطلوبة لعبور فجوة برية أو مائية لنقل الأفراد والمهمات والمناورة أثناء العمليات.

55. العبور السريع للفجوات. هو عملية العبور التي تتطلب الحد الأدنى من التخطيط. يبدأ هذا النوع من العبور بأمر عمليات قصير ومختصر مقدوناً مع الأوامر التعبوية المستديمة. ويمكن أن نستخدم العبور السريع للفجوات عند مجابهة عدو ضعيف وغير مجهز.

56. الهندسة العامة. تتضمن الهندسة العامة الواجبات الهندسية والتي تُحسّن وتحمي البنية التحتية مثل البنايات وإصلاح الطرق وصيانة تجمعات الأبنية. يتم عمل مثل هذه الواجبات لإسناد العمليات القتالية. ومن الأمثلة على الهندسة العامة تحسين الطرق وإقامة المراكز القتالية.

57. جدران الحماية الرملية المبتكرة. تُستخدم هذه الوسيلة لتحقيق قابلية البقاء وهي عبارة عن شبك سلكية مربعة الشكل تكون منبسطة قبل الاستخدام لغايات سهولة النقل. عند الاستخدام يتم فتحها ونصبها بطريقة عمودية من قبل فردين ويتم تبطينها بأكياس خاصة لتعبئة الرمل أو التراب داخلها بواسطة الشبول. بهذه الطريقة يتم بناء جدران حماية متلاصقة ونقاط حصينة بواسطة هذا الشبك السلكي.

58. الثغرة الفورية. هي حالة خاصة من الثغرة السريعة، يتم تنفيذها من قبل الوحدة العضوية في قوة المناورة أو قوة التجميع للواجب في قوة الهجوم، وتتكون من التمارين وإجراءات المعركة لفتح ثغرة لقوة مدربة جيداً على أعمال فتح الثغرة كما هي في الأوامر التعبوية المستديمة.

59. قابلية الحركة. تُعرف قابلية الحركة بأنها إزالة وتخفيف المانع القائم من قبل وحدات المناورة والهندسة، وتخفف قابلية الحركة من تأثير أو من تعزيز المانع، والهدف من ذلك ضمان حرية الحركة والمناورة للقوات الصديقة.

محظور

60. أحزمة الموانع. هي مجموعة متنوعة من الموانع وتكون على شكل نطاق ويمكن تأشيرها على الخارطة برمز محدد يشير إلى موقع المانع على الأرض. يوافق قائد اللواء على أحزمة المانع ويستخدم رموز الضبط والسيطرة المرسومة للمساعدة في إجراءات السيطرة على مكان المانع. يتنوع حزام المانع ما بين موانع الصد/ الإيقاف، والتشتيت، وتغيير الاتجاه، والتثبيت تبعاً لخطة قائد اللواء والغرض من المانع الذي يريده قائد قوة المناورة وتأثيره على العدو. يتم توزيع أحزمة المانع داخل مناطق الموانع المتفق عليها.

61. زراعة الألغام. عبارة عن آلية محمل عليها نظام زراعة ألغام تقليدية. وتزرع الألغام من جهة الطرف الخلفي للآلية حسب برنامج معد مسبقاً يمكن تعديله بناءً على المسافة بين الألغام المزروعة، وعدد الألغام المتوفرة، والهدف، ونوع التأثير المطلوب على العدو.

62. ناثرة الألغام. هو نظام لنثر الألغام يُرْكَب على آلية وتستخدم تقنية لنثر وتسليح وتفجير الألغام. تزيد هذه التقنية من فعالية وتأثير الألغام حيث تمتلك ناثرة الألغام نظام التفجير التلقائي للألغام بتوقيات متباينة على 4 ساعات و48 ساعة و15 يوماً لضمان تفجيرها بعد تحقيق الغرض من نثرها وعدم حاجة القوات الصديقة لبقائها أكثر من ذلك.

63. مخطط عمليات الهندسة. هو المخطط الذي يوضح بطريقة السرد خطة عمليات الهندسة الموجزة من البداية وحتى النهاية، ويستخدم نفس مراحل ومفهوم عمليات وحدة المناورة إذا كانت العمليات مجزأة على مراحل.

64. الموانع المتعلقة بالموقف. هي الموانع التي تُستخدم غالباً في العمليات التعرضية، ويتم تجهيزها بشكل عاجل لتغيير اتجاه حركة العدو أو تثبيته للمساعدة في احتفاظ قائد قوة المناورة بحرية الحركة، وتُستخدم ناثرة الألغام لعمل مثل هذه الموانع.

65. عمليات القدرة على البقاء. هي الإجراءات التي تؤمن الحماية للقوات الصديقة والإمكانيات من خلال تخفيف تأثير أسلحة العدو. تتضمن واجبات القدرة على البقاء تطوير الأبنية ومراكز الحماية مثل السواتر الترابية، وحفر المواقع القتالية، وتأمين الحماية الرأسية.

66. التنقل وقابلية السير. دراسة الهندسة للأرض لمعرفة قابليتها لمسير الآليات الثقيلة ودراسة عرض الطريق لمعرفة نوع وعدد الآليات العسكرية التي تستطيع السير عليها أو على الأرض.

المراجع

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
3. العقيدة المشتركة.
4. عقيدة القوات البرية – كراسة الهندسة 18.
5. الأوامر التعبوية المستديمة لمجموعة هندسة الميدان في القوات البرية.
6. كراسة الميدان 34 - 3، عمليات الهندسة - أبريل 2014 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 34.2 - 3، عمليات اجتياز الموانع للأسلحة الموحدة، 26 فبراير 2001 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
8. كراسة الميدان 100 - 71، عمليات الفرقة، 28 أغسطس 1996 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
9. كراسة الميدان 34. 22 - 3، عمليات الهندسة، مجموعة اللواء وما دونها، 11 فبراير 2009 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
10. كراسة الميدان 0 - 5، سير العمليات، تعديل 1 مارس 2011 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
11. كراسة الميدان 1 - 00 - 430 - 5، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 26 أغسطس 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
12. كراسة الميدان 2 - 00 - 430 - 5، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 29 سبتمبر 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
13. كراس الميدان 90.12 - 3، عبور الفجوات للأسلحة الموحدة، 01 يوليو 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

14. نشرة مرجع عقيدة الجيش 37 - 3، الحماية، 31 أغسطس 2012 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
15. كراسة الميدان 34.400 - 3، الهندسة العامة، ديسمبر 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
16. كراسة الميدان 34.5 - 3، الاعتبارات البيئية، فبراير 2010 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
17. كراسة الميدان 102 - 5، إعاقة حركة العدو، مارس 1985 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
18. التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1 إلى 4.
19. إيجاز المرحلة الثانية من إعداد وتطوير العقيدة - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - يوليو 2013.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4